

ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ"
(Ярославский моторный завод)

ДВИГАТЕЛИ

ЯМЗ-847.10

ЯМЗ-8471.10

Руководство по эксплуатации
847.3902150 РЭ

ЯРОСЛАВЛЬ • 2012

Руководство по эксплуатации содержит описание конструкции, основные правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта двигателей ЯМЗ-847.10 и ЯМЗ-8471.10.

Руководство предназначено для всех лиц, связанных с эксплуатацией двигателей ЯМЗ-847.10 и ЯМЗ-8471.10.

Ответственный редактор – директор ИКЦ ОАО «Автодизель» Н. Л. Шамаль.

Все замечания по конструкции и работе двигателей, а также пожелания и предложения по содержанию настоящего руководства просим направлять по адресу: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, 75, ОАО «Автодизель», Инженерно-конструкторский центр.

В связи с постоянной работой по совершенствованию двигателей, направленной на повышение их надежности и долговечности, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

© ОАО «Автодизель», 2012

Перепечатка, размножение или перевод, как в полном, так и в частичном виде, не разрешается без письменного разрешения ИКЦ ОАО «Автодизель»

170412

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ!

Мощный и экономичный двигатель, к эксплуатации которого Вы приступаете, надежен и удобен в эксплуатации. Однако нужно помнить, что срок службы двигателя в значительной степени зависит от регулярного и тщательного ухода за ним и точного выполнения всех указаний завода. Перед началом эксплуатации ВНИМАТЕЛЬНО изучите настоящее руководство и соблюдайте все его требования.

Настоящее руководство по эксплуатации составлено на основе исследовательских работ и результатов государственных приемочных испытаний двигателей на стенде и в составе шасси МЗКТ-79221 и гусеничных транспортеров ИЗТМ, содержит необходимые указания, точное и неуклонное соблюдение которых обеспечит Вам безотказную и длительную работу двигателя.

На заводе непрерывно ведется работа над усовершенствованием двигателя. Обратите внимание на дополнение, в которое внесены технические изменения, внедренные на двигателях после издания настоящего руководства. Дополнение располагается в конце руководства или прикладывается отдельно.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РАЗДЕЛ «ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ» НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, В КОТОРОМ ПРИВЕДЕНА ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ НА НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ), ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ, ГАРАНТИЙНОМ ПЕРИОДЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Исправная работа двигателя и длительный срок его службы находятся в прямой зависимости от культуры эксплуатации, поэтому внимательно относитесь к проведению всех регламентных работ, предусмотренных настоящим руководством.

2. Двигатели ЯМЗ-847.10 и ЯМЗ-8471.10 проходят 50-часовую обкатку на стенде на заводе-изготовителе и подготовлены к принятию полной нагрузки в эксплуатации.

3. Смазку двигателя производить в соответствии с «Таблицей смазки». Применение смазочных материалов, не указанных в настоящем руководстве, не разрешается.

4. Температуру охлаждающей жидкости работающего двигателя поддерживать в пределах 70–90°С. Допускается кратковременное (до 10 минут) повышение температуры охлаждающей жидкости до 95°С.

5. При эксплуатации двигателя следить за давлением масла в системе смазки. Падение давления масла ниже 300 кПа (3,0 кгс/см^2) при номинальной частоте вращения свидетельствует о повышенных износах трущихся поверхностей или неисправностях в системе смазки.

6. При затягивании гаек крепления головок цилиндров строго выдерживать периодичность, последовательность и заданный крутящий момент. Затяжка гаек моментом большим или меньшим, чем указано в руководстве, приведет к нарушению герметичности уплотнения.

7. Во избежание поломок турбокомпрессоров перед остановкой двигатель должен поработать в течение 3–5 минут на средних оборотах холостого хода.

8. При длительной работе на холостом ходу необходимо через каждые 40–50 минут переводить двигатель на 2-3 минуты в режим максимальных оборотов холостого хода для исключения закоксовки распылителей форсунок и выжигания скапливающегося недогоревшего масла и топлива.

9. Во избежание поломки категорически запрещается включать стартер на работающем или неостановившемся двигателе.

10. Допускается периодическая работа двигателя на средних оборотах без нагрузки при подключенном к выхлопной системе приборе дегазации и дезактивации.

Длительность работы в этом режиме не должна превышать 120 минут, повторная работа на этом режиме допускается после работы двигателя на эксплуатационных нагрузках не менее 30 минут. Общий объём работы с противодавлением не должен превышать 50 часов за гарантийный период.

11. Перед пуском двигателя после смены масла, масляных фильтрующих элементов, длительной (5 суток и более) стоянки, замены или ремонта сборочных единиц и деталей установить скобу останова регулятора в положение выключенной подачи и в течение 10-15 секунд проворачивать стартером коленчатый вал двигателя.

При наличии давления масла можно пускать двигатель.

После пуска двигатель в этом случае должен работать на оборотах холостого хода, не превышающих 1000 мин$^{-1}$, но не более 5 мин.

12. На двигателях применять фильтрующие элементы, имеющие Сертификат соответствия, выданный соответствующим центром по сертификации, и допуск на их применение, выданный ОАО «Автодизель».

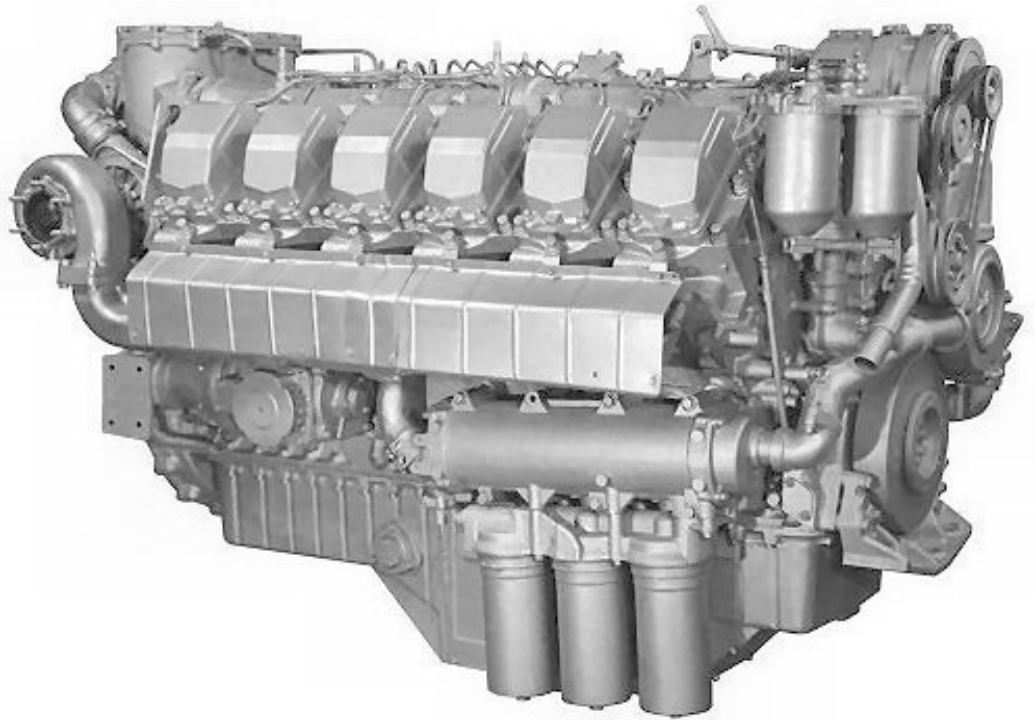


Рисунок 1. Общий вид двигателя (вид справа)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Двигатель ЯМЗ-847.10 предназначен для установки на специальные шасси МЗКТ-79221 и колесные тягачи.

Двигатель ЯМЗ-8471.10 устанавливается на двухзвенные гусеничные транспортеры ИЗТМ.

Двигатели многотопливные и рассчитаны на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С.

При работе на реактивных топливах и смесях с бензином мощность может снизиться на величину до 22% в зависимости от состава смеси.

Двигатель ЯМЗ-847.10 укомплектован топливным насосом высокого давления модели 186-10 с наддувным корректором и может эксплуатироваться в районах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря. При работе на дизельном топливе на высоте 3000 м номинальная мощность снижается на 12 % (равномерно в зависимости от увеличения высоты).

Двигатель ЯМЗ-8471.10 укомплектован топливным насосом высокого давления модели 186 с высотно-наддувным корректором и может эксплуатироваться в районах, расположенных на высоте до 4500 м над уровнем моря (при преодолении перевалов до 4650 м). При работе на дизельном топливе на высоте 4650 м над уровнем моря номинальная мощность снижается на 18% (равномерно в зависимости от увеличения высоты).

В остальном техническая характеристика и устройство обоих двигателей аналогичны.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Модель двигателя	ЯМЗ-847.10 ЯМЗ-8471.10
Тип двигателя	Четырехтактный, с воспламенением от сжатия, турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха
Число цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное, с углом развала 90°
Порядок работы цилиндров	1 – 12 – 5 – 8 – 3 – 10 – 6 – 7 – 2 – 11 – 4 - 9
Схема нумерации цилиндров	см. рисунок 2
Диаметр цилиндра, мм	140
Ход поршня, мм	140
Рабочий объем всех цилиндров, л	25,86
Степень сжатия	15,2
Скоростная характеристика	см. рисунок 3
Номинальная мощность, кВт (л. с.)	588 (800)
Номинальная частота вращения, $мин^{-1}$	2100^{+50}_{-20}
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	3090 (315)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, $мин^{-1}$	1250 - 1400
Частота вращения холостого хода, $мин^{-1}$:	
- минимальная	600 - 700
- максимальная, не более	2350

Удельный расход топлива по скоростной характеристике, г/(кВт·ч) (г/(л.с.·ч))	
- минимальный при частоте вращения 1400…1800, мин$^{-1}$	203 (149)
- при номинальной мощности	224,5 (165)
Относительный расход масла на угар, % к расходу топлива, не более	0,4
Способ смесеобразования	Непосредственный впрыск
Камера сгорания	Однополостная, в поршне
Фазы газораспределения:	
- впускные клапаны	
открытие	10 градусов до ВМТ
закрытие	36 градусов после НМТ
- выпускные клапаны	
открытие	56 градусов до НМТ
закрытие	10 градусов после ВМТ
Число клапанов на цилиндр	Два впускных и два выпускных
Тепловые зазоры на холодном двигателе, мм:	
для впускных клапанов	0,15 - 0,20
для выпускных клапанов	0,30 - 0,35
Распределительный вал	Общий для обоих рядов цилиндров, с шестеренчатым приводом
Топливоподающая аппаратура	Разделенного типа
Топливоподкачивающий насос	Поршневой, с насосом ручной прокачки топлива
Установочный угол опережения впрыскивания, градусы	19

Топливный насос высокого давления	Модели 186-10	Модели 186
	Двенадцатиплунжерный, плунжеры золотникового типа, диаметр плунжера 12 мм, ход 14 мм	
Порядок работы секций топливного насоса	10 – 3 – 2 – 11 – 6 – 7 – 1 – 12 – 9 – 4 – 5 - 8 (нумерация секций со стороны привода)	
Регулятор частоты вращения	Механический, всережимный, прямого действия, с корректированием подачи топлива:	
	по давлению наддувочного воздуха	по давлениям наддувочного воздуха и окружающей среды
Форсунки	Закрытого типа, с многодырчатыми распылителями	
Давление подъема иглы форсунки, МПа (кГс/см^2)	$22^{+0,5}$ (220^{+5})	
Топливные фильтры:		
- грубой очистки	Два фильтра-отстойника	
- тонкой очистки	С двумя сменными фильтрующими элементами из фильтровальной бумаги.	
Наддув	Газотурбинный, двумя турбокомпрессорами с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
Турбокомпрессоры	Турбина радиальная центростремительная, компрессор центробежный	
Давление наддува (избыточное) при номинальной мощности, кПа (кГс/см^2)	130-150 (1,3-1,5)	

Система смазки	Смешанная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, втулки коромысел клапанов, сферические опоры штанг, втулки толкателей, подшипники турбокомпрессора, муфта опережения впрыска топлива, подшипник промежуточной шестерни привода водяного насоса и генератора, воздушный компрессор. Топливный насос высокого давления и регулятор частоты вращения оборудованы циркуляционной смазкой из системы смазки двигателя. Зубчатые передачи, подшипники качения и кулачки распределительного вала смазываются разбрызгиванием. Кроме того, масло по системе каналов и трубопроводов подается для струйного охлаждения поршней
Масляный насос	Односекционный, шестеренчатого типа
Давление в масляной системе (в магистрали блока), кПа (кгс/см^2):	
- при номинальной частоте вращения	390-590 (4,0-6,0)
- при минимальной частоте вращения, не менее	98 (1,0)
Масляные фильтры	Два: полнопоточный фильтр тонкой очистки с тремя сменными фильтрующими элементами и центробежный с реактивным приводом

Система охлаждения масла	Водомасляный трубчатый теплообменник, установленный на двигателе
Давления открытия клапанов системы смазки, кПа (кгс/см^2):	
- предохранительный клапан масляного насоса	900–950 (9,0–9,5)
- клапан системы смазки	400–500 (4,0–5,0)
- перепускной клапан масляного фильтра	200–250 (2,0–2,5)
Система охлаждения	Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, оборудована термостатическим устройством для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя (четыре термостата модели ТС-107-02).
Приспособление для облегчения пуска	Электрофакельное устройство
Пусковое устройство:	
- основное	Электрический стартер 256.3708 напряжением 24 В
- дублирующее	Пневмостартер, рабочее давление воздуха 6 - 10 кгс/см^2
Генератор	Модели Г290Г: переменного тока с ременным двухручьевым приводом, номинальным напряжением 24 В, со встроенным регулятором напряжения, с максимальным током нагрузки 150 А
Масса незаправленного двигателя по ГОСТ 14846-81, кг:	2000

Заправочные емкости, л.:	
- система смазки	95
- система охлаждения (без радиатора и расширительного бачка)	46

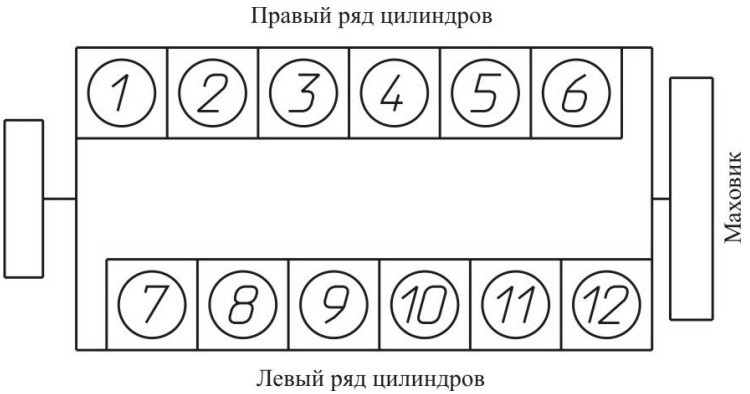


Рисунок 2. Схема нумерации цилиндров (вид сверху)

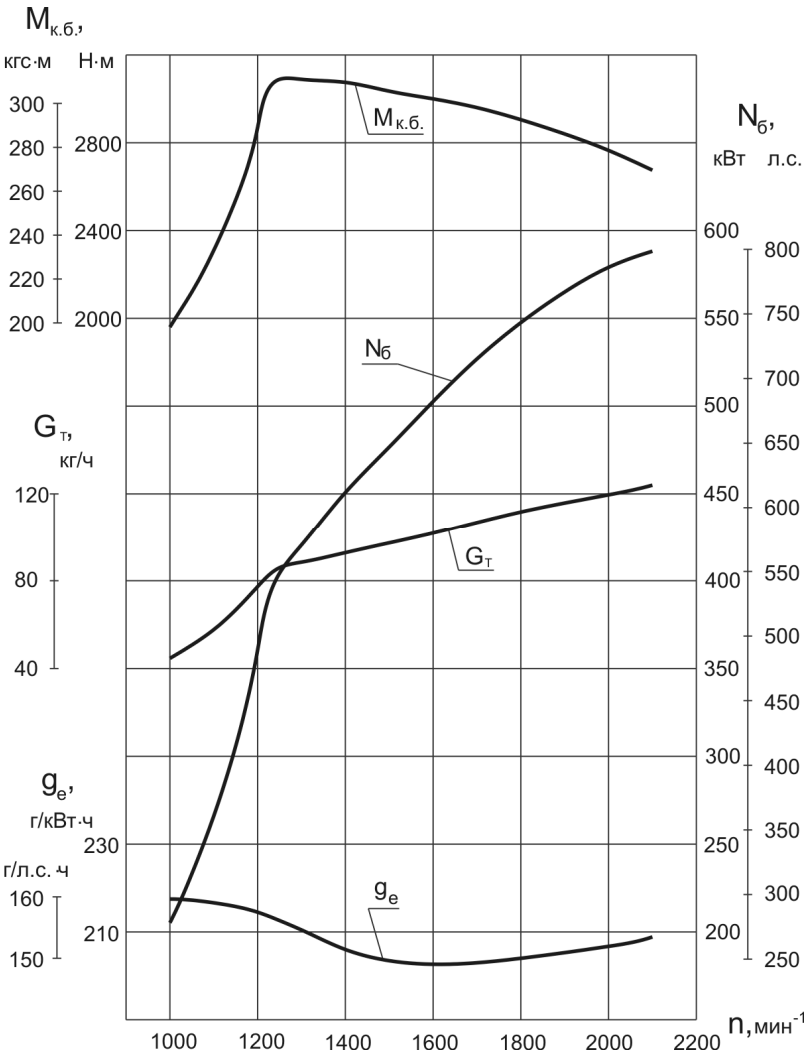


Рисунок 3. Скоростная характеристика двигателей ЯМЗ-847.10, ЯМЗ-8471.10

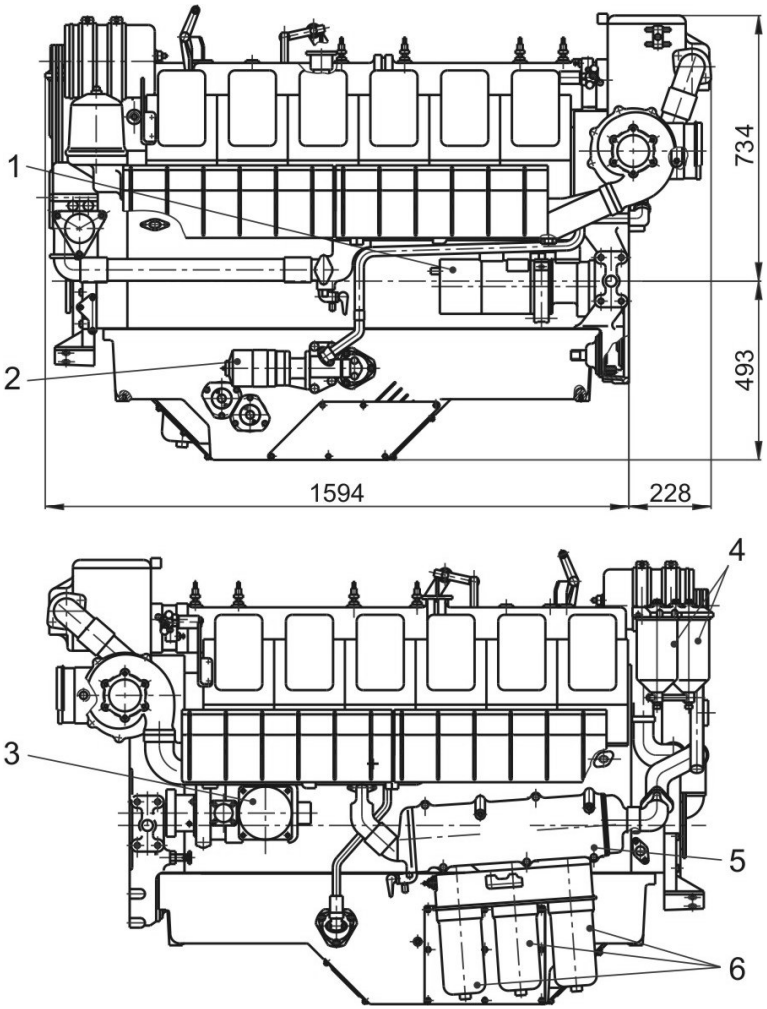


Рисунок 4. Габаритные размеры и расположение агрегатов двигателя:

1 – электрический стартер, 2 – электродвигатель маслозакачивающего насоса системы предпускового прогрева, 3 – пневмостартер, 4 – фильтр тонкой очистки топлива, 5 – водомасляный радиатор, 6 – фильтр тонкой очистки масла.

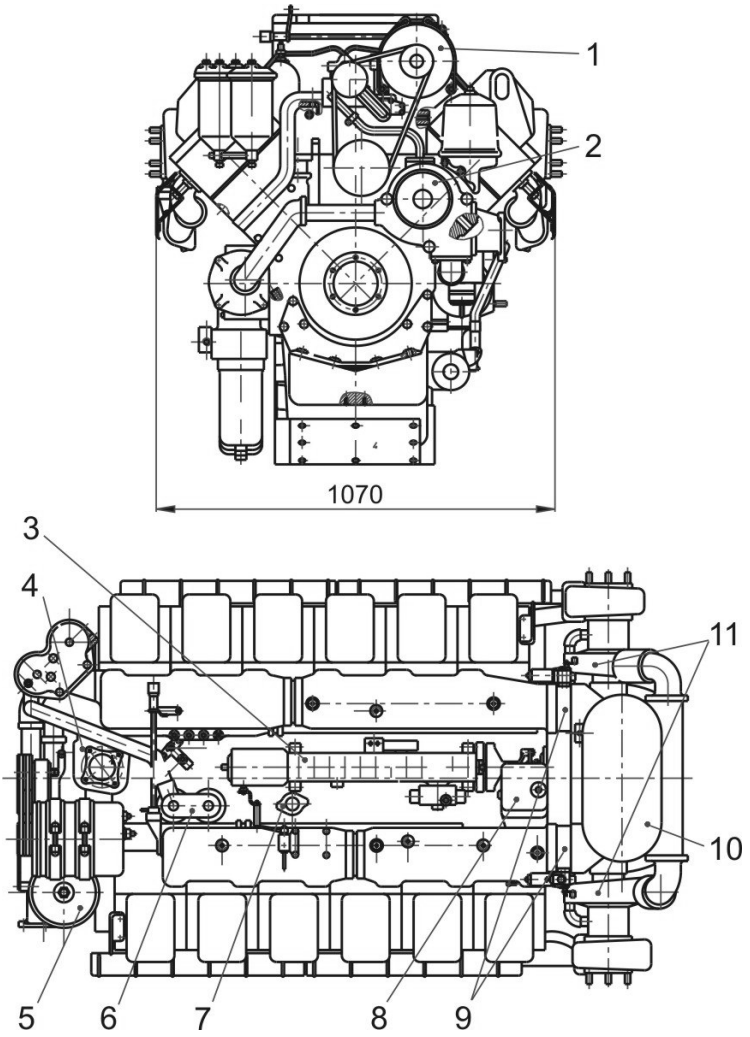


Рисунок 5. Габаритные размеры и расположение агрегатов двигателя:

1 – генератор, 2 – водяной насос, 3 – топливный насос высокого давления, 4 – коробка термостатов, 5 – фильтр центробежной очистки масла, 6 – сапуны, 7 – маслозаливная горловина, 8 – компрессор пневмотормозов, 9 – заслонка аварийного останова, 10 – жидкостный охладитель наддувочного воздуха, 11 – турбокомпрессоры.

УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Рабочий цикл двигателя, периодически повторяющийся через каждые два оборота коленчатого вала, включает четыре следующих один за другим такта: впуск, сжатие, расширение и выпуск (рисунок 6).

а). **Такт впуска.** Поршень, двигаясь от ВМТ к НМТ при открытых впускных клапанах, засасывает воздух в цилиндр. Для обеспечения необходимых мощностных показателей двигателя воздух в цилиндры подается турбокомпрессором под избыточным давлением до 150 кПа (1,5 кг/см^2). Для лучшего наполнения цилиндра воздухом впускные клапаны открываются до подхода поршня к ВМТ при выпуске, а закрываются после прохождения НМТ при сжатии.

б). **Такт сжатия.** Воздух, заполнивший цилиндр, сжимается движущимся от НМТ к ВМТ поршнем при закрытых клапанах, в результате чего давление и температура в цилиндре возрастают.

в). **Рабочий ход** (расширение). В среду сжатого и нагретого воздуха, находящегося в цилиндре, через форсунку впрыскивается под давлением до 100 МПа (1000 кг/см^2) порция топлива.

В целях подготовки смеси к горению, для более полного превращения тепла в механическую работу топливо начинает подаваться в цилиндр за 19° до подхода поршня к ВМТ в такте сжатия.

Процесс впрыска топлива длится 21° поворота коленчатого вала.

Под воздействием высокой температуры воздуха впрыснутое в цилиндр топливо воспламеняется и сгорает.

Под давлением расширяющихся от сгорания топлива газов поршень движется от ВМТ к НМТ и совершает работу.

г). **Такт выпуска.** Отработавшие газы через открытые выпускные клапаны под действием собственного давления и движущегося от НМТ к ВМТ поршня удаляются из цилиндра.

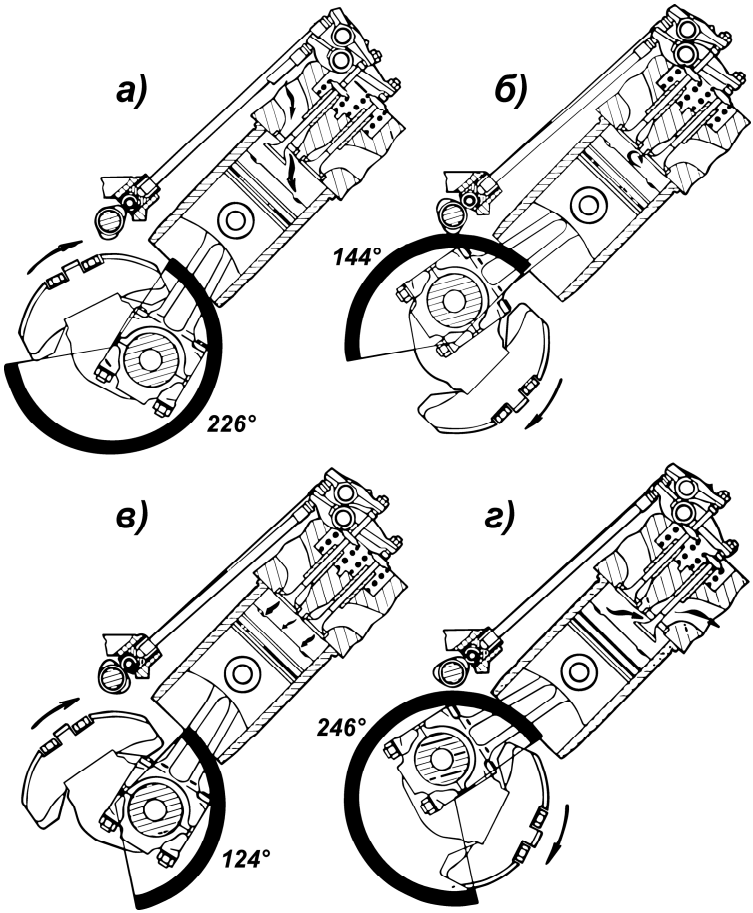


Рисунок 6. Рабочий цикл двигателя

Для лучшей очистки цилиндра от отработавших газов выпускные клапаны открываются до подхода поршня к НМТ при рабочем ходе, а закрываются после прохождения поршня ВМТ при впуске.

Энергия выпускных газов утилизируется на турбине турбокомпрессора, компрессор которого нагнетает свежий воздух в цилиндры.

Открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов, а также подача топлива в цилиндры строго согласованы с положением поршня. Для подачи порций топлива при строго определенном положении поршней и для регулирования количества топлива, подаваемого в цилиндры, в зависимости от нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала служат топливный насос высокого давления и регулятор числа оборотов коленчатого вала, смонтированный на насосе.

ОБЩАЯ КОМПОНОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-847.10 И ЯМЗ-8471.10

Расположение агрегатов и узлов на двигателе показано на продольном разрезе (рисунок 7) и поперечном разрезе (рисунок 8), а также на общих видах (рисунок 4 и 5).

Блок цилиндров, изготовленный из чугуна, является базовой деталью.

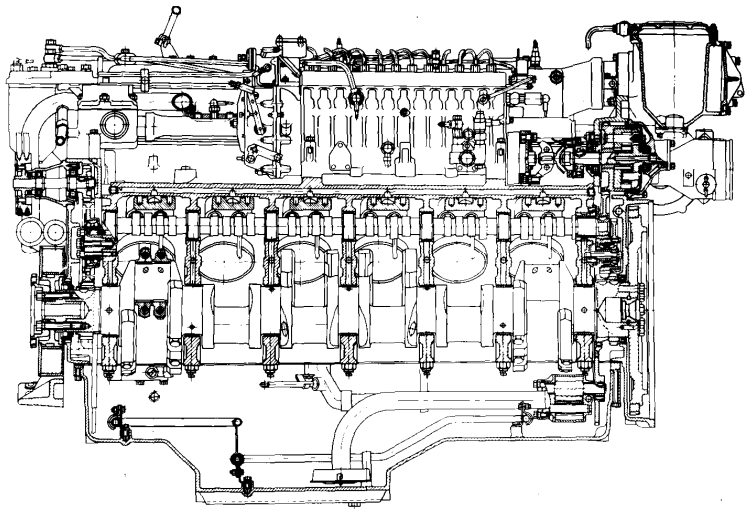


Рисунок 7. Продольный разрез двигателя

Головки цилиндров индивидуальные из алюминиевого сплава, крепятся к блоку каждая шестью болтами М16. В головке расположена форсунка, служащая для впрыска топлива в цилиндр, и детали механизма газораспределения: два впускных и два выпускных клапана и коромысла.

В развале блока цилиндров установлен топливный насос высокого давления и компрессор пневмотормозов. Привод этих агрегатов шестеренчатый, смонтирован на заднем торце блока цилиндров и в картере маховика.

Рядом с топливным насосом в передней часта развала блока установлены сапуны вентиляции картера.

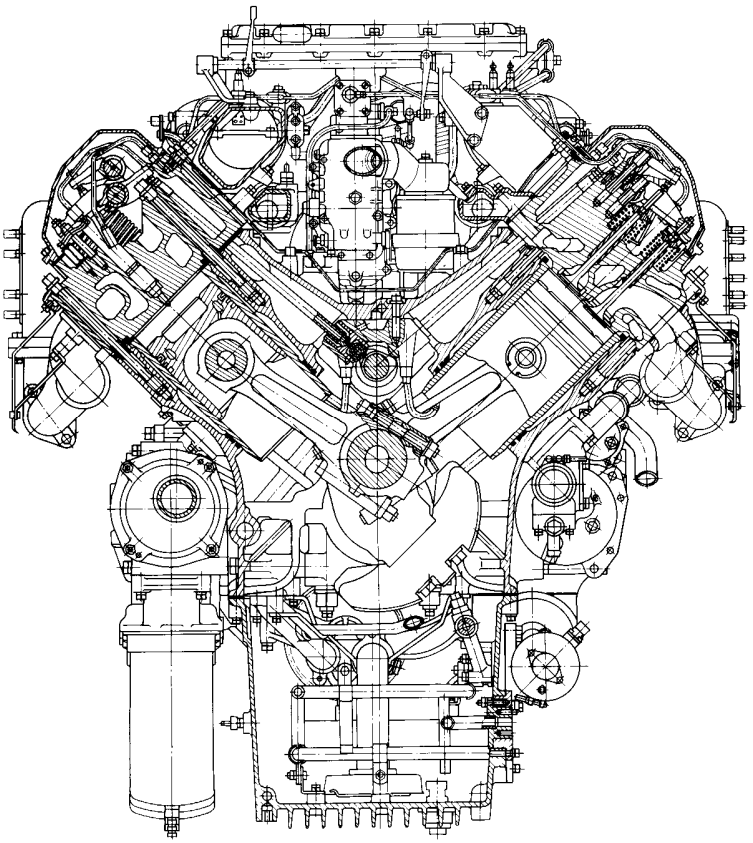


Рисунок 8. Поперечный разрез двигателя

В верхней части картера маховика установлен охладитель наддувочного воздуха жидкостного типа.

Непосредственно на выпускные коллекторы установлены два турбокомпрессора, нагнетающие воздух через охладитель и впускные коллекторы в цилиндры двигателя.

Между охладителем наддувочного воздуха и впускными коллекторами (после ТКР и охладителя наддувочного воздуха) установлены заслонки аварийного останова двигателя (рисунок 40) с дистанционным (кнопка на щитке водителя) и ручным (кнопка на приводе заслонки) управлением.

На левой стороне блока цилиндров установлен электрический стартер. Во время пуска двигателя шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. На правой стороне блока располагается пневмостартёр дублирующей системы пуска двигателя и маслорадиатор с масляными фильтрами тонкой очистки.

На передний торец блока крепится крышка, закрывающая шестерни привода агрегатов. На крышке установлены водяной насос системы охлаждения, генератор и коробка термостатов. В передней части на правом впускном коллекторе установлен фильтр тонкой очистки топлива с двумя фильтрующими элементами. С левой стороны на блоке цилиндров рядом с генератором находится фильтр центробежной очистки масла.

Поддон двигателя литой из алюминиевого сплава. Внутри поддона на задней части блока цилиндров установлен масляный насос. В поддоне смонтирована система прогрева коленчатого вала горячим маслом перед запуском двигателя при низких температурах.

Масло в систему закачивается из поддона специальным насосом с электроприводом, установленным снаружи на поддоне с левой стороны.

Поддон двигателя оребрённый в нижней части и имеет фланец для подсоединения газовода предпускового подогревателя.

УСТРОЙСТВО ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЯ

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Кривошипно-шатунный механизм состоит из блока цилиндров, коленчатого вала с маховиком и шатунно-поршневой группы.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ

Блок цилиндров, отлитый из серого чугуна, служит основанием для монтажа всех деталей и узлов двигателя. Блок V-образный, с углом развала 90°. Правый ряд цилиндров смещен относительно левого вперед на 39 мм, что обусловлено установкой на каждую шатунную шейку коленчатого вала двух шатунов рядом.

Каждое цилиндровое гнездо имеет два соосных цилиндрических отверстия, выполненных в верхней и нижней плитах блока, по которым центрируется гильза цилиндра, и выточки в верхней плите, образующие кольцевую площадку под бурт гильзы.

Стенки водяной рубашки образуют замкнутый силовой пояс вокруг каждого цилиндрового гнезда и вместе с дополнительными ребрами связывают верхнюю и нижнюю плиты цилиндровой части блока, придавая конструкции необходимую жесткость.

В перегородках нижней части блока расположены семь гнезд коренных подшипников с вкладышами, в которых вращается коленчатый вал. Крышки коренных опор крепятся к блоку двумя вертикальными шпильками и двумя горизонтальными болтами, благодаря чему достигается высокая жесткость блока в зоне коленчатого вала.

Обработка гнезд под коленчатый вал производится в сборе с крышками, поэтому крышки коренных опор невзаимозаменяемые.

Между рядами цилиндров, в развале блока, выше коленчатого вала, расположен распределительный вал, лежащий также на семи опорах.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

Коленчатый вал кованый, изготовлен из легированной стали 42ХМФА и для повышения износостойкости подвергнут азотации. Коленчатый вал имеет шесть шатунных шеек (кривошипов), расположенных в трех плоскостях под углом 120° друг к другу, и семь коренных шеек, соединенных щеками.

Радиус кривошипа равен половине хода поршня и составляет 70 мм.

Принятое расположение кривошипов коленчатого вала создает систему, полностью уравновешенную от сил инерции вращающихся и поступательно движущихся масс и моментов. Поэтому противовесы, установленные на щеках коленчатого вала, служат лишь для уменьшения нагрузок на вкладыши.

Противовесы съёмные, крепятся двумя болтами, каждый имеет маркировку номера вала и порядкового номера щеки. Коленчатый вал с противовесами балансируется с высокой точностью, поэтому во избежание вибрации не допускается перестановка противовесов на одном вале или перестановка противовесов с другого вала при ремонте.

К коренным опорам коленчатого вала масло подводится по сверленым каналам в блоке цилиндров. К подшипникам шатунов масло поступает по сверленым каналам, выполненным непосредственно в коленчатом вале.

На задней коренной шейке вала имеются упорные буртики, служащие для осевой фиксации коленчатого вала в блоке. Осевыми подшипниками являются четыре сталебронзовых полукольца, установленные в расточки блока и задней крышке коренной опоры коленчатого вала (бронзой к валу).

На заднем конце коленчатого вала напрессованы две шестерни: привода масляного насоса и привода агрегатов задней части двигателя.

Маховик двигателя литой чугунный, центрируется по втулке и штифту и крепится к заднему торцу вала десятью болтами М18×1,5. На маховик напрессован зубчатый венец, предназначенный для соединения с шестерней электростартера или пневмостартера при пуске двигателя. Маховик имеет посадочные места и резьбовые отверстия для крепления упругой муфты трансмиссии.

На переднем носке коленчатого вала напрессована шестерня привода агрегатов передней части двигателя, установлен гаситель крутильных колебаний и фланец привода редуктора вентиляторов системы охлаждения двигателя. Гаситель и фланец привода крепятся восемью болтами М14×1,5.

На затылке первой щеки коленчатого вала маркируется порядковый номер выпуска. Здесь же выбивается и маркировка шеек с ремонтными размерами буквами К, Ш и цифрой соответствующего ремонтного размера (например, К1Ш2). Диаметры коренных и шатунных шеек приведены в таблице 1.

Таблица 1

Размер	Диаметр коренных шеек, мм	Толщина коренного вкладыша, мм	Диаметр шатунных шеек, мм	Толщина шатунного вкладыша, мм
Основной	$117_{-0.015}$	$4{,}0^{-0.050}_{-0.062}$	$90_{-0.013}$	$2{,}5^{-0.040}_{-0.052}$
1-й ремонтный	$116{,}95_{-0.015}$	$4{,}025^{-0.050}_{-0.062}$	$89{,}95_{-0.015}$	$2{,}525^{-0.040}_{-0.052}$
2-й ремонтный	$116{,}75_{-0.015}$	$4{,}125^{-0.050}_{-0.062}$	$89{,}75_{-0.015}$	$2{,}625^{-0.040}_{-0.052}$
3-й ремонтный	$116{,}50_{-0.015}$	$4{,}250^{-0.050}_{-0.062}$	$89{,}50_{-0.015}$	$2{,}750^{-0.040}_{-0.052}$

Болты крепления противовеса, маховика и гасителя не имеют стопорения, затягиваются определенным крутящим моментом. Недозатяжка приведет к обрыву и аварии двигателя.

ГАСИТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

При работе двигателя на шатунные шейки коленчатого вала действуют периодически изменяющиеся силы, вызывающие в нем переменные деформации изгиба и кручения. Эти деформации возбуждают в вале, как в упругой системе, механические колебания. Колебания, вызывающие относительное угловое смещение участков вала, называют крутильными колебаниями.

Для уменьшения этих колебаний и снижения напряжений в коленчатом вале применяют специальные гасители.

На двигателях ЯМЗ-847.10 и ЯМЗ-8471.10 применен гаситель крутильных колебаний жидкостного трения (рисунок 9),

в котором энергия крутильных колебаний превращается в работу трения в тонком слое жидкости, расположенном в зазоре между жестко закрепленным на переднем носке коленчатого вала корпусом 5 и свободно установленным в корпусе маховиком 3.

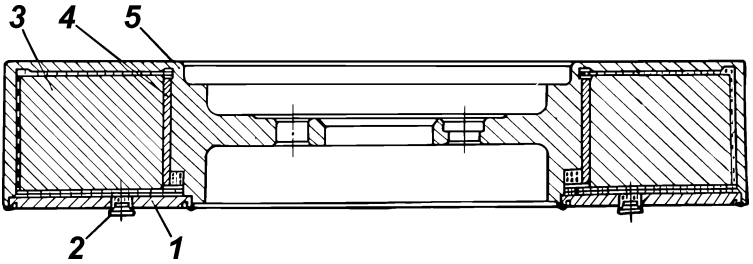


Рисунок 9. Гаситель крутильных колебаний

В точно обработанной кольцевой выемке корпуса размещен с определенными зазорами массивный чугунный маховик.

Маховик центрируется в корпусе по внутренней цилиндрической поверхности и втулке.

Крышку гасителя 1 запрессовывают до упора в корпус и заваривают сплошным швом по наружному и внутреннему контуру.

Для заполнения гасителя вязкой силиконовой жидкостью в крышке имеются два отверстия. После заполнения гасителя в отверстия в крышках устанавливают и заваривают пробки 2.

После заливки и заварки гаситель проверяют на герметичность.

Гаситель унифицирован с гасителем двигателей ЯМЗ-240 – на его наружной поверхности нанесены метки, не относящиеся к двигателям ЯМЗ-847.10 и ЯМЗ-8471.10.

В процессе эксплуатации двигателя не допускается появление забоин на корпусе и крышке гасителя, что может привести к течи жидкости или заклиниванию маховика в корпусе и разрушению шестерен и коленчатого вала.

ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ

Гильзы цилиндров мокрого типа, толстостенные, отливаются из специального чугуна. Внутренняя поверхность

гильзы закаливается токами высокой частоты и обрабатывается плосковершинным хонингованием. Вся гильза подвергается износостойкому фосфатированию.

Внутренний диаметр имеет размер $140^{+0,035}$ мм после фосфатирования, без разбивки на группы.

Наружная поверхность гильзы имеет два пояса, которыми гильза фиксируется в соответственных расточках блока цилиндров.

Для предотвращения попадания воды из полости охлаждения блока гильза в верхнем поясе уплотняется резиновым кольцом, устанавливаемом в канавке под буртом, а в нижнем поясе – двумя резиновыми кольцами, устанавливаемыми в канавках блока цилиндров.

ПОРШНИ

Поршень 1 (рисунок 10) изготовлен из эвтектического алюминиево-кремниевого сплава со вставкой из нирезиста под верхнее кольцо и имеет сложную геометрическую форму. Разбивка на группы по наружному диаметру отсутствует и любой поршень можно устанавливать в любую гильзу. В днище поршня расположена камера сгорания и выточки под клапаны. С целью снижения температуры поршня в его головке расположена полость А (рисунок 10) для охлаждения маслом. Масло в полость подается из форсунки, неподвижно установленной на направляющей толкателей клапанов. Для улучшения приработки поршня с гильзой на поверхность юбки поршня нанесено коллоидно-графитовое покрытие.

На наружной поверхности имеются три канавки под поршневые кольца. Две верхние канавки предназначены для установки компрессионных колец, нижняя - маслосъемного кольца. Верхняя канавка имеет сечение двухсторонней трапеции, остальные - прямоугольные. Внутри поршня имеются две бобышки с отверстиями под поршневой палец 6.

ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ

Поршневой палец 6 (рисунок 10) пустотелый, плавающего типа, служит для соединения поршня с шатуном.

Палец изготавливается из стали 12Х1МФ и азотируется на глубину 0,3-0,4 мм.

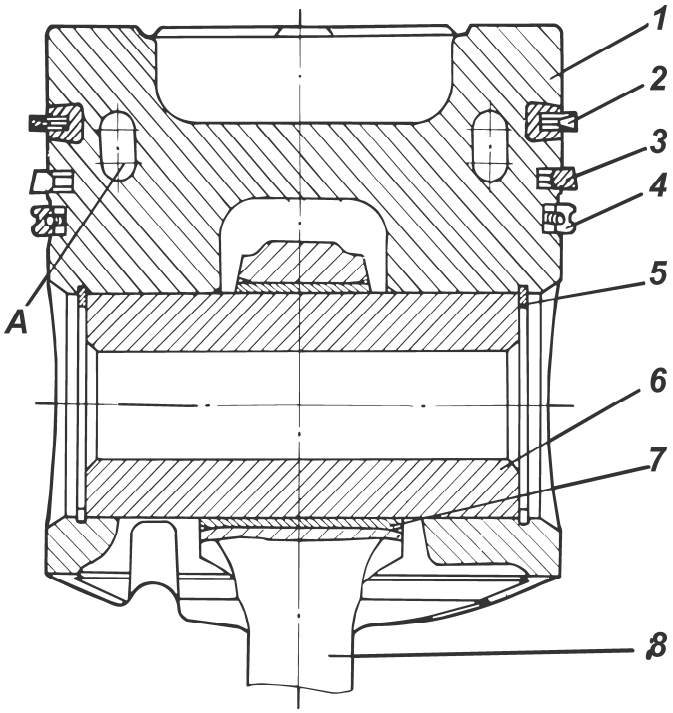


Рисунок 10. Поршень с шатуном:

1 – поршень; 2 – верхнее компрессионное кольцо; 3 – второе компрессионное кольцо; 4 – маслосъемное кольцо; 5 – стопорное кольцо; 6 – палец; 7 – втулка верхней головки шатуна; 8 – шатун

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Поршневые кольца предназначены для уплотнения цилиндрового пространства и удаления избытков масла со стенок цилиндров.

Верхнее поршневое компрессионное кольцо 2 (рисунок 10) изготавливается из высокопрочного чугуна и имеет форму двухсторонней трапеции. Для повышения износостойкости наружная цилиндрическая поверхность покрывается слоем плотного хрома толщиной 0,16-0,25 мм и обрабатывается бочкообразно со смещением бочкообразности к нижнему торцу.

Для улучшения приработки наружная цилиндрическая поверхность подвергается специальной притирке.

Второе компрессионное кольцо 3 (рисунок 10) прямоугольного сечения, минутное и изготовлено из специального серого чугуна.

Наружная цилиндрическая поверхность покрывается слоем плотного хрома толщиной 0,10-0,18 мм.

В связи с особенностями наружной цилиндрической поверхности компрессионных колец их нужно устанавливать на поршень меткой "верх" к днищу поршня.

Маслосъемное кольцо 4 (рисунок 10) коробчатого сечения, с хромированными рабочими кромками, с витым, шлифованным пружинным расширителем с переменным шагом навивки.

ШАТУН

Шатуны 8 (рисунок 10) кованые из стали 40ХН2МА со стержнем двутаврового сечения. Нижняя головка имеет прямой разъем.

Крышка к нижней головке шатуна крепится двумя вставными болтами с гайками.

Центрирование крышки относительно шатуна осуществляется центрирующим пояском болта с кольцевыми канавками. Шатун окончательно обрабатывается в сборе с крышкой, поэтому крышки не взаимозаменяемы и на крышке и шатуне выбивается одинаковый порядковый номер из четырех цифр.

Окончательная расточка под вкладыши осуществляется при затяжке шатунных болтов до удлинения 0,33±0,01мм.

В верхнюю головку шатуна устанавливается сталебронзовая свертная втулка 7 (рисунок 10). Перед установкой втулка охлаждается в жидком азоте, запрессовка не допускается.

Смазка верхней головки осуществляется через два отверстия маслом из полости охлаждения поршня.

ВКЛАДЫШИ

Коренные и шатунные вкладыши со стальным основанием залитые свинцовистой бронзой.

Окончательно обработанные вкладыши покрываются специальным сплавом с толщиной слоя 0,025 мм. Нижний и верхний вкладыши коренных подшипников не взаимозаменяемые: в верхнем вкладыше в отличие от нижнего, имеется отверстие и кольцевая канавка на внутренней поверхности для подвода смазки.

От проворачивания и осевых перемещений вкладыш удерживается силой трения, возникающей между вкладышем и постелью от затяжки болтов. При установке вкладыши центрируются при помощи усов.

Для возможности ремонта коленчатого вала предусмотрены три ремонтных размера вкладышей.

Клеймо ремонтного размера наносится на тыльной стороне вкладыша, рядом со стыком. Ремонтные размеры вкладышей в их средней части приведены в таблице 1.

МЕХАНИЗМ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ

Передача вращения от коленчатого вала к механизмам и узлам двигателя осуществляется прямозубыми цилиндрическими шестернями в задней части и косозубыми цилиндрическими в передней части двигателя.

Схема зацепления шестерен заднего привода агрегатов показана на рисунке 11.

На заднем носке коленчатого вала напрессованы две шестерни: шестерня коленчатого вала 3 и ведущая шестерня привода масляного насоса 2, которая вращает ведомую шестерню 1 масляного насоса, установленного в нижней плоскости блока цилиндров.

От шестерни коленчатого вала 3 мощность через блок промежуточных шестерен 4 и 5 передается на шестерню распределительного вала 6 и далее на ведомую шестерню привода топливного насоса 7.

В развале блока цилиндров находится компрессор пневмотормозов, который своей шестерней 8 входит в зацепление с шестерней привода топливного насоса.

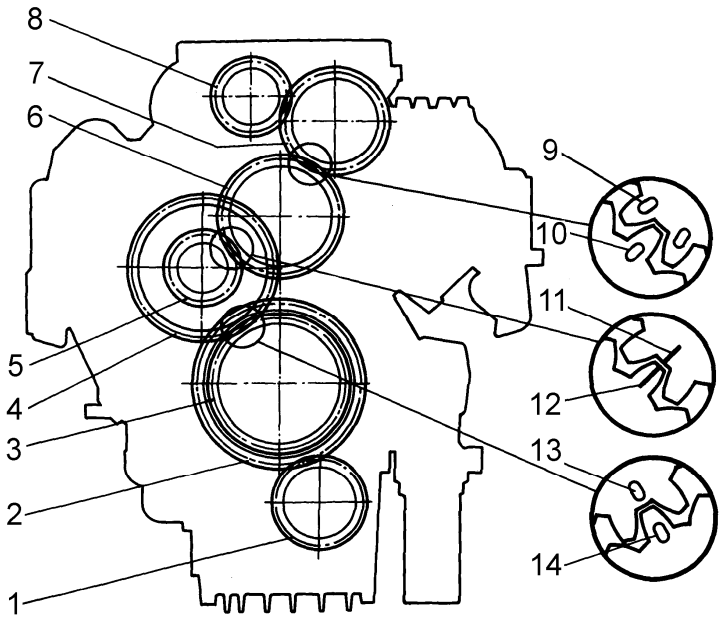


Рисунок 11. Схема зацепления шестерен заднего привода агрегатов:

1 – ведомая шестерня привода масляного насоса; 2 – ведущая шестерня привода масляного насоса; 3 – шестерня коленчатого вала; 4 – промежуточная шестерня; 5 – ведущая шестерня привода распределительного вала; 6 – шестерня распределительного вала; 7 – ведомая шестерня привода топливного насоса; 8 – шестерня пневмокомпрессора; 9, 10, 11, 12, 13, 14 – монтажные метки на зубьях шестерен.

Для обеспечения согласованного вращения коленчатого вала, распределительного вала и топливного насоса сборка привода этих агрегатов осуществляется по меткам на шестернях.

Схема зацепления шестерен переднего привода агрегатов показана на рисунке 12.

От ведущей шестерни 1, напрессованной на передний носок коленчатого вала, мощность передается на промежуточную шестерню 2, смонтированную на торце блока цилиндров, а от неё к шестерне водяного насоса 4 и шестерне привода генератора 3.

Для обеспечения работоспособности шестерен, работающих в условиях крутильных колебаний переднего носка коленчатого вала, все шестерни переднего привода выполнены косозубыми.

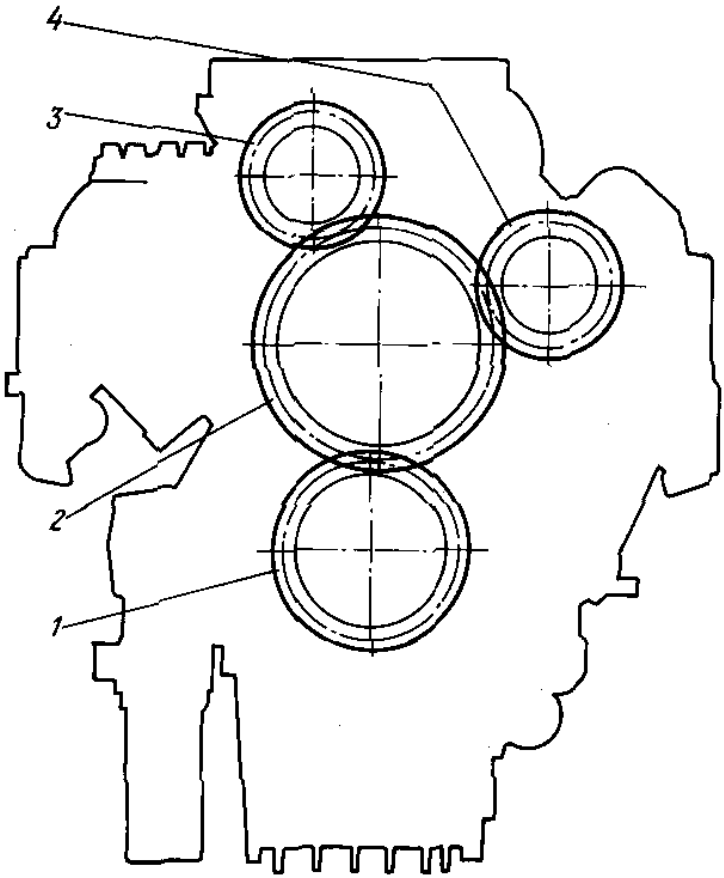


Рисунок 12. Схема зацепления шестерен переднего привода агрегатов

1 – ведущая шестерня; 2 – промежуточная шестерня; 3 – ведомая шестерня привода генератора; 4 – шестерня водяного насоса

МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Механизм газораспределения служит для обеспечения впуска в цилиндры свежего воздуха и выпуска из них отработавших газов в соответствии с порядком работы цилиндров и чередованием тактов двигателя.

Схематично принцип работы и фазы МГР показаны на рисунке 6: а) такт впуска, б) такт сжатия, в) такт расширения (рабочий ход), г) такт выпуска.

Механизм газораспределения включает следующие основные детали: распределительный вал, шестерню распределительного вала, втулки распределительного вала, толкатели, направляющие толкателей, штанги, коромысла, оси коромысел, стойки осей коромысел, клапаны, направляющие втулки клапанов, пружины клапанов и детали установки и крепления пружин (рисунок 13).

Распределительный вал 2 расположен в верхней части картера блока цилиндров и приводится во вращение от заднего конца коленчатого вала через промежуточный блок шестерен. Изготовлен из низкоуглеродистой стали 18ХГТ, опорные шейки и кулачки для повышения износостойкости подвергаются цементации и закалке.

Подшипниками распределительного вала служат сталебронзовые свертные втулки 1 и 28. Все втулки, кроме задней, выполнены одинакового размера и запрессовываются в блок цилиндров. Задняя втулка выполнена другого размера и запрессовывается в отдельный чугунный корпус с фланцем.

Корпус устанавливается на вал между упорным буртом задней опорной шейки и шестерней с осевым зазором и после установки вала в блок крепится к нему фланцем 29, обеспечивая осевую фиксацию вала.

Шестерня распределительного вала 27 - прямозубая, изготавливается из низкоуглеродистой стали 15ХГН2ТА и подвергается поверхностной цементации и закалке. Устанавливается на вал на прессовой посадке. Для обеспечения взаимосвязи между коленчатым и распределительным валами при сборке двигателя промежуточный блок шестерен вводится в зацепление с шестернями распределительного и коленчатого валов по меткам, выбитым на торцах зубчатых венцов этих шестерен (рисунок 11).

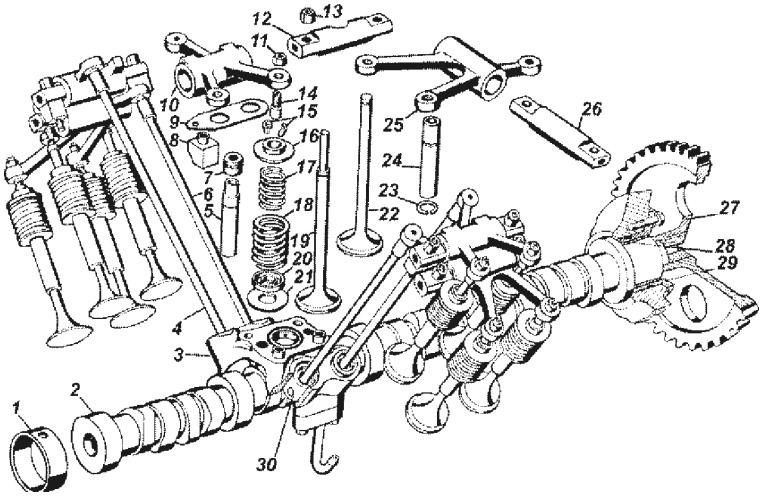


Рисунок 13. Механизм газораспределения:

1 - передняя втулка распределительного вала; 2 - распределительный вал; 3 - направляющая толкателей; 4 - штанга впускных клапанов; 5 - направляющая впускных клапанов; 6 - штанга выпускных клапанов; 7 - манжета; 8 - стойка оси коромысла впускных клапанов; 9 - пластина стойки; 10 - коромысло впускных клапанов; 11,13 - гайки; 12 - ось коромысла впускных клапанов; 14 - регулировочный винт; 15 - сухари клапана; 16 - тарелка; 17 - внутренняя пружина; 18 - наружная пружина; 19 - впускной клапан; 20 - шайба внутренней пружины; 21 - шайба наружной пружины; 22 - выпускной клапан; 23 - стопорное кольцо; 24 - направляющая втулка выпускного клапана; 25 - коромысло выпускных клапанов; 26 - ось коромысла выпускных клапанов; 27 - шестерня распределительного вала; 28 - задняя втулка распределительного вала; 29 - корпус подшипника; 30 - толкатель

Толкатели клапанов 30 (рисунок 13) поступательно движущиеся, роликовые. Состоят из корпуса, ролика, плавающей втулки и оси, запрессованной в корпус. Ось, втулка и ролик выполнены из подшипниковой стали ШХ15 и закалены на высокую твердость.

Толкатели перемещаются в съемных алюминиевых направляющих 3, установленных в картерной части блока цилиндров между его поперечными перегородками, выше распределительного вала. Крепление направляющих осуществляется четырьмя болтами с капроновыми стопорными

вставками на резьбовой части. Для фиксации толкателей от проворота в направляющих выполнены пазы, по которым скользят выступающие части осей роликов толкателей с плоскопараллельными сторонами.

Штанги толкателей 4 и 6 сборные, состоят из трубчатого стержня и напрессованных на него сферических наконечников из низкоуглеродистой легированной стали 15ХФ. Для повышения износостойкости наконечники подвергаются нитроцементации с последующей закалкой сфер.

Коромысла клапанов 12 и 28 вильчатые, изготовлены из стали 45 и термообработаны. Подшипником коромысла служат две тонкостенные бронзовые втулки, запрессованные в отверстие ступицы.

Сопряжение коромысла со штангой осуществляется через шаровой палец, запрессованный в бобышку короткого плеча коромысла, а с клапанами – через регулировочные винты 14 с чашками, ввернутыми в бобышки длинных плеч коромысла.

Коромысла 10 и 25 установлены на индивидуальные оси. Оси изготавливаются из стали 15ХФ и подвергаются нитроцементации и закалке. Для установки и крепления осей на их концах с двух сторон выполнены лыски и отверстия. Оси коромысел впускных клапанов устанавливаются на стойки 8. Фиксация положения осей и стоек осуществляется по штифтам.

Впускной клапан 19 цельновысаженный из жаропрочной стали 40Х10С2М (ЭИ-107), подвергается термообработке.

Выпускной клапан 22 изготавливается из жаропрочной стали 45Х14Н14В2М (ЭИ-69) и подвергается термообработке. К торцу стержня приваривается наконечник из стали 40ХН, который для повышения износостойкости закаливается на высокую твердость.

Рабочий конус наплавляется жаропрочным сплавом типа "стеллит".

Каждый клапан снабжен двумя цилиндрическими винтовыми пружинами с разным направлением навивки. Наружная пружина 18 изготавливается из хромованадиевой стали марки 51ХФА, внутренняя 17 - из высокоуглеродистой марганцовистой стали 65Г. Для повышения выносливости пружины подвергаются дробеструйной обработке.

Пружины клапанов своими верхними концами упираются в тарелку пружин 16, а нижними – в шайбы пружин: плоскую 21

(наружная пружина) и фигурную 20 (внутренняя пружина). Фигурная шайба служит также для центрирования пружин.

Тарелка пружин закреплена на клапане с помощью двух конических сухарей 15, входящими своими выступами на внутренней поверхности в выточку на стержне клапана.

Направляющие втулки 5 и 24 клапанов для улучшения антифрикционных свойств выполнены из металлокерамики на железной основе. Втулки установлены в головку цилиндра с натягом.

При вращении распределительного вала его кулачки в соответствующие моменты времени сообщают поступательное движение толкателям, которые через штанги поворачивают коромысла. Коромысла через регулировочные винты с чашками воздействуют на торцы клапанов и перемещают их в направляющих втулках, сжимая пружины. При открытии впускных клапанов происходит наполнение цилиндров свежим воздухом (такт впуска), при открытии выпускных клапанов - выпуск отработавших газов (такт выпуска). При сбеге толкателя с кулачка привод клапанов под воздействием клапанных пружин возвращается в исходное положение, а клапан плотно поджимается к седлу (такт сжатия и расширения).

Для компенсации теплового расширения деталей между чашками регулировочных винтов и торцами клапанов устанавливается зазор (“тепловой”). Уменьшение теплового зазора по сравнению с рекомендуемым может привести к неплотному прилеганию клапанов к седлам, что может вызвать прорыв газов во впускной коллектор (на впуске), а также перегрев и даже прогар выпускного клапана. Увеличение зазора вызывает повышение ударных нагрузок в приводе, что при длительной работе может привести к рассухариванию или обрыву клапанов. Поэтому величину и периодичность регулирования тепловых зазоров, указанные в данной инструкции необходимо неукоснительно соблюдать.

Смазка деталей МГР осуществляется в основном под давлением. Масло по каналам в блоке и головке цилиндров подводится к одному из крепежных отверстий осей коромысел. Далее через зазор “втулка – штифт – шпилька” масло поступает в оси коромысел и по радиальным отверстиям в осях подводится к подшипникам коромысел и к шаровым пальцам.

Корпус толкателя и сопряжение ось – втулка – ролик толкателя смазываются маслом, поступающим в направляющие от центрального масляного канала.

К подшипникам распределительного вала масло подводится по каналам в постелях коренных подшипников коленчатого вала.

Сопряжение торец клапана – чашка регулировочного винта смазывается разбрызгиванием масла, вытекающего из отверстий в длинных плечах коромысла впускных клапанов.

КОМПРЕССОР ПНЕВМОТОРМОЗОВ

На двигателе установлен компрессор пневматического тормозов модели 53205.3509015-01, поршневого типа, одноцилиндровый, изготовления ФГУП «Ижевский механический завод».

Компрессор смонтирован в развале двигателя и имеет шестеренчатый привод.

Изображение деталей компрессора показано на рисунке 14.

Основные параметры и характеристика компрессора

Диаметр цилиндра, мм 92
Ход поршня, мм 46
Рабочий объем цилиндра, $см^3$ 306
Номинальное избыточное давление, МПа ($кгс/см^2$) 0,8 (8,0)
Максимальное избыточное давление, МПа ($кгс/см^2$) 1,25 (12,5)
Производительность при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2100 $мин^{-1}$ и частоте вращения коленчатого вала компрессора 2540 $мин^{-1}$, л/мин 475
Потребляемая мощность, л.с. 4,7

Система разгрузки – путем выпуска воздуха под минимальным давлением после компрессора.

РАБОТА КОМПРЕССОРА

Воздух после воздушного фильтра двигателя поступает в цилиндр 22 компрессора через самодействующий пластинчатый впускной клапан 19. Сжатый поршнем 11 воздух вытесняется в пневматическую систему через расположенный в головке цилиндра самодействующий пластинчатый нагнетательный клапан 17.

Охлаждение компрессора - смешанного типа: цилиндр охлаждается воздухом, а головка - жидкостью из системы охлаждения двигателя.

Масло подается из масляной магистрали двигателя к задней крышке 5 картера компрессора, откуда поступает к коленчатому валу 2, коренным и шатунным подшипникам.

Слив масла осуществляется самотеком через отверстие в картере 1 компрессора со стороны привода.

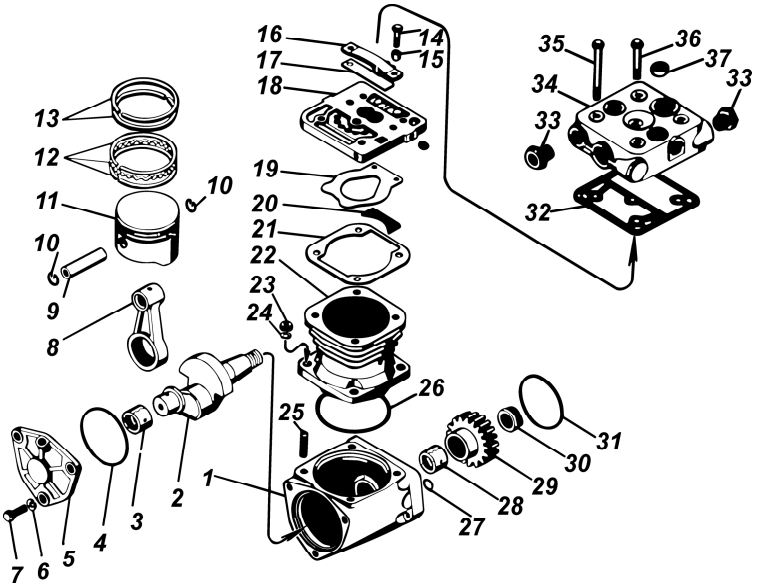


Рисунок 14. Компрессор пневмотормозов:

1 - картер; 2 - коленчатый вал; 3 - втулка-вкладыш; 4, 26, 27, 31 - кольцо; 5 - задняя крышка; 6, 24 - шайбы; 7, 14, 35, 36 - болты; 8 - шатун; 9 - палец; 10 - стопорное кольцо; 11 - поршень; 12 - маслосъемное кольцо; 13 - поршневые кольца; 15 - промежуточная втулка; 16 - ограничитель; 17 - нагнетательный клапан; 18 - проставка; 19 - всасывающий клапан; 20 - прокладка клапана; 21 - прокладка проставки; 22 - цилиндр; 23,30 - чашки; 25 - шпилька; 28 - втулка-вкладыш; 29 - шестерня; 32 - прокладка головки; 33 - ввертыш; 34 - головка цилиндра; 37 - заглушка

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ТОПЛИВОМ

Система питания топливом предназначена для бесперебойной и равномерной подачи топлива в камеры сгорания цилиндров двигателя на любом режиме работы.

Схема системы питания двигателя показана на рисунке 15.

Она состоит из основного 1 и дополнительного 11 топливных баков (установлены на шасси), системы очистки топлива, состоящей из фильтров грубой 3 (установлены на шасси) и тонкой 8 очистки топлива, топливного насоса высокого давления 6 со всережимным механическим регулятором частоты вращения 7 и топливоподкачивающим насосом 5, форсунок 4, топливопроводов высокого и низкого давления. Для прокачки системы топливом на неработающем двигателе предусмотрен баковый насос 2 с электроприводом.

Во время работы двигателя топливо из бака засасывается топливоподкачивающим насосом (ТПН) и подается в фильтр грубой очистки (ФГО), где происходит частичный отсев механических примесей и отделение воды. Далее топливо подается к фильтру тонкой очистки (ФТО), где незначительная часть топлива с воздухом (2-4%) отводится через клапан-жиклер по дренажному топливопроводу в топливный бак, а основная часть топлива проходит окончательную очистку от механических примесей и воды.

Из ФТО топливо поступает в топливный канал насоса высокого давления (ТНВД) и далее к плунжерным парам, которые нагнетают топливо под высоким давлением по топливопроводам к форсункам. Часть топлива через перепускной клапан ТНВД сливается в топливный бак. Слив топлива с ТНВД и ФТО объединен и осуществляется через общий дренажный топливопровод.

Для предотвращения опоражнивания топливопроводов низкого давления при длительной стоянке, слив излишков топлива от ТНВД осуществляется в топливный бак на уровне заборника.

Топливо, просочившееся через зазоры в форсунках, примерно 0,5 л/час, отводится через систему дренажных топливопроводов в бак. Слив топлива с форсунок осуществляется в верхнюю часть бака, выше уровня топлива. Это сделано для предотвращения попадания топлива из бака в двигатель (разжижения масла в поддоне) при разгерметизации дренажных трубопроводов под крышкой головки цилиндра в районе форсунки.

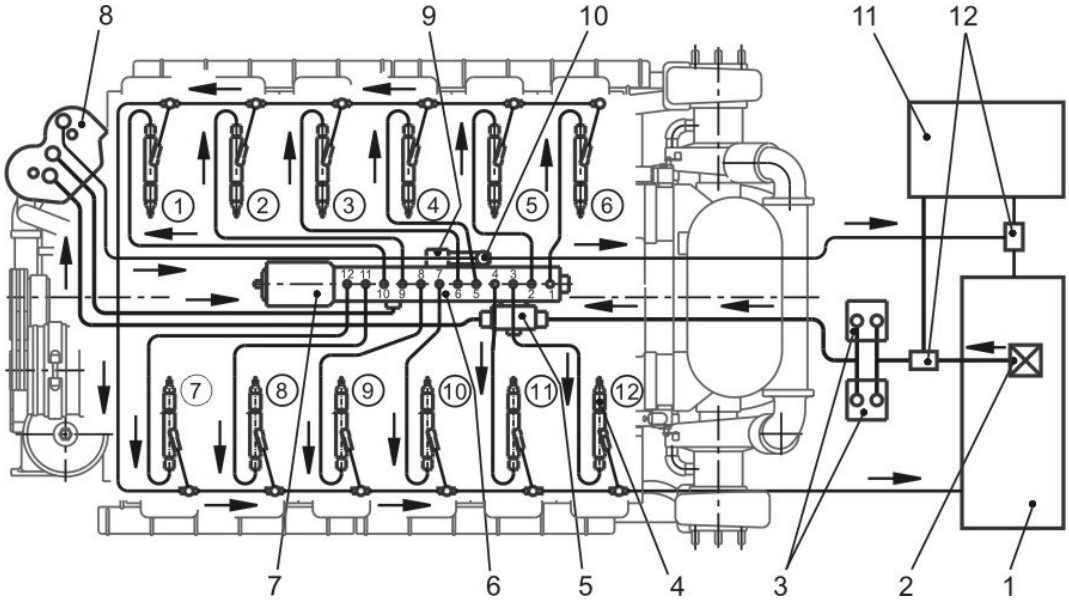


Рисунок 15. Схема системы питания двигателя топливом:

1 – основной топливный бак; 2 – баковый насос с электроприводом; 3 – фильтры грубой очистки топлива; 4 – форсунки; 5 – топливоподкачивающий насос; 6 – топливный насос высокого давления; 7 – регулятор частоты вращения; 8 – фильтры тонкой очистки топлива; 9 – перепускной клапан; 10 – электромагнитный клапан; 11 – дополнительный топливный бак; 12 – краны

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

Фильтр грубой очистки топлива 840.1105010 изготовления ОАО «Автодизель» (рисунок 16) состоит из крышки фильтра 7, в которую ввернута ось 1. На ось насажены десять дисков 3. Снизу диски поджимаются пружиной, установленной между двумя шайбами. Пружина стопорится на оси кольцом.

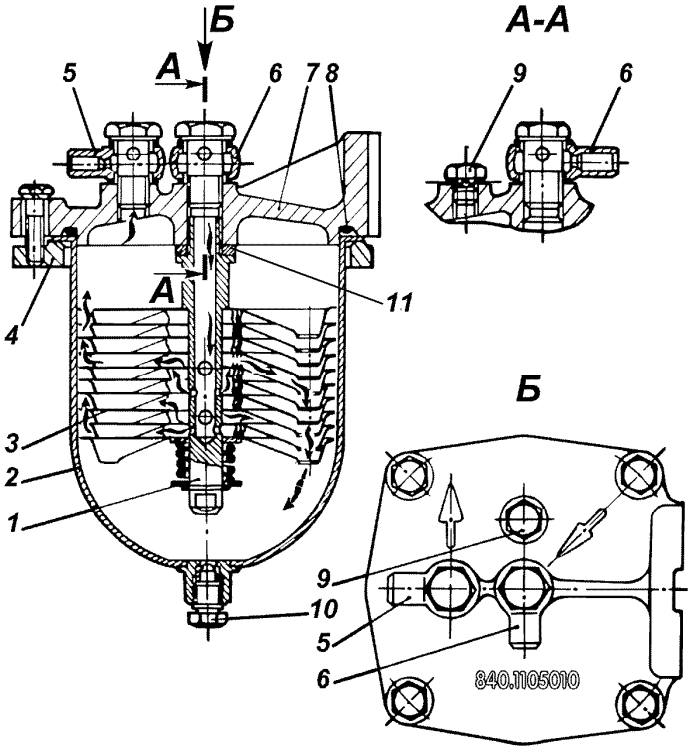


Рисунок 16. Фильтр грубой очистки топлива:

1 – ось; 2 – стакан фильтра; 3 – фильтрующие диски; 4 – фланец; 5 – наконечник топливной трубки отвода топлива; 6 – наконечник топливной трубки подвода топлива; 7 – крышка фильтра; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – пробка для выпуска воздуха; 10 – сливная пробка; 11 – пружинная шайба

К крышке фильтра фланцем 4 крепится стакан фильтра 2. Фланец крепится болтами. На крышку надевается прокладка 8 для уплотнения. В крышку фильтра вворачиваются два болта с наконечниками 5 для подсоединения топливных трубок. В крышке фильтра имеется отверстие, закрытое пробкой 9, служащее для удаления воздуха.

Топливо через центральный болт поступает во внутреннюю полость оси фильтра. Через отверстие в оси топливо поступает в диск. Каждый диск имеет двенадцать наклонных полостей. В конце каждой полости имеется отверстие.

ФГО является гравитационным отстойником. Из-за небольшой скорости протекания топлива в ФГО нерастворимые примеси и вода под действием силы тяжести скатываются по наклонным поверхностям полостей дисков и через отверстия осаждаются на дно стакана. Отстой удаляется через отверстие в нижней части стакана.

На шасси устанавливаются два таких фильтра.

Допускается установка фильтров грубой очистки топлива конструкции ПРУП «Минский завод колесных тягачей».

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

Фильтр тонкой очистки топлива (см. рисунок 17) является двухсекционным и имеет один общий корпус 1. К каждому из двух колпаков фильтра 5 приварены стержни 10. На стержень фильтра надевается пружина 8 с тарелкой 9. Затем на стержень фильтра устанавливается фильтрующий элемент 11 в сборе. Колпак фильтра со стержнем и фильтрующим элементом устанавливается на прокладку 3 в корпус ФТО. В корпус фильтра вворачивается датчик загрязненности 4 фильтрующих элементов и перепускной клапан 13.

Топливо по подводящему трубопроводу поступает в корпус фильтра, заполняя колпаки. Просачиваясь сквозь фильтрующий элемент топливо отфильтровывается. Фильтрующий элемент задерживает нерастворимые частицы от 5 мкм и выше. Попадая во внутреннюю полость А фильтрующего элемента, топливо через внутренние сверления болта 2 поступает в отводящий канал Б на выход из ФТО.

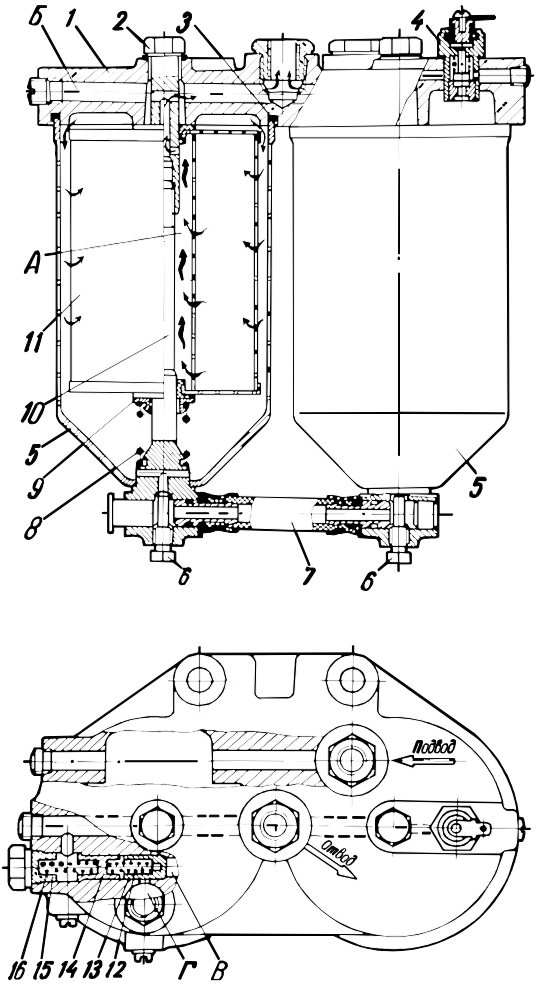


Рисунок 17. Фильтр тонкой очистки топлива:

1 – корпус фильтра; 2 – болты; 3 – прокладка колпака фильтра; 4 – датчик загрязненности фильтра; 5 – колпак фильтра; 6 – пробка; 7 – сливная соединительная труба; 8 – пружина фильтра; 9 – тарелка; 10 – стержень фильтра; 11 – фильтрующий элемент; 12 – пружина клапана; 13 – перепускной клапан; 14 – гильза; 15 – пробка; 16 – пружина;
А – внутренняя полость; Б – отводящий канал; В, Г – полости

РАБОТА ДАТЧИКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ

Датчик загрязненности 4 служит для сигнализации водителю о приближении засоренности топливного фильтра к предельно допустимой.

Замыкание электрической цепи сигнализатора происходит при достижении перепада давлений топлива до фильтра и после фильтра 0,08…0,13 МПа (0,8…1,3 кГс/см^2), то есть несколько ранее, чем начнет работать перепускной клапан 13.

По сигналу датчика (световая индикация в кабине водителя) необходимо заменить фильтрующие элементы 11 топливного фильтра.

РАБОТА ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА

Перепускной клапан служит для удаления топливо-воздушной смеси из ФТО и перепуска топлива в бак при загрязнении фильтрующих элементов.

При пуске двигателя топливная система является герметичной, перепускной клапан 13 закрыт.

После запуска двигателя и при достижении давления в полости В 0,02…0,04 МПа (0,2…0,4 кгс/см^2) клапан, сжимая пружину 12, перемещается и топливовоздушная смесь перетекает по просверленным в клапане отверстиям в полость Г (в бак).

При засорении фильтра, когда разность давлений в отводящем канале и в полости В достигает 0,125…0,15 МПа (1,25…1,5 кгс/см^2), перепускной клапан сжимает пружину 12, упирается в гильзу 14 и, сжимая пружину 16, открывается. Часть топлива свободно перетекает из полости В в полость Г (в бак).

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Топливный насос высокого давления состоит из секций (отдельных насосных элементов), размещенных в общем корпусе. Число секций равно двенадцати, по числу цилиндров двигателя.

Устройство секции насоса высокого давления показано на рисунке 18.

В корпусе 1 насоса установлены корпусы секции 16 с плунжерными парами, нагнетательными клапанами 11 и штуцерами 12, к которым присоединяются топливопроводы высокого давления.

Нагнетательный клапан и седло клапана 10, а также плунжер 6 и втулка плунжера 7 составляют прецизионные пары, которые могут заменяться только комплектно.

Втулка плунжера стопорится в определенном положении штифтом 17, впрессованным в корпус секции 16.

Плунжер приводится в движение от кулачкового вала 20 через роликовый толкатель 2. Пружина толкателя 4 через нижнюю тарелку 3 постоянно прижимает толкатель к кулачку. От разворота толкатели, имеющие лыски на боковых поверхностях, предохраняются фиксаторами, которые запрессовываются в корпус ТНВД между расточками под секции.

Конструкция плунжерной пары позволяет дозировать топливо изменением момента конца подачи при постоянном ее начале.

Для изменения количества подаваемого топлива плунжер во втулке поворачивается поворотной втулкой 18, входящей в зацепление с рейкой 19. Регулировка подачи топлива каждой секцией насоса осуществляется разворотом корпуса секции.

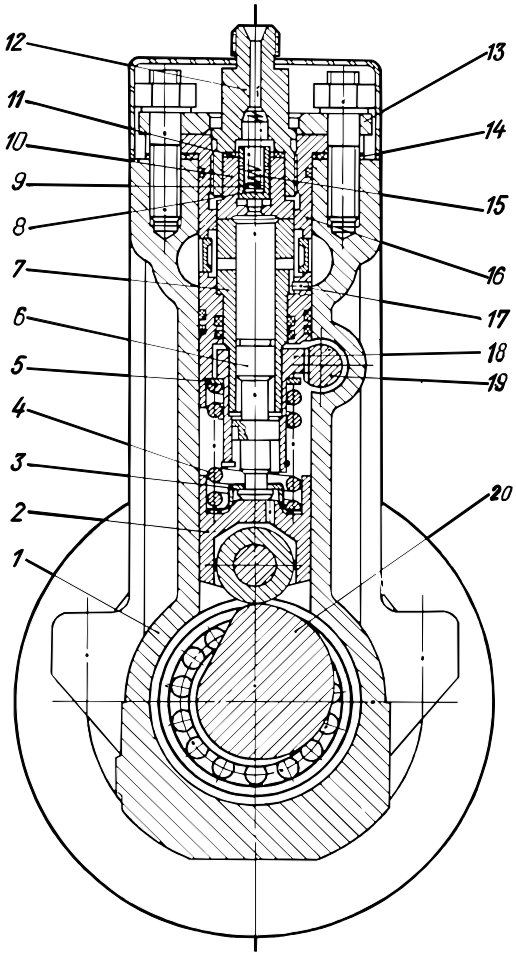


Рисунок 18. Секция топливного насоса высокого давления:

1 - корпус насоса; 2 - роликовый толкатель; 3 - нижняя тарелка толкателя; 4 - пружина толкателя; 5 - верхняя тарелка толкателя; 6 - плунжер; 7 - втулка плунжера; 8 - регулировочные прокладки; 9 - упор пружины клапана; 10 - седло клапана; 11 - нагнетательный клапан; 12 - штуцер; 13 - нажимной фланец; 14 - прокладка; 15 - пружина нагнетательного клапана; 16 - корпус секции; 17 - штифт; 18 - поворотная втулка; 19 - рейка; 20 - кулачковый вал

Работа секции происходит следующим образом.

При движении плунжера вниз под действием пружины 4 топливо под небольшим давлением, создаваемым топливоподкачивающим насосом, поступает через продольный канал в корпусе в надплунжерное пространство. При обратном движении плунжера топливо перепускается в топливоподводящий канал до тех пор, пока торцевая кромка плунжера не перекроет впускные отверстия втулки.

При дальнейшем движении плунжера вверх давление в надплунжерном пространстве возрастает. Когда давление достигнет величины, при которой открывается нагнетательный клапан, он приподнимается и топливо поступает по топливопроводу высокого давления к форсунке.

Движущийся плунжер продолжает сжимать топливо. Когда давление достигнет такой величины, что превысит усилие, создаваемое пружиной форсунки, игла форсунки поднимется и начнется процесс впрыскивания топлива в цилиндр двигателя.

По мере движения плунжера вверх наступает момент, когда регулирующие кромки плунжера открывают отсечные отверстия во втулке (они же являются и впускными), что вызывает падение давления в топливопроводе. При этом разгрузочный поясок нагнетательного клапана, погружаясь в гнездо под действием пружины 15, увеличивает объем в топливопроводе между форсункой и клапаном. Этим достигается более четкая отсечка подачи топлива и разгрузка топливопровода высокого давления.

При перемещении рейки плунжер поворачивается, и регулирующие кромки открывают отверстия втулки раньше или позже, вследствие чего изменяется продолжительность подачи, а, следовательно, и количество подаваемого топлива.

На внутренней поверхности втулки плунжера имеется кольцевая канавка, а в стенке - радиальное отверстие для отвода топлива, просочившегося через зазор в плунжерной паре. Уплотнение между втулкой плунжера - корпусом секций и между корпусом секций - корпусом насоса осуществляется резиновыми кольцами.

Из полости вокруг втулки плунжера просочившееся топливо отводится в общий канал, проходящий вдоль корпуса насоса и далее через дренажный трубопровод в топливный бак.

Секции в сборе смонтированы в корпусе насоса 1, в нижней части которого помещается кулачковый вал.

Топливный насос высокого давления в сборе с регулятором частоты вращения и топливоподкачивающим насосом изображен на рисунке 19. Кулачковый вал вращается в роликовых конических подшипниках и промежуточных опорах. Осевой зазор кулачкового вала в пределах 0,01-0,07 мм регулируется набором прокладок 15. Рейка топливного насоса перемещается в направляющих втулках, запрессованных в корпусе насоса. Выступающий из насоса конец рейки защищен колпачком 13.

На топливном насосе установлен блок клапанов, который состоит из перепускного 11 и электромагнитного 12 клапанов. При ускоренной прокачке топливной системы насосом топливного бака включается электромагнитный клапан, при этом топливо на слив из насоса направляется в обход перепускного клапана.

Смазка топливного насоса централизованная, от масляной системы двигателя. Масло подводится к наддувно-высотному корректору, откуда, сливаясь в полость регулятора, поступает в насос. Слив масла из насоса происходит по трубке через отверстие в корпусе насоса 17.

РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Двигатель оборудован всережимным механическим регулятором частоты вращения (рисунок 20), который изменяя подачу топлива в зависимости от нагрузки, поддерживает заданную водителем частоту вращения коленчатого вала двигателя. Регулятор закреплен на торце топливного насоса высокого давления.

На конусе кулачкового вала установлена ведущая шестерня 26. Вращение от вала насоса на ведущую шестерню передается через резиновые сухари 25. Ведомая шестерня выполнена как одно целое с валиком 27 державки грузов и установлена на двух шарикоподшипниках в стакан 28. На валик напрессована державка 24 грузов, на осях 23 которой качаются грузы 22. Грузы своими роликами упираются в торец муфты 21, которая через упорный подшипник и пяту 11 передает усилие грузов силовому рычагу 12, подвешенному вместе с двуплечим рычагом 3 на оси 2.

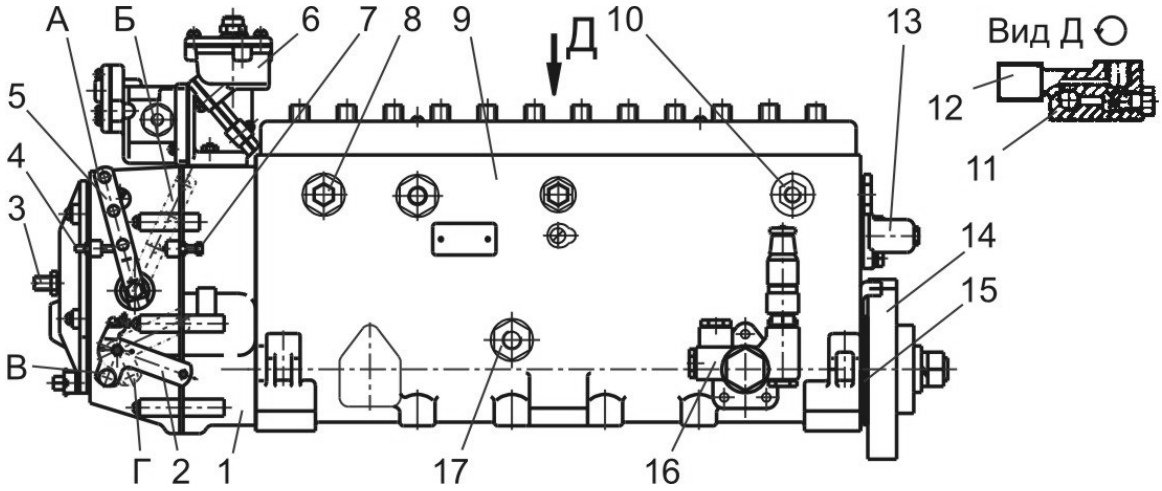


Рисунок 19 - Топливный насос высокого давления:

1 - регулятор частоты вращения; 2 - рычаг останова; 3 - корпус буферной пружины; 4 - болт ограничения минимальной частоты вращения; 5 - рычаг управления регулятором; 6 - наддувно-высотный корректор; 7 - болт ограничения максимальной частоты вращения; 8 - штуцер подвода топлива от фильтра тонкой очистки; 9 - топливный насос высокого давления; 10 - штуцер отбора топлива для электрофакельного устройства; 11 - перепускной клапан; 12 - электромагнитный клапан; 13 - колпачок рейки; 14 - маховик; 15 - регулировочные прокладки; 16 - топливоподкачивающий насос; 17 - штуцер слива масла; А - положение рычага при минимальной частоте вращения холостого хода; Б - положение рычага при максимальной частоте вращения; В - положение рычага при работе; Г – положение рычага при выключенной подаче

Муфта с упорной пятой в сборе одним концом упирается на направляющую поверхность державки, а за второй конец подвешена на серьге 10, закрепленной на силовом рычаге 12. Пята регулятора связана общей осью с рычагом 13 рейки и тягой 30 - с рейкой топливного насоса. К верхней части рычага рейки присоединена пружина 31 рычага рейки, а в нижнюю часть запрессован палец с надетым на него камнем, который входит в паз кулисы 14. Вал 9 рычага пружины жестко связан с рычагом управления и рычагом 29 пружины. За рычаг пружины и двуплечий рычаг зацеплена пружина 4 регулятора, усилие которой передается с двуплечего рычага на силовой рычаг через регулировочный винт 5 двуплечего рычага.

На силовом рычаге имеется регулировочный болт 8, который упирается в вал рычага регулятора. В нижней части силового рычага находится корректирующее устройство, предназначенное для повышения тяговых качеств двигателя. Оно состоит из корректора 20, пружины корпуса 16 корректора, гайки 18 и контргайки 19.

Подача топлива полностью выключается механизмом останова, состоящим из кулисы 14, рычага 2 (см. рисунок 19) останова и возвратной пружины, расположенной под защитной крышкой за рычагом останова под крышкой.

В соединении кулисы с рычагом останова предусмотрен пружинный буфер, расположенный внутри кулисы и предохраняющий механизм регулятора от чрезмерных усилий при выключении подачи топлива. Во время работы двигателя кулиса прижата усилием возвратной пружины к регулировочному винту 15 (рисунок 20).

Сзади крышка регулятора закрыта крышкой 1 смотрового люка с буферным устройством, состоящим из корпуса 7, пружины 6 и контргайки.

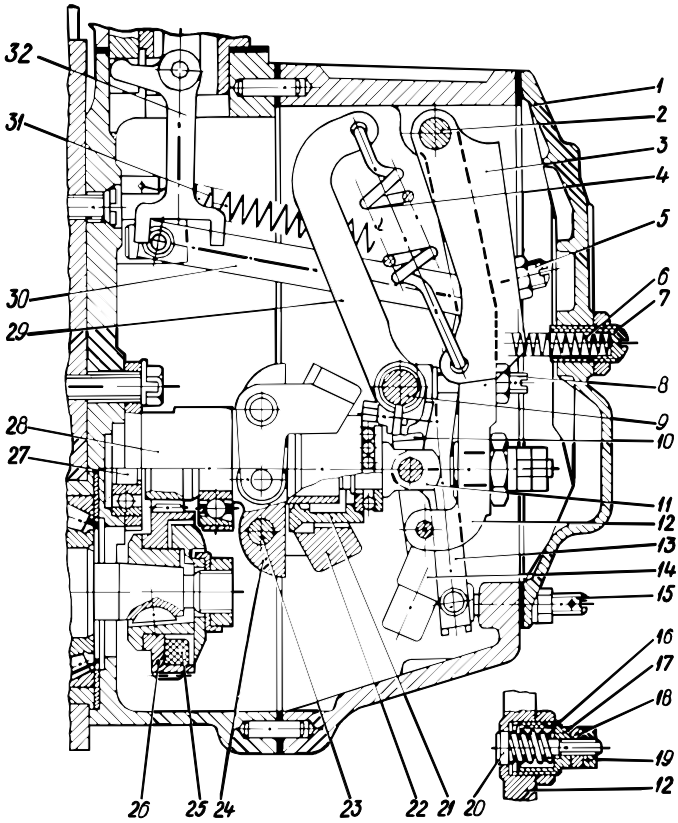


Рисунок 20 - Регулятор частоты вращения:

1 - крышка смотрового люка; 2 - ось двуплечего рычага; 3 - двуплечий рычаг; 4 - пружина регулятора; 5 - винт двуплечего рычага; 6 - буферная пружина; 7 - корпус буферной пружины; 8 - регулировочный болт; 9 - вал рычага пружины; 10 - серьга регулятора; 11 - пята; 12 - силовой рычаг; 13 - рычаг рейки; 14 - кулиса; 15 - винт подрегулировки мощности; 16 - корпус пружины корректора; 17 - упорная шайба; 18 - гайка корректора; 19 - контргайка; 20 - корректор; 21 - муфта грузов; 22 - грузы регулятора; 23 - ось грузов; 24 - державка грузов; 25 - сухари; 26 - ведущая шестерня; 27 - валик державки грузов; 28 - стакан подшипников; 29 - рычаг пружины; 30 - тяга рейки; 31 - пружина рычага рейки; 32 - рычаг-ограничитель наддувно-высотного корректора

Регулятор частоты вращения оснащен наддувно-высотным корректором, который обеспечивает оптимальную величину подачи топлива насосом в зависимости от давления воздуха, подаваемого турбокомпрессором в цилиндры двигателя и в зависимости от атмосферного давления.

Конструктивная схема наддувно-высотного корректора, устройство которого изображено в положении перед пуском двигателя, представлена на рисунке 21.

В проставке 27 корректора на оси 28 подвижно установлен трехплечий рычаг-ограничитель 29. Нижнее плечо этого рычага взаимодействует с рейкой 2 ТНВД, верхнее – с установленным на этой же оси рычагом 5 корректора, а третье плечо – с толкателем 4 высотного корректора.

В расточку рычага корректора установлен цилиндрический палец 3 с боковым выступом “а” и резьбовым отверстием, в которое ввернут нагруженный пружиной 26 шток 25 поршня 24.

В верхней части рычага 5 расположен регулировочный винт 7 пружины 6 золотника 22, контактирующего с мембраной 19. Полость мембраны закрыта крышкой 20 с резьбовым отверстием для подвода воздуха от впускного коллектора двигателя. В гнезде крышки установлена пружина 21 мембраны.

Подвод масла к корректору из масляной магистрали двигателя осуществляется через ввертыш 18 с завальцованным в него сетчатым фильтром 17. В корпусе корректора выполнено точное отверстие для клапана-золотника 15, который под действием пружины

16 перекрывает канал, подводящий масло к втулке золотника 23. В клапан-золотник запрессован палец 8, соединяющий его со штоком 9 высотного корректора.

Чувствительный элемент 13 высотного корректора, представляющий собой комплект анероидов, установлен на опоре 12 и поджат пружиной 11 к регулировочному винту 14. Шток 9 высотного корректора подвешен на оси 10 к опоре, а нижний его конец находится напротив прорези толкателя 4.

Перед пуском двигателя поршень 24 под действием пружины 26 упирается в дно цилиндра; пружина 6, сжатая рычагом 5, удерживает золотник 22 в крайнем правом положении.

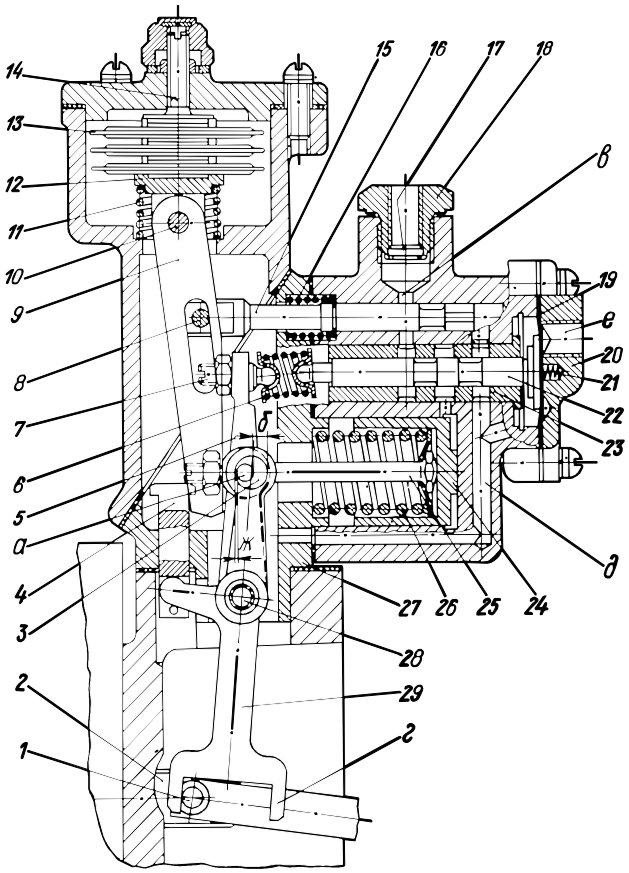


Рисунок 21. Наддувно - высотный корректор:

1, 3, 8 - пальцы; 2 - рейка ТНВД; 4 - толкатель; 5 - рычаг; 6, 11, 16, 21, 26 - пружины; 7, 14 - регулировочные винты; 9 - шток высотного корректора; 10,28 - оси; 12 - опора анероидов; 13 - анероиды; 15 - клапан-золотник; 17 - сетчатый фильтр; 18 - штуцер подвода масла; 19 - мембрана; 20 - крышка мембраны; 22 - золотник; 23 - втулка золотника; 24 - поршень; 25 - шток; 27 - проставка корректора; 29 - рычаг-ограничитель; "а" - боковой выступ пальца 3; "б", "ж" - зазоры между выступом "а" и стенкой отверстия в рычаге; "в" - канал подвода масла к золотнику 15; "г" - задний выступ рычага 29; "е" - отверстие для подвода воздуха из выпускного коллектора; "д" - канал слива.

Как только двигатель заработал и начинает интенсивно увеличивать частоту вращения, регулятор выдвигает рейку и палец тяги рейки 1, упираясь в задний выступ “г” рычага-ограничителя, поворачивает его на оси 28, выбирая зазор “б” между выступом “а” и стенкой отверстия в верхней головке рычага. Перемещение головки рычага-ограничителя передается штоку 9 высотного корректора, который, преодолевая сопротивление пружины 16, поворачивается на оси 10 и смещает клапан-золотник 15, приоткрывая канал “в” подвода масла к золотнику.

Масло под давлением поступает по продольным канавкам под клапан-золотник и перемещает его до упора, полностью открывая канал подвода масла.

Шток высотного корректора поворачивается в рабочее положение и его нижний конец входит в прорезь толкателя.

Таким образом, включение корректора происходит только после того, как двигатель начал устойчиво работать.

По открытому каналу, через окна втулки 23 и проточку золотника, масло поступает под поршень и перемещает его вместе со штоком 25, сжимая пружину 26. Это движение передается рычагу 5 корректора, который поворачивается против часовой стрелки и ослабляет натяжение пружины 6 золотника. Вместе с рычагом корректора поворачивается и рычаг-ограничитель, ведомый боковым выступом “а”, расположенным на пальце 3. Перемещение рычагов продолжается до тех пор, пока усилие пружины золотника не упадет практически до нуля и пружина 21 мембраны, преодолевая силы трения, не сместит золотник в положение “закрыто”, т.е. когда среднее окно втулки, сообщающееся с подпоршневым пространством, будет перекрыто средним пояском золотника. При этом рычаг-ограничитель устанавливается в такое положение, при котором вдвиг рейки возможен только до уровня “безнаддувной” подачи.

При выходе двигателя на рабочий режим на мембрану воздействует давление наддувочного воздуха из впускного коллектора и мембрана перемещает золотник влево, открывая проход масла в канал слива “д”. Поршень, вытесняя масло под действием пружины 26, движется вправо вместе со штоком и поворачивает рычаг 5 корректора, который, сжимая пружину 6, двигает золотник, пока он не перекроет среднее окно втулки.

При этом поворот рычага корректора по часовой стрелке позволяет рычагу-ограничителю повернуться на тот же угол, а рейке ТНВД – вдвинуться, т.е. увеличить подачу топлива пропорционально давлению наддува. При снижении давления наддува усилие, действующее со стороны мембраны, уменьшается и корректор, действуя в обратном направлении на рейку, уменьшает подачу топлива.

На высотах более 0,5 км над уровнем моря автоматически включается высотный корректор. При понижении атмосферного давления блок анероидных элементов увеличивает свой осевой размер пропорционально разрежению, сжимает пружину 11, перемещает опору анероидов 12 со штоком 9 вниз и, воздействуя через толкатель 4 на короткое плечо рычага-ограничителя 29, ограничивает вдвиг рейки, уменьшая подачу топлива.

Наддувный и высотный корректоры работают независимо друг от друга. В случае их одновременной работы на рейку ТНВД воздействует тот корректор, который в данный момент больше ограничивает подачу. После остановки двигателя рейка регулятором автоматически устанавливается в стартовое положение. Демонтаж корректора в эксплуатации не рекомендуется.

ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЕЙ РЕГУЛЯТОРА

1. Минимальная частота вращения холостого хода регулируется болтом 4 (см. рисунок 19) и корпусом 3 буферной пружины.

2. Максимальная частота вращения холостого хода (начало выброса рейки) регулируется болтом 7.

3. Номинальная подача регулируется болтом 8 (см. рисунок 20).

4. Подрегулировка мощности на уменьшение ее осуществляется винтом 15 (см. рисунок 20).

5. Предварительное натяжение пружины (разность частоты вращения кулачкового вала, соответствующей концу и началу выброса рейки) регулируется винтом 5 (см. рисунок 20).

СХЕМА РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Принцип действия регулятора частоты вращения основан на взаимодействии центробежных сил грузов и усилий пружин с различной предварительной деформацией. Полная схема регулятора приведена на рисунке 22 - а.

При неработающем двигателе грузы регулятора находятся в сведенном положении и рейка 4 под действием пружины 5 рычага рейки находится в положении максимальной (пусковой) подачи (крайнее выдвинутое из корпуса положение).

При пуске двигателя, когда частота вращения коленчатого вала достигнет 460…500 мин$^{-1}$ (рычаг управления упирается в болт 11 ограничения минимального скоростного режима) грузы 2 регулятора под воздействием центробежной силы преодолевают сопротивление пружины рычага рейки и сдвигают муфту грузов 3 вместе с рычагом рейки 19 до упора пяты муфты в положительный корректор 17. При дальнейшем увеличении частоты вращения кулачкового вала грузы, преодолевая сопротивление пружины рычага рейки 5 и буферной пружины 13, перемещают вправо всю систему рычагов и рейку ТНВД до установления цикловой подачи секций ТНВД, соответствующей режиму минимальных холостых оборотов.

При нажатии на педаль управления рычаг 10 управления регулятором и жестко связанный с ним рычаг 6 пружины поворачиваются на определенный угол, что приводит к увеличению натяжения пружины регулятора 8. Под воздействием пружины рычаг 9 регулятора перемещает систему рычагов, муфту грузов и рейку в сторону увеличения подачи и обороты коленчатого вала двигателя возрастают. Это происходит до тех пор, пока центробежная сила грузов не уравновесит силу натяжения пружины 8 регулятора, т.е. до устойчивого режима работы двигателя. Таким образом каждому положению рычага управления регулятором соответствует определенное число оборотов двигателя.

Рассмотрим работу регулятора по поддержанию заданного скоростного режима двигателя, т.е. при заданном положении рычага управления регулятором, на упрощенной схеме (см. рисунок 22 - б, в, г).

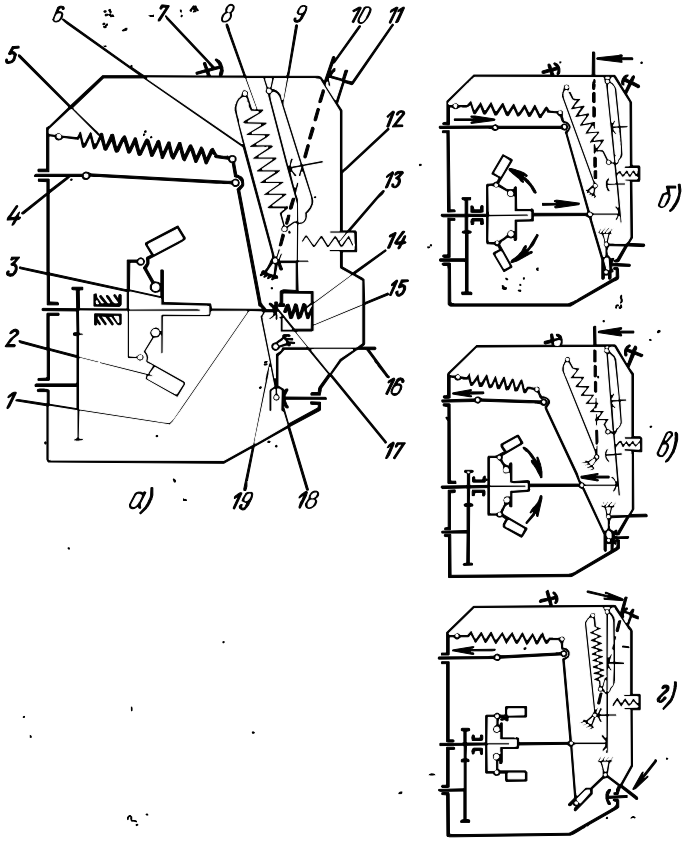


Рисунок 22. Схема работы регулятора частоты вращения:

1 - пята муфты грузов; 2 - грузы; 3 - муфта грузов; 4 - рейка ТНВД; 5 - пружина рычага рейки; 6 - рычаг пружины; 7 - болт ограничения максимального скоростного режима; 8 - пружина регулятора; 9 - рычаг регулятора; 10 - рычаг управления регулятором; 11 - болт ограничения минимального скоростного режима; 12 - рычаг двуплечий; 13 - пружина буферная; 14 - пружина положительного корректора; 15 - корпус положительного корректора; 16 - рычаг останова; 17 - корректор; 18 - кулиса; 19 - рычаг рейки

а - схема устройства регулятора; б - работа регулятора при уменьшении нагрузки на двигатель; в - работа регулятора при увеличении нагрузки на двигатель; г - положение деталей при остановке двигателя;

При изменении условий движения, например, при движении транспортного средства с горы суммарный момент сопротивления движению уменьшается, что ведет к увеличению частоты вращения коленчатого вала двигателя. В этом случае центробежная сила грузов возрастает. Грузы расходятся и, преодолевая усилие пружины регулятора, перемещают муфту грузов и пяту (рисунок 22-б). При этом система рычагов и рейка перемещаются в сторону уменьшения подачи (вправо) до тех пор, пока не установится число оборотов двигателя, заданное положением рычага управления регулятором, т.е. пока не наступит равновесие между центробежной силой грузов и силой деформации пружины регулятора.

При увеличении суммарного момента сопротивления движению транспортного средства (например, при движении в гору) частота вращения коленчатого вала уменьшается. Следовательно, уменьшается и центробежная сила грузов регулятора (рисунок 22-в). Усилием сжатой пружины регулятора система рычагов, пята и муфта грузов переместятся влево и передвинут рейку в сторону увеличения подачи. Подача топлива секциями ТНВД увеличивается до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала двигателя не достигнет величины, заданной положением рычага управления регулятором.

Таким образом, с помощью регулятора автоматически поддерживается постоянная частота вращения коленчатого вала двигателя при изменяющихся условиях движения в пределах установленного водителем скоростного режима, определяемого положением рычага регулятора.

Остановка двигателя осуществляется поворотом рычага останова вниз (рисунок 22-г). При этом кулиса и нижний конец рычага рейки поворачиваются, рейка насоса выдвигается в крайнее правое положение, и подача топлива прекращается.

МУФТА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ

Муфта опережения впрыскивания (рисунок 23) предназначена для изменения момента начала подачи топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Применение муфты способствует достижению наилучшей экономичности двигателя на различных скоростных режимах.

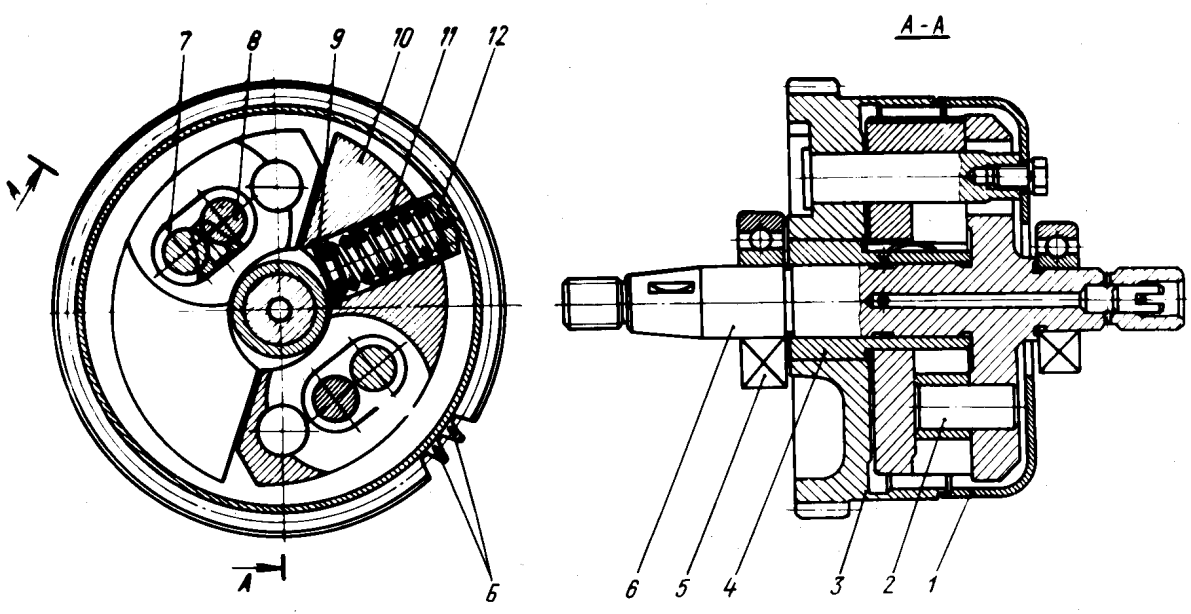


Рисунок 23. Муфта опережения впрыскивания:

1 - корпус муфты; 2 - палец ведомого вала; 3 - ведомая шестерня; 4 - втулка ведомой шестерни; 5 - шарикоподшипник; 6 - ведомый вал; 7 - серьга; 8 - палец груза; 9 - направляющая пружины; 10 – груз муфты; 11 - пружина; 12 - стакан пружины; 13 - ось груза

Муфта встроена в ведомую шестерню 3 привода топливного насоса высокого давления. Вращение от шестерни на ведомый вал 6 передается через два груза 10 муфты.

Грузы качаются на двух осях 13 (оси запрессованы в ведомую шестерню) в плоскости, перпендикулярной оси вращения муфты. В грузы вставлены направляющая 9 пружины, пружина 11 и стакан 12 пружины, который скользит по внутренней цилиндрической поверхности груза муфты.

Серьга 7 связывает шарнирно палец 8 груза и палец 2 ведомого вала. Усилием пружин 11 грузы прижимаются к втулке 4 ведомой шестерни.

При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя грузы муфты под действием центробежных сил, преодолевая сопротивление своих пружин, расходятся. При расхождении грузы поворачиваются на осях 13. При этом расстояние между осями грузов и пальцами ведомого вала уменьшается, в результате чего ведомый вал поворачивается относительно шестерни на определенный угол, поворачивая связанный с ним кулачковый вал топливного насоса высокого давления.

Поворот кулачкового вала на такой угол приводит к увеличению угла опережения впрыскивания топлива. При уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя грузы муфты сходятся под действием пружин, так как центробежная сила грузов уменьшается. Ведомый вал вместе с кулачковым валом насоса поворачивается в сторону, противоположную вращению, и угол опережения уменьшается. Смазка муфты осуществляется централизованно от системы смазки двигателя через каналы в ведомом вале муфты, а уровень масла определяется корпусом 1 муфты.

ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС

Топливоподкачивающий насос (рисунок 24) - поршневой, двойного действия с ручным топливопрокачивающим насосом 10 и обводным клапаном 6.

Насос крепится тремя шпильками и гайками на корпус насоса высокого давления и приводится в действие от двойного кулачка на кулачковом валу насоса высокого давления через роликовый толкатель.

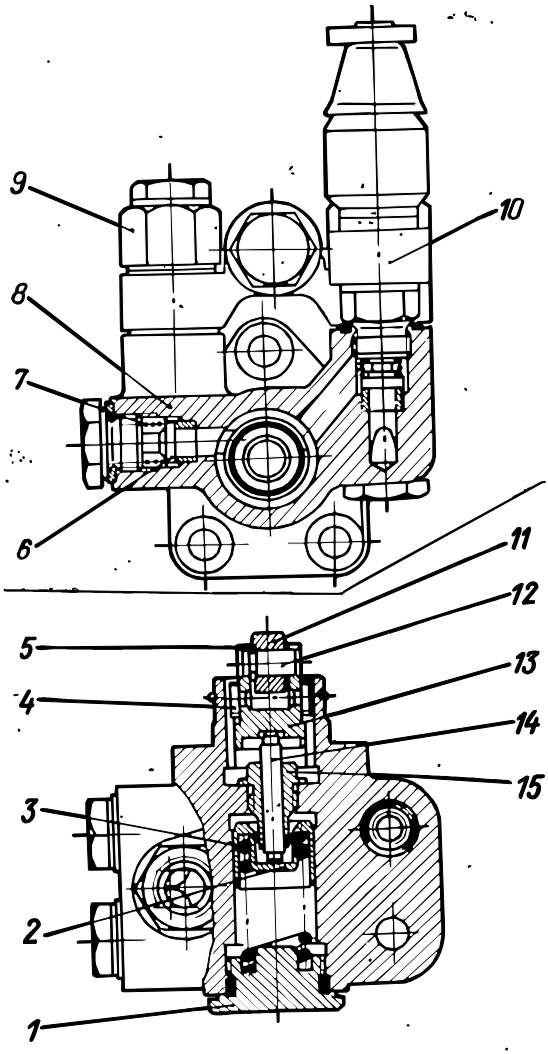


Рисунок 24. Топливоподкачивающий насос:

1 - пробка; 2 - поршень; 3 - пружина поршня; 4 - сухарь толкателя; 5 - кольцо; 6 - обводной клапан; 7 - пружина обводного клапана; 8 - корпус насоса; 9 - корпус обводного клапана; 10 - ручной насос; 11 - ролик; 12 - ось ролика; 13 - толкатель; 14 - шток; 15 - направляющая втулка

В корпусе насоса 8 размещены поршень 2, пружина поршня 3, упирающаяся с одной стороны в дно поршня, а с другой - в пробку 1, всасывающие, нагнетательные 6 и обводной клапаны, прижатые к седлам пружинами 7. Полость насоса соединена с полостями над всасывающими и под нагнетательными клапанами. Полость всасывания через обводной клапан соединена с полостью нагнетания.

Ролик толкателя 11 вращается на оси 12, зафиксированной от осевого смещения кольцом 5. Сухари толкателя 4 удерживаются фиксаторами и, перемещаясь в пазах корпуса, предотвращают разворот толкателя 13.

Шток 14 размещается в направляющей втулке 15, которая ввернута в корпус на специальном клее, и вместе с ней составляет прецизионную пару.

Для заполнения топливом линии низкого давления и полостей топливного насоса высокого давления, удаления воздуха из топливной системы на неработающем двигателе перед запуском, на насос установлен ручной топливопрокачивающий насос 10, который также используется для заполнения топливом всей топливной системы при техническом обслуживании топливной аппаратуры.

Для уменьшения сопротивления при ускоренной прокачке топливной системы насосом топливного бака на неработающем двигателе, на топливопрокачивающий насос установлен обводной клапан, размещенный в корпусе 9 и соединяющий всасывающую и нагнетательную полость насоса в обход внутренней полости.

СХЕМА РАБОТЫ ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА

После запуска двигателя эксцентрик кулачкового вала 1 (рисунок 25-а) набегает одним из кулачков на толкатель 2 и через шток 3 перемещает поршень.

В полости А создается избыточное давление, в результате чего впускной клапан 7-б прижимается к седлу, а выпускной клапан
6-б открывается. Топливо поступает из полости А в линию низкого давления системы питания. В то же время при перемещении поршня в полости Б создается разряжение, впускной клапан 7-а открывается и топливо заполняет указанную полость.

Когда эксцентрик 1 сбегает с толкателя 2 (рисунок 25-б) пружина 5 разжимается и перемещает поршень в обратном направлении. Избыточное давление создается в полости Б и топливо поступает из этой полости в линию низкого давления системы питания. В это же время осуществляется заполнение топливом полости А.

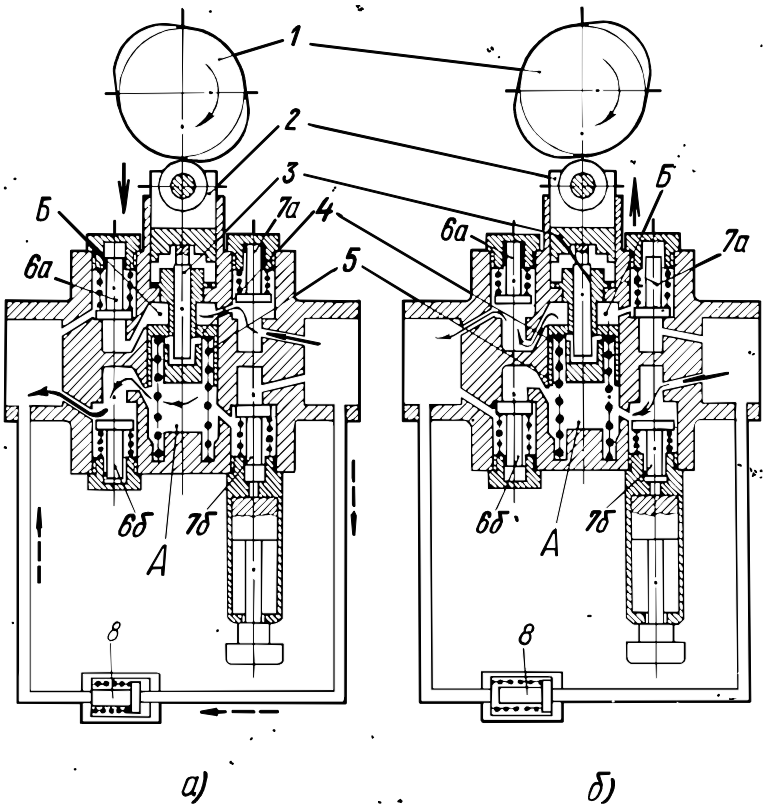


Рисунок 25. Схема работы топливоподкачивающего насоса:

1 - эксцентрик кулачкового вала; 2 - толкатель; 3 - шток поршня; 4 - поршень; 5 - пружина поршня; 6-а, 6-б - выпускные клапаны; 7-а, 7-б - впускные клапаны; 8 - обводной клапан; А и Б - полости; а) - такт впуска топлива при набегании эксцентрика кулачкового вала на толкатель; б) - такт впуска и нагнетания топлива при сбегании эксцентрика кулачкового вала с толкателя

Таким образом при каждом ходе поршня происходит заполнение одной из названных полостей корпуса ТПН топливом и нагнетание топлива из другой полости в линию низкого давления. Поскольку эксцентрик имеет два кулачка (эксцентрик двойного действия) за один оборот кулачкового вала ТНВД осуществляется четыре рабочих хода поршня из одного крайнего положения в другое, т.е. четыре раза осуществляется нагнетание топлива в линию низкого давления.

Обводной клапан 8 срабатывает в том случае, когда необходимо быстро у неработающего двигателя заполнить систему питания топливом с помощью бакового насоса.

ФОРСУНКА

Форсунка - закрытого типа, с многодырчатым распылителем и гидравлическим управлением подъема иглы.

Все детали форсунки собраны в корпусе 8 (рисунок 26).

К нижнему торцу корпуса форсунки гайкой 3 присоединяется проставка 4 и корпус распылителя 2, внутри которого находится запорная игла 1. Игла и корпус распылителя составляют прецизионную пару. Распылитель имеет пять распыливающих отверстий. Усилие предварительной затяжки пружины регулируется винтом 11, ввернутым в корпус форсунки. Винт фиксируется гайкой 13 через уплотнительную прокладку 12.

Топливо к форсунке подводится через отверстие в корпусе, в которое запрессован стержень 14 фильтра. Топливо, просочившееся через зазор между иглой и корпусом распылителя, отводится из форсунки через дренажную трубку.

Форсунка устанавливается в головку цилиндров. Под торец гайки распылителя подкладывается медная гофрированная шайба для уплотнения от прорыва газов.

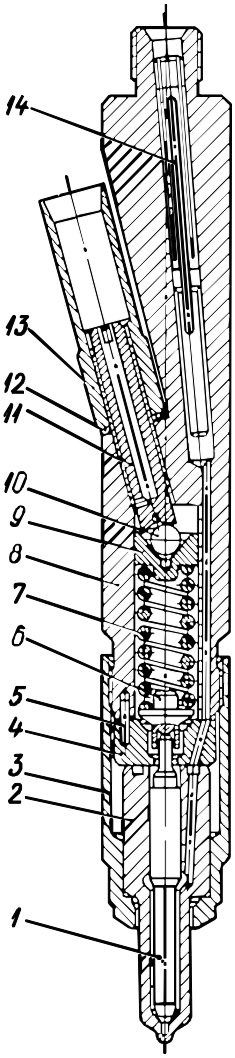


Рисунок 26. Форсунка:

1 - игла распылителя; 2 - корпус распылителя; 3 - гайка распылителя; 4 - проставка; 5 - штифт; 6 - штанга; 7 - пружина; 8 - корпус форсунки; 9 - тарелка пружины; 10 - шарик; 11 - регулировочный винт; 12 - прокладка; 13 - контргайка; 14 - стержень фильтра

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗДУХОМ

Система питания двигателя воздухом (рисунок 27) предназначена для очистки воздуха от пыли и распределения его по цилиндрам двигателя.

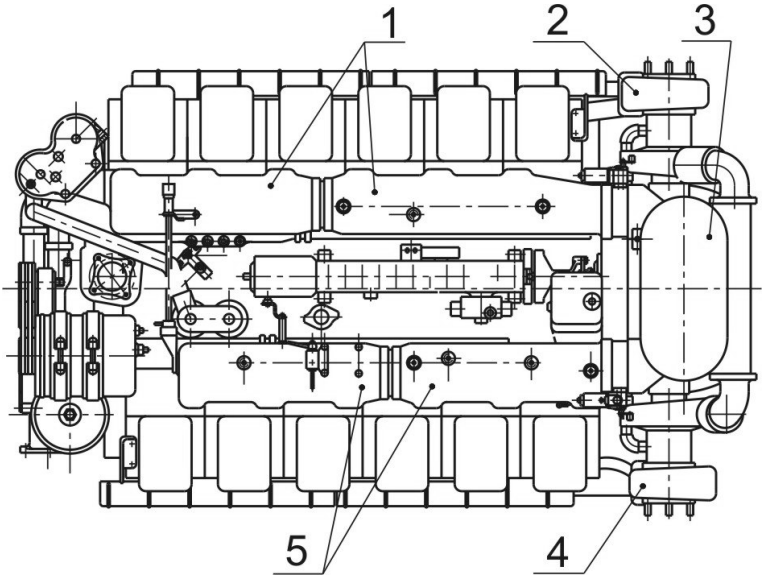


Рисунок 27. Система питания двигателя воздухом:

1 – правые впускные коллекторы; 2 – правый турбокомпрессор; 3 – охладитель наддувочного воздуха; 4 – левый турбокомпрессор; 5 – левые впускные коллекторы.

В систему питания воздухом входят: воздухоочиститель (устанавливается на шасси вне двигателя), турбокомпрессоры 2 и 4; охладитель наддувочного воздуха 3 и коллекторы 1 и 5.

Под действием разрежения, создаваемого компрессором турбокомпрессора, воздух из атмосферы просачивается через фильтры, где очищается от пыли.

Турбокомпрессоры, работающие на выпускных газах двигателя, засасывают очищенный воздух и под избыточным давлением до 150 кПа (1,5 кгс/см^2) нагнетают его в двигатель. При сжатии воздуха в компрессоре турбокомпрессора температура его повышается до 150-160°С, и для того, чтобы

снизить тепловые нагрузки на детали двигателя и улучшить наполнение цилиндров, воздух после турбокомпрессора проходит через охладитель наддувочного воздуха, где охлаждается жидкостью, циркулирующей в системе охлаждения двигателя с температурой 70-90°С.

Охлажденный в охладителе воздух поступает во впускные коллекторы левого и правого рядов цилиндров, а из них через впускные каналы головок в цилиндры.

ТУРБОКОМПРЕССОР

На двигателе могут устанавливаться два турбокомпрессора моделей: К-36-72-02 (правый) и К-36-72-03 (левый) или ТКР-100-03 (правый) и ТКР-100-04 (левый).

Турбокомпрессор состоит из колеса центростремительной турбины 6 (рисунок 28) и колеса центробежного компрессора 3 имеющих общий вал.

Корпус турбины 5 изготовлен из жаропрочного чугуна, имеет двухзаходную улитку. Выхлопные газы от разных цилиндров, работающих в близких фазах, поступают по раздельным каналам выпускных коллекторов и проточным частям корпуса турбины на рабочее колесо, сохраняя импульс выхлопа из цилиндра.

Мощность с колеса турбины через вал передается на колесо компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры двигателя. Корпус компрессора 2 изготовлен из алюминиевого сплава.

Между корпусом турбины и корпусом компрессора находится корпус подшипников 4 вала турбокомпрессора. Масло подводится к подшипникам скольжения 8 по сверленным каналам и самотеком сливается из нижней части по трубопроводу в картер маховика двигателя.

В процессе работы турбокомпрессор развивает до 90 тысяч оборотов в минуту и обеспечивает нагнетание воздуха в цилиндры двигателя под избыточным давлением до 150 кПа (1,5 кгс/см^2).

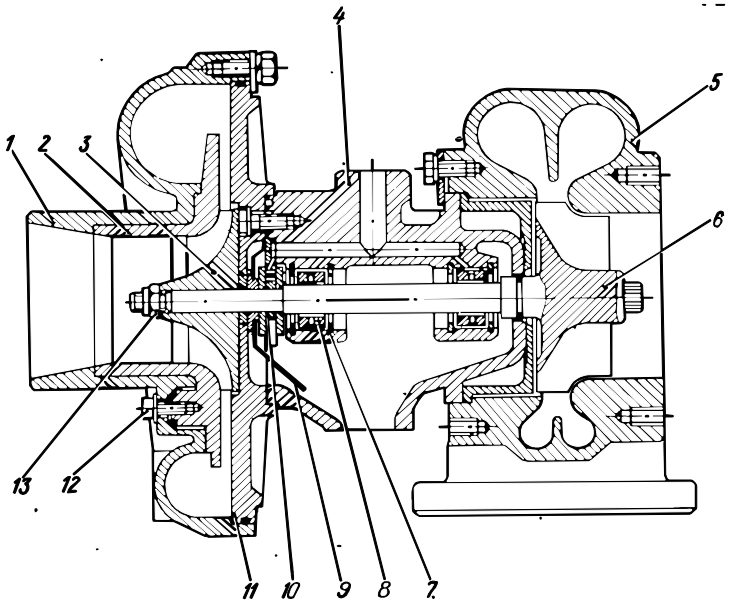


Рисунок 28. Турбокомпрессор:

1 - крышка корпуса компрессора; 2 - корпус компрессора; 3 - колесо компрессора; 4 - корпус подшипников; 5 - корпус турбины; 6 - колесо турбины; 7 - стопорное кольцо; 8 - втулка подшипника; 9 - маслосбрасывающий экран; 10 - упорный подшипник; 11 - крышка корпуса подшипников; 12 - винт; 13 - гайка крепления колеса компрессора

ОХЛАДИТЕЛЬ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА

Охладитель наддувочного воздуха (ОНВ) служит для того, чтобы поддерживать сжатый в компрессоре воздух перед впуском в цилиндры двигателя в узком диапазоне температур 80…100°С (рисунок 29).

Данный ОНВ представляет собой теплообменник трубчатого типа. Он крепится на картере маховика и располагается между турбокомпрессорами. ОНВ состоит из корпуса 5, двух охлаждающих элементов 6, задней и верхней крышек. Каждый из охлаждающих элементов выполнен в виде пучка ребристых медных трубок круглого сечения, установленных вертикально для лучшего удаления охлаждающей жидкости из трубок при опорожнении системы охлаждения двигателя.

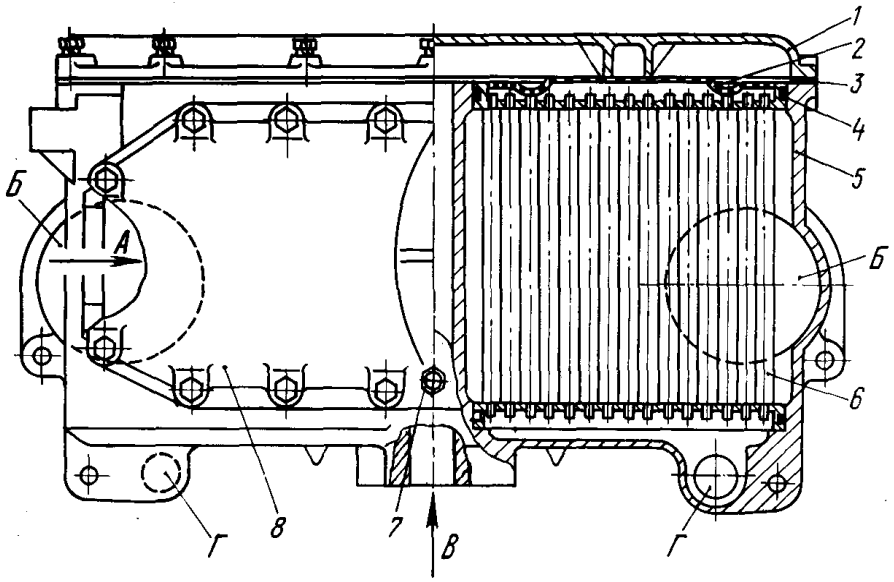


Рисунок 29. Охладитель наддувочного воздуха:

1 - крышка; 2 - защитная сетка; 3 - прокладка; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - корпус; 6 - охлаждающий элемент; 7 - пробка; 8 - бачок; А - подвод воздуха от турбокомпрессора; Б - отвод воздуха; В - подвод охлаждающей жидкости; Г - отвод охлаждающей жидкости в водяные трубы.

Уплотнение охлаждающих элементов осуществляется кольцами 4 круглого сечения, изготовленными из термостойкой резины.

Крышки ОНВ уплотняются паронитовыми прокладками 3.

При работе двигателя сжатый в компрессорах воздух поступает через заднюю крышку в воздушную полость ОНВ и проходит параллельно через каждый из охлаждающих элементов поперек пучка между ребристыми трубками. После чего охлажденный воздух направляется в воздушные коллекторы двигателя. Для уменьшения перетечки воздуха между пучком трубок и корпусом на каждом охлаждающем элементе установлены специальные жестяные уплотнители. Охлаждающая жидкость поступает через внутреннюю полость в корпусе охладителя, проходит по трубкам сверху вниз и из нижних полостей корпуса возвращается в систему охлаждения двигателя.

СИСТЕМА СМАЗКИ

Система смазки двигателя предназначена для непрерывной смазки трущихся частей деталей двигателя (рисунок 30). Масло, отделяя одну поверхность от другой, снижает потери на трение, уменьшает нагрев и износ трущихся деталей и обеспечивает отвод тепла, выделяющегося при трении.

Система смазки смешанная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, втулки коромысел клапанов, сферические опоры штанг, втулки толкателей, подшипники турбокомпрессора, муфта опережения впрыска топлива, подшипник промежуточной шестерни привода водяного насоса и генератора, воздушный компрессор.

Остальные трущиеся поверхности смазываются разбрызгиванием.

В систему входят: масляный картер двигателя 1, масляный насос 2, центробежный фильтр очистки масла 5, водомасляный радиатор 15, полнопоточный фильтр очистки масла 13, клапан системы смазки 14, трубопроводы.

При работающем двигателе масляный насос 2 закачивает масло через сетчатый заборник из масляного картера 1 и под давлением подает его в водомасляный радиатор 15.

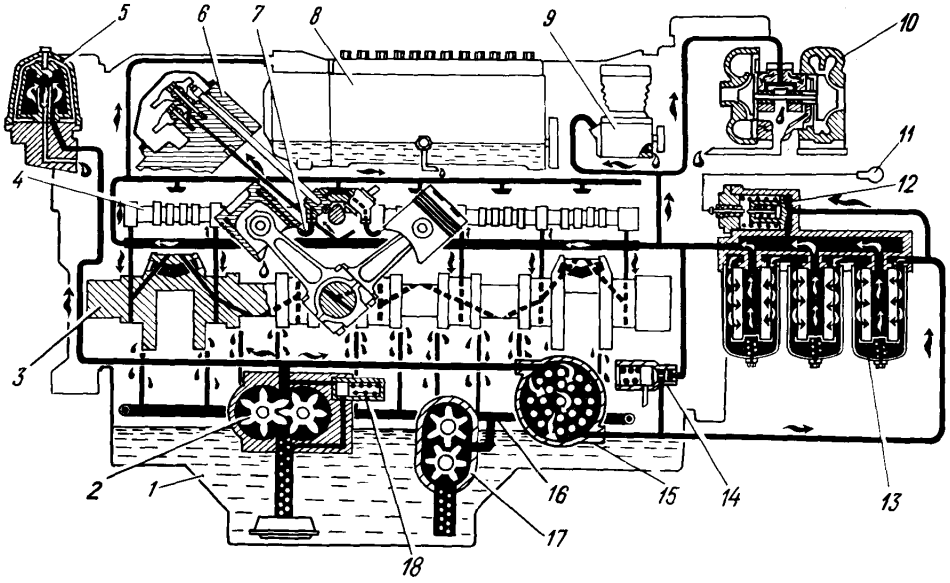


Рисунок 30. Схема системы смазки:

1 - масляный картер; 2 - масляный насос; 3 - коленчатый вал; 4 - распределительный вал; 5 - фильтр центробежной очистки масла; 6 - головка цилиндров; 7 - форсунка охлаждения поршня; 8 - топливный насос высокого давления; 9 - компрессор пневмотормозов; 10 - турбокомпрессор; 11 - сигнальная лампа засоренности фильтрующих элементов; 12 - перепускной клапан фильтра очистки масла; 13 - полнопоточный фильтр; 14 - клапан системы смазки; 15 - водомасляный радиатор; 16 - труба подвода масла к коленчатому валу от маслозакачивающего насоса; 17 - маслозакачивающий насос; 18 - предохранительный клапан.

После охлаждения в радиаторе масло поступает в полнопоточный фильтр 13, а затем очищенное распределяется по потребителям. Отработанное масло стекает в масляный картер.

Для контроля за давлением масла на корпусе масляного фильтра имеются гнезда для установки датчиков давления масла.

МАСЛЯНЫЙ НАСОС

Масляный насос (рисунок 31) шестеренчатого типа с внешним зацеплением, приводится от шестерни коленчатого вала. Производительность 295 л/мин.

В насос встроен предохранительный клапан 7, отрегулированный на давление 9…9,5 кгс/см^2.

Клапан предохраняет масляный насос от поломок во время холодного запуска двигателя. Когда давление в нагнетающей полости насоса достигнет указанной величины, клапан страгивается с места, и часть масла сливается в масляный картер.

КЛАПАН СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Клапан системы смазки (рисунок 32) крепится автономно на нижней привалочной плоскости блока. Клапан отрегулирован на давление очищенного масла в главной масляной магистрали 4…5 кгс/см^2. Он предназначен для слива излишек масла. При превышении давления сверх заданного плунжер страгивается с места и перепускает часть грязного масла после водомасляного радиатора в масляный картер.

Таким образом, через полнопоточный фильтр проходит только то количество масла, которое необходимо для поддержания давления в системе смазки.

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА

Фильтр очистки масла (рисунок 33) трёхсекционный. Он состоит из общего корпуса фильтра 2, в который вворачиваются три штуцера. К колпаку фильтра 1 приварены фланец колпака и головка колпака. На головку колпака устанавливается замок пружины, который фиксируется от перемещений стопорным кольцом. На пружину колпака устанавливается фильтрующий элемент 6. Во фланец колпака фильтра устанавливается крышка замковая 4 до фиксации в пазах. Колпак в сборе через резьбу замковой крышки заворачивается на штуцер до упора усилием рук.

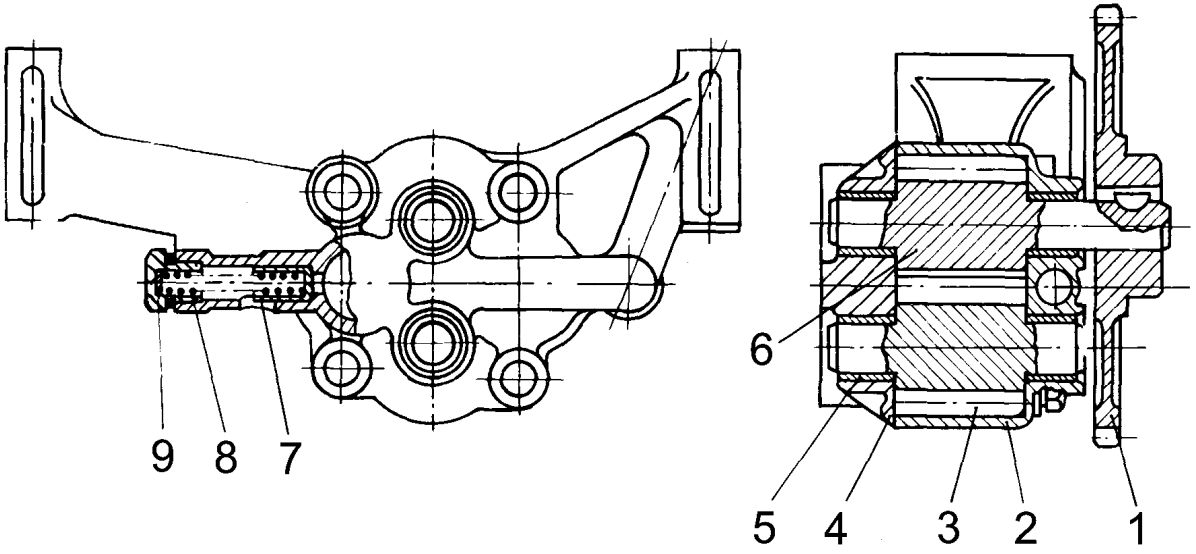


Рисунок 31. Масляный насос:

1 - шестерня привода насоса; 2 - корпус насоса; 3 - ведомая шестерня; 4 - крышка корпуса; 5 - втулка; 6 - ведущая шестерня; 7 - предохранительный клапан; 8 - пружина клапана; 9 – регулировочные шайбы

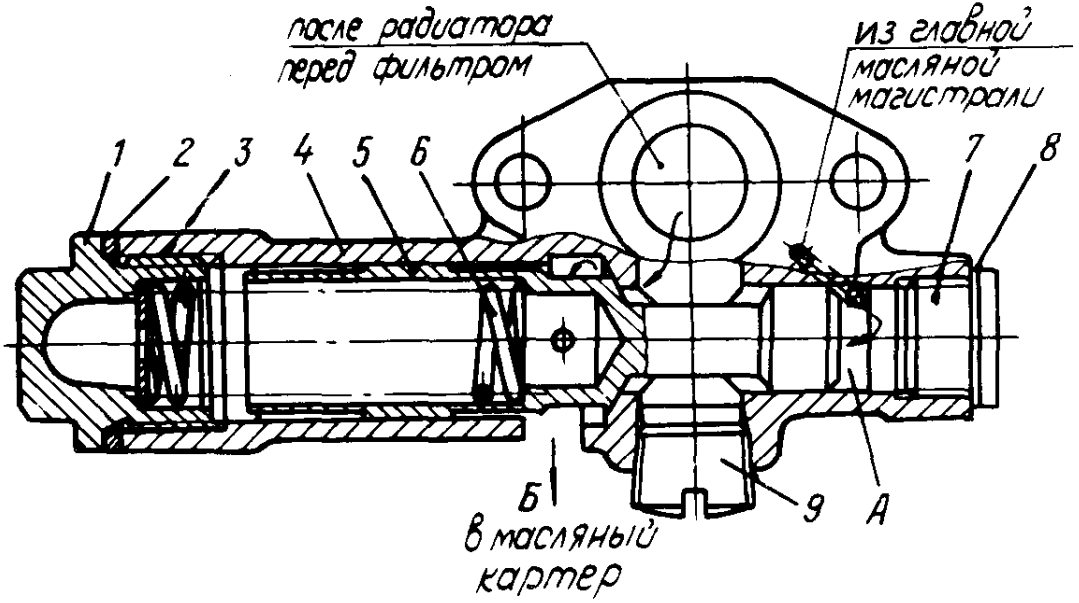


Рисунок 32. Клапан системы смазки:

1 - пробка; 2 - прокладка; 3 - регулировочная шайба; 4 - корпус клапана; 5 – плунжер клапана системы смазки; 6 - пружина клапана; 7 - пробка; 8 - прокладка; 9 - пробка

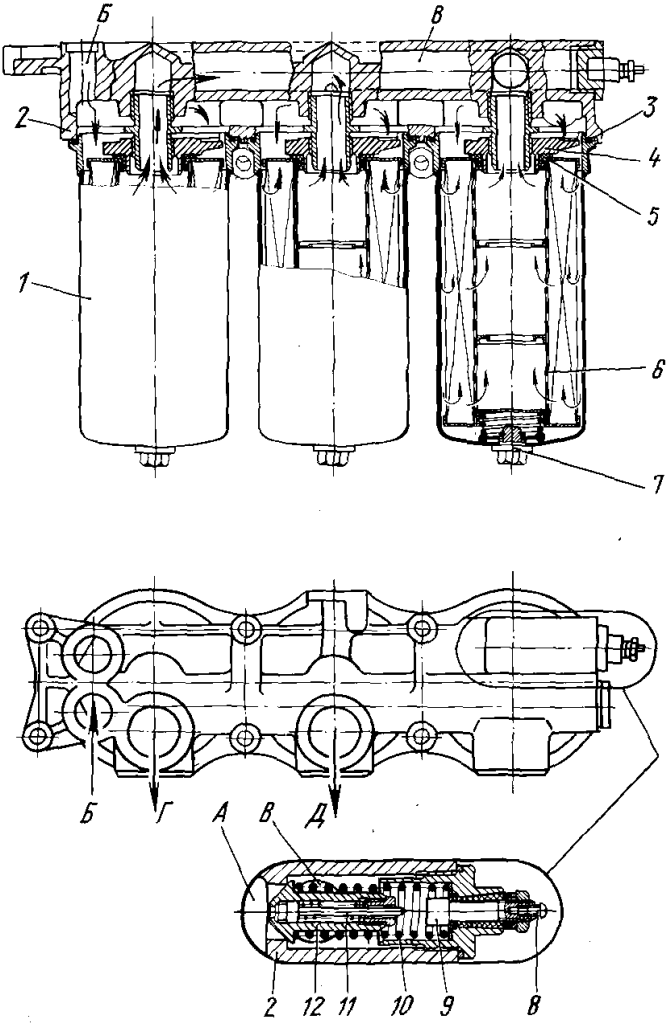


Рисунок 33. Фильтр очистки масла:

1 – колпак фильтра; 2 – корпус фильтра; 3 – прокладка колпака; 4 – замковая крышка; 5 – прокладка элемента; 6 – фильтрующий элемент; 7 – сливная пробка; 8 – клемма клапана; 9 – неподвижный контакт; 10 – пружина; 11 – подвижный контакт; 12 – перепускной клапан

В корпус фильтра устанавливается перепускной клапан 12 с датчиком загрязненности фильтрующих элементов.

Масло поступает в фильтр через два отверстия Б и заполняет колпаки фильтра. Просачиваясь сквозь фильтрующие элементы, масло отфильтровывается и попадает в канал В. Далее через отверстия Г и Д масло выходит из фильтра.

РАБОТА ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА

Перепускной клапан с датчиком загрязненности фильтрующих элементов служит для сигнализации о загрязненности фильтрующих элементов и перепуска части загрязненного масла в систему смазки.

Замыкание электрической цепи между подвижным 11 и неподвижным 9 контактами должно происходить при разности давлений в полостях А и В равном 0,15…0,19 МПа (1,5…1,9 кгс/см^2), а начало открытия перепускного клапана 12 должно происходить при разности давлений в полостях А и В равном 0,2…0,25 МПа (2…2,5 кгс/см^2). Регулировку обеспечивают установкой необходимого количества шайб.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ

Центробежный маслоочиститель (рисунок 34), включенный в смазочную систему параллельно, предназначен для тонкой фильтрации масла.

Маслоочиститель состоит из корпуса 1, в который вставлены два стопорных пальца 3 с пружинами 2 и установлена пластина стопора 4, запрессована трубка и ввернута ось ротора 8, на которую устанавливается форсунка 13. Ротор с подшипником 9 и втулкой 14 одевается на ось ротора. Шариковый подшипник фиксируется в корпусе ротора стопорным кольцом и упорным кольцом с гайкой 10 на оси ротора. На корпус ротора одевается крышка ротора 7 и крепится гайкой 12. Уплотнение между ротором и крышкой осуществляется прокладкой под гайкой 12 и кольцом 15.

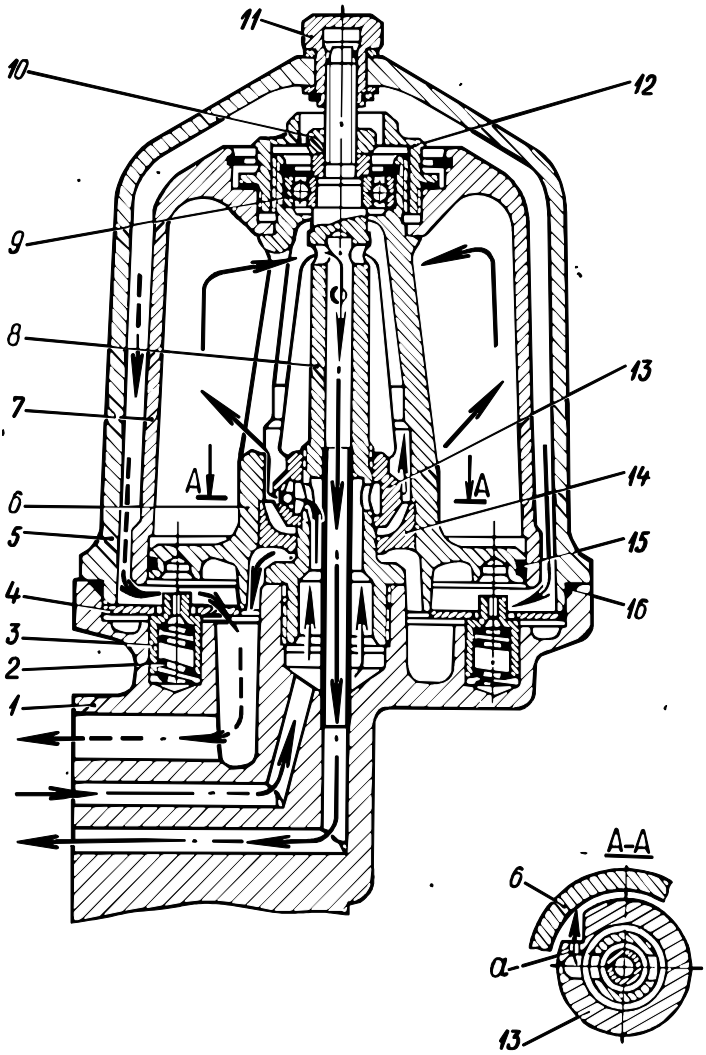


Рисунок 34. Центробежный маслоочиститель:

1 - корпус фильтра; 2 - пружина; 3 - стопорный палец; 4 - пластина стопора; 5 - колпак фильтра; 6 - корпус ротора; 7 - крышка ротора; 8 - ось ротора; 9 - шарикоподшипник; 10 - гайка крепления ротора; 11 - гайка крепления колпака фильтра; 12 - гайка крышки ротора; 13 - форсунка; 14 - втулка; 15, 16 - уплотнительные кольца

На корпус фильтра устанавливается колпак 5 с гайкой 11. Колпак упирается в пластину, которая утапливает стопорные пальцы в отверстия пластины, сжимая пружины. При снятии колпака пружины выталкивают пальцы, которые стопорят ротор, что позволяет отвернуть гайку колпака ротора.

Масло по подводящему каналу в корпусе маслоочистителя поступает в полость оси ротора, подается в форсунку под давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) и через отверстие “а” выходит в полость ротора, раскручивая ротор до 5000 мин$^{-1}$.

Под действием центробежных сил нерастворимые примеси отбрасываются к стенке крышки ротора, образуя на его внутренних поверхностях плотный слой отложений, который следует периодически удалять. Очищенное масло через отверстия в верхней части оси ротора проходит по продольному каналу оси ротора и стекает в картер двигателя.

При работе маслоочистителя часть масла через зазоры между осью и корпусом ротора просачивается в полость между колпаком и крышкой ротора и через дренажное отверстие стекает в картер двигателя.

ВОДОМАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР

Водомасляный радиатор (ВМР) (см. рисунок 35) служит для поддержания температуры масла в системе смазки двигателя в оптимальном диапазоне (80…110°С).

Данный ВМР представляет собой теплообменник кожухотрубного типа. Он крепится к блоку цилиндров с правой стороны двигателя с наклоном продольной оси радиатора (и его трубок) на 4 градуса для лучшего удаления жидкости из трубок при сливе ее из системы охлаждения.

ВМР состоит из корпуса 9, охлаждающего элемента 4 и крышек 1 и 13. Охлаждающий элемент выполнен в виде пучка гладких латунных трубок круглого сечения и имеет стальные разделительные перегородки. Уплотнение охлаждающего элемента и крышек радиатора осуществляется кольцами круглого сечения, выполненными из термостойкой резины.

При работе двигателя масло поступает в межтрубное пространство радиатора и направляется посредством перегородок таким образом, что его движение происходит поперек охлаждающих трубок в несколько ходов.

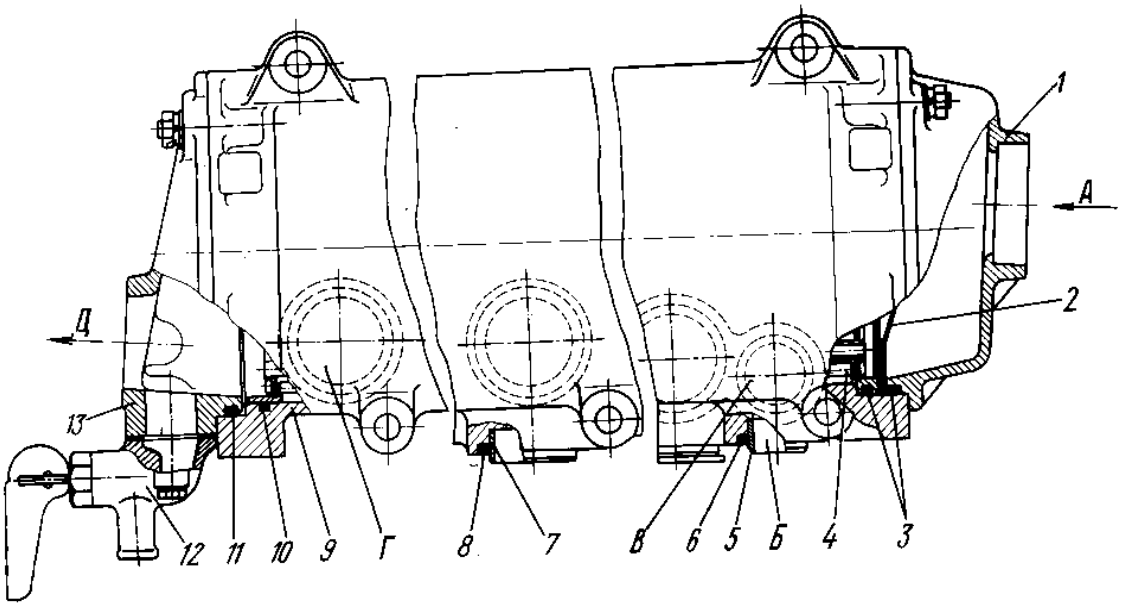


Рисунок 35. Водомасляный радиатор:

1 - передняя крышка; 2 - защитная сетка; 3, 6, 10, 11 - уплотнительные кольца; 4 - охлаждающий элемент; 5, 7 - втулки; 9 - корпус; 12 - сливной кран; А - подвод масла; Б - отвод масла; В - подвод воды; Г - отвод воды; Д - отвод масла к клапаны системы смазки.

Охлаждающая жидкость подводится через переднюю крышку радиатора и течет внутри охлаждающих трубок. Отвод охлаждающей жидкости происходит через заднюю крышку радиатора. Для слива охлаждающей жидкости из радиатора в задней его крышке имеется встроенный сливной кран 12.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Система предназначена для отвода тепла от деталей двигателя, соприкасающихся с горячими газами, и поддержания температуры этих деталей в пределах, допустимых для нормальной работы двигателя, а также для охлаждения масла, циркулирующего в двигателе и поступающего в цилиндры воздуха (рисунок 36).

Система охлаждения двигателя жидкостная, с принудительным движением охлаждающей жидкости, закрытого типа, т.е. она сообщается с атмосферой только при открытом паровоздушном клапане, когда давление в системе превысит определенное избыточное давление или будет ниже атмосферного.

Система охлаждения обеспечивает отвод в радиатор тепла от двигателя охлаждающей жидкостью, непрерывно движущейся через рубашки и головки цилиндров, через маслорадиатор, встроенный в двигатель, охладитель наддувочного воздуха и воздушный компрессор.

К системе охлаждения относятся: водяной насос 1, трубопроводы 7, полости рубашек цилиндров, головок цилиндров, водяная коробка с термостатами 4. Вне двигателя устанавливаются радиатор 3, расширительный бачок с паровоздушным клапаном.

Для контроля за температурным режимом двигателя на водяной трубе, отводящей охлаждающую жидкость из головок цилиндров, устанавливаются датчики термометров.

Двигатель имеет фланцы для подключения предпускового подогревателя, отопителя кабины и расширительного бачка.

Для слива охлаждающей жидкости предусмотрены сливные краники 9, один из которых расположен на водомасляном радиаторе двигателя, а другой устанавливается на трубе подвода жидкости от водяного насоса к левому блоку цилиндров двигателя.

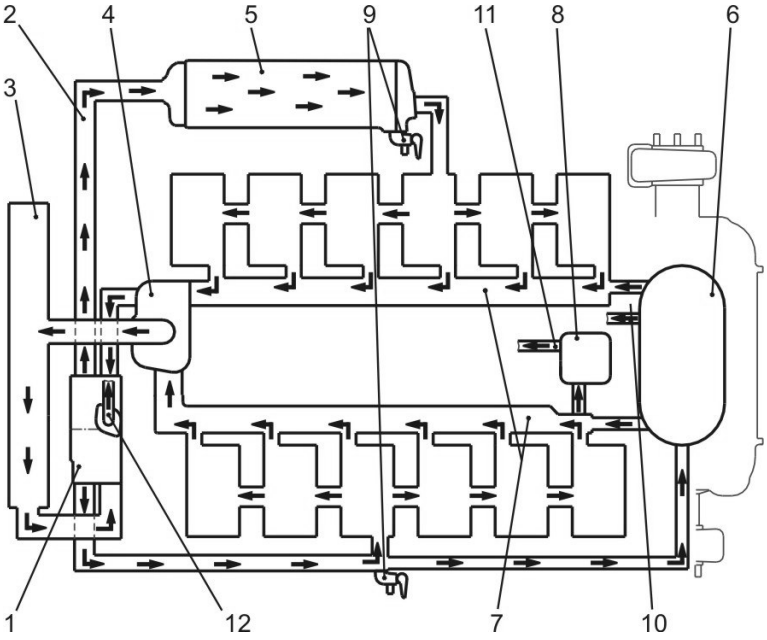


Рисунок 36. Схема системы охлаждения:

1 - водяной насос; 2 - трубопровод; 3 - радиатор; 4 - коробка термостатов; 5 - водомасляный радиатор; 6 - охладитель воздуха; 7 - водяные трубы; 8 - компрессор пневматического тормоза (КПТ); 9 - сливной кран; 10 - отвод пара от охладителя воздуха; 11 - отвод охлаждающей жидкости от КПТ; 12 - отвод пара от водяного насоса в расширительный бачок.

ВОДЯНОЙ НАСОС

Водяной насос предназначен для создания принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя (рисунок 37).

Данный водяной насос центробежного типа выполнен в виде отдельного узла и крепится к передней крышке блока цилиндров двигателя. Привод насоса осуществляется при помощи системы шестерен от коленчатого вала двигателя.

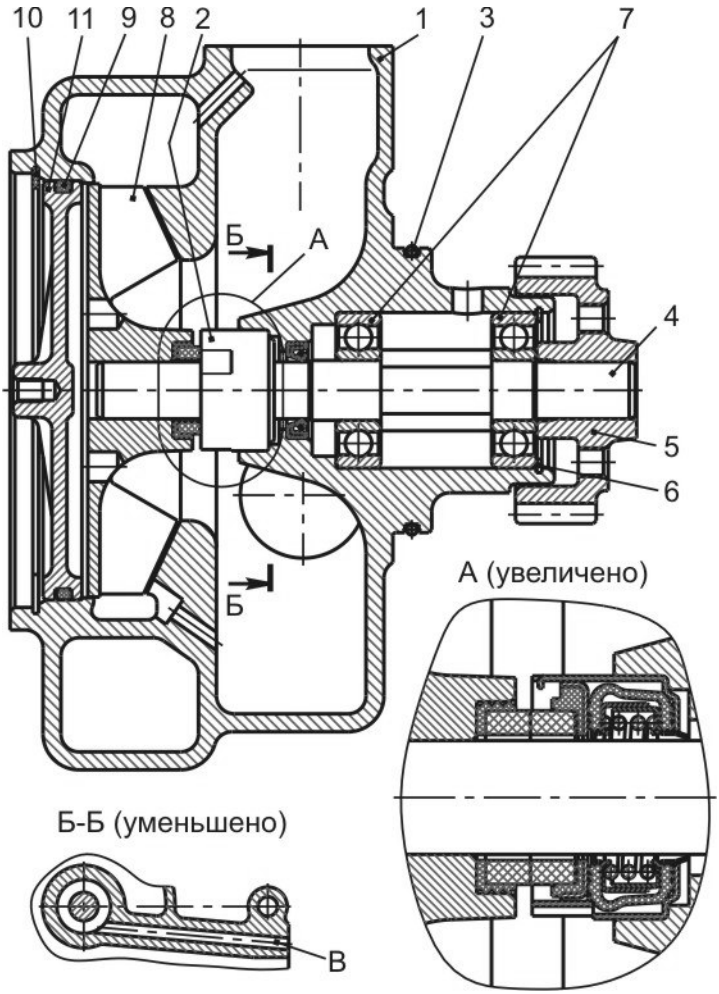


Рисунок 37. Водяной насос:

1 - корпус; 2 - торцовое уплотнение; 3, 9 - уплотнительные кольца; 4 - вал; 5 - шестерня; 6, 10 - стопорные кольца; 7 - подшипники; 8 - рабочее колесо; 11 - крышка; В - дренажное отверстие

Насос состоит из чугунного корпуса 1, вала 4, подшипников 7, торцового уплотнения 2, рабочего колеса 8, крышки 11 и приводной шестерни 5. Смазка для подшипников

поступает путем разбрызгивания из зоны смазки шестерен. Уплотнение насоса в месте его установки на передней крышке двигателя осуществляется при помощи резинового кольца 3 круглого сечения.

Водяной насос как и все насосы центробежного типа могут работать только при условии его полного заполнения перекачиваемой жидкостью.

ТЕРМОСТАТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Термостаты системы охлаждения двигателя служат для автоматического регулирования температуры жидкости в данной системе (рисунок 38).

Термостат состоит из корпуса 8, термосилового элемента 7, клапанов 5 и 10, пружин 6 и 9. Термосиловой элемент представляет собой латунный баллончик, заполненный специальным составом (церезин), имеющим высокий коэффициент теплового расширения при температуре близкой к температуре плавления данного вещества. При этом осуществляется воздействие на шток 11, который перемещает клапана термостата. Термостаты устанавливаются в специальной коробке 1 в месте отвода жидкости из системы охлаждения двигателя.

В начале работы двигателя, пока жидкость в системе охлаждения не прогрелась, большой клапан 5 термостата закрыт, а маленький клапан 10 открыт. При этом жидкость выходит через отверстия А и направляется на вход водяного насоса, осуществляя “малый круг”. При прогреве жидкости на выходе из системы охлаждения выше 70°С открывается большой клапан 5, а маленький клапан закрывается. В этом случае жидкость направляется к радиатору для охлаждения, осуществляя “большой круг”. Таким образом происходит автоматическое регулирование температуры жидкости.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

В процессе работы двигателя часть газов прорывается через зазоры в цилиндро - поршневой группе в картерную часть двигателя (14 $м^3$/час).

Для отвода картерных газов в атмосферу и очистки их от масла предназначена система вентиляции картера, состоящая из сапуна и отводящей трубы.

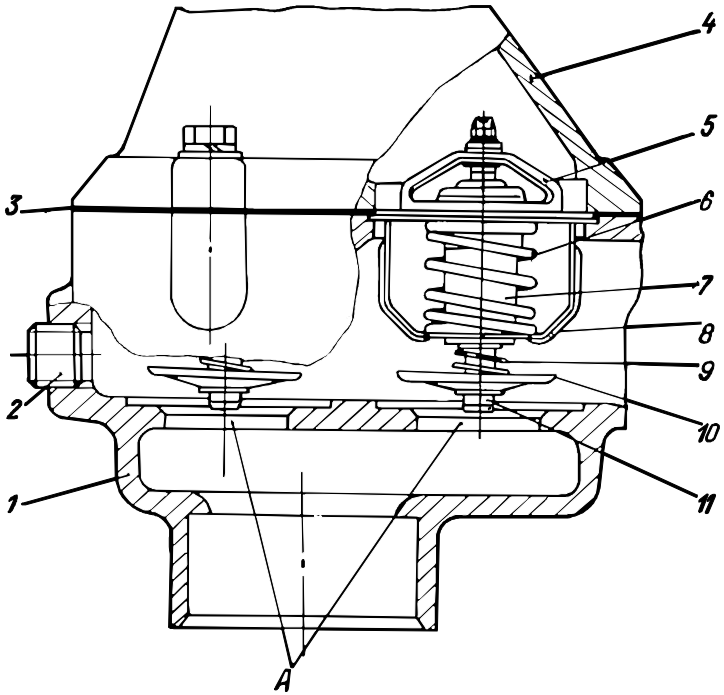


Рисунок 38. Термостаты системы охлаждения:

1 - коробка; 2 - пробка; 3 - прокладка; 4 - патрубок; 5 - большой клапан; 6, 9 - пружины; 7 - термосиловой элемент; 8 - корпус термостата; 10 - малый клапан; 11 - шток; А - отверстия

САПУН

Сапун установлен в развале блока цилиндров (рисунок 39). Картерные газы подводятся в корпус сапуна и проходят затем через два стакана. Каждый стакан имеет просечные окна, задающие вихревое движение газам, в результате чего под действием центробежных сил частицы масла оседают на стенки стаканов и скапливаются в нижней части, откуда по каналам в штуцерах сливаются в картерную часть двигателя.

Газы, очищенные от масла, через трубу отводятся за пределы двигателя.

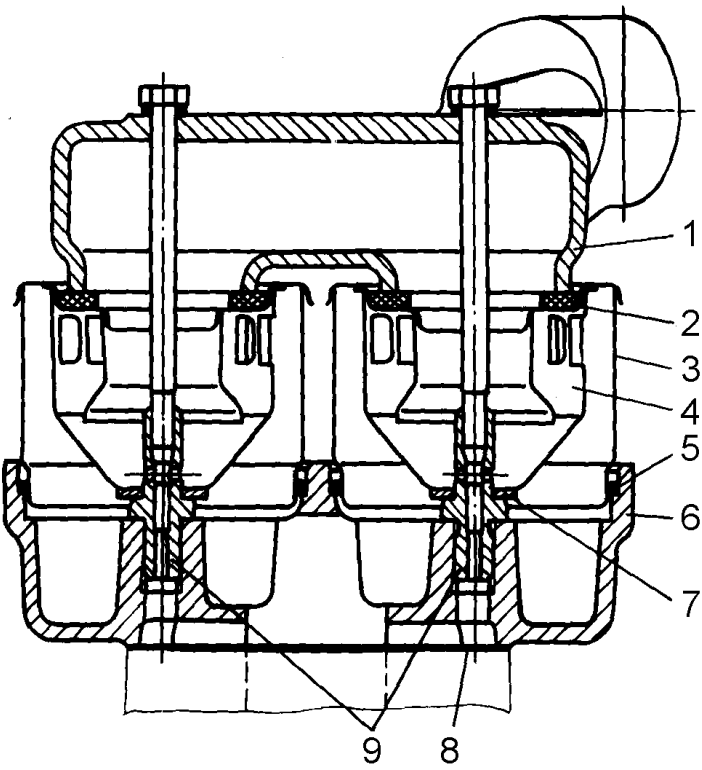


Рисунок 39. Сапун:

1 - крышка; 2 - прокладка крышки; 3 – наружный стакан; 4 - внутренний стакан; 5 - кольцо; 6 - корпус; 7 – шайба; 8 - прокладка сапуна; 9 - штуцеры

ЗАСЛОНКИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ

Заслонки аварийного останова двигателя (рисунки 5, 40) предназначены для экстренного останова двигателя с целью предохранения его от разноса, работы без масла, других аварийных ситуаций, могущих привести к ускоренной выработке ресурса двигателя или выведению его из строя вовсе.

Конструктивно заслонка состоит из двух узлов: корпуса с заслонкой в сборе 1 и привода 2. Конструкция привода унифицирована для любого семейства двигателей.

Сама заслонка представляет собой круглую пластину 3, закрепленную на оси 4, которая вращается в отверстиях, расточенных в корпусе заслонки.

Закрытое положение заслонки обеспечивается преднатягом пружины 5 и действием потока газа (заслонка на оси закреплена с поперечным смещением).

Взвод заслонки в исходное (открытое) положение, в том числе и после ее срабатывания, осуществляется поворотом рычага 6 на 90…95 градусов по часовой стрелке с усилием 8…10 кгс на плече 28 мм.

При этом парой зуб оси заслонки – выступ фиксатора (рисунок 40 сеч. Б-Б) заслонка стопорится, а рычаг взвода 6 должен возвращаться в исходное положение (обратно) под действием своей пружины 11.

Механизм привода рычага взвода заслонки из кабины водителя на шасси (его кинематика) не должен этому препятствовать.

Рычаг взвода на связан постоянно с осью заслонки, что освобождает от необходимости уплотнения оси, исключая тем самым дополнительное трение и возможность прихватывания оси в соответствующих отверстиях, расточенных в корпусе. Таким образом конструктивно обеспечивается легкость вращения оси заслонки в процессе эксплуатации.

При подаче (с приборного щитка водителя) на обмотку электромагнита привода 7 кратковременно (на 1…2 секунды) напряжения 24 В якорь электромагнита втягивается (сжимая свою пружину), перемещает фиксатор 8, снимая его с дежурства и освобождая ось заслонки.

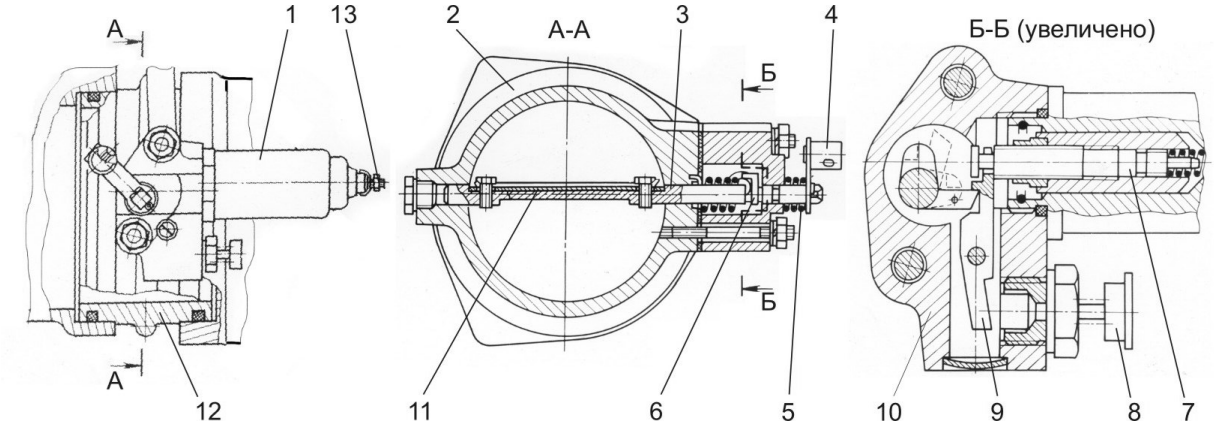


Рисунок 40. Заслонка аварийного останова с приводом:

1 - электромагнит со штоком; 2 - заслонка; 3 - ось заслонки; 4 - рычаг возврата; 5 - пружина кривошипа; 6 - кривошип возврата; 7 - шток фиксатора; 8 - кнопка; 9 - фиксатор; 10 - привод; 11 - пластина круглая; 12 - корпус заслонки; 13 - контакт провода "плюс".

Последняя под действием своей пружины и потока воздуха поворачивается за 0,1 секунды и перекрывает воздушный поток.

Особо необходимо обратить внимание на то, что в приводе заслонки применяется электромагнит типа РС336 с номинальным напряжением питания +12В.

На него для обеспечения надежности срабатывания (закрытия) заслонки кратковременно должно подаваться напряжение +24В. (на 1…2 секунды не более).

Во избежание возможности более продолжительного импульса подача сигнала с приборного щитка водителя должна осуществляться не тумблером, а кнопкой кратковременного включения без шунтирования цепей подачи сигнала.

Конструктивно эта кнопка должна быть защищена от случайного нажатия (включения).

На корпусе привода имеется кнопка 8 для ручного (не электрического) включения (закрытия) заслонки для оперативной (при необходимости)и в соответствии с технолоническим маршрутом изготовления) проверки ее работоспособности (легкости вращения заслонки) и экстренного останова при нахождении водителя вне кабины.

Компоновка (установка) силового агрегата на шасси (объекте) должна обеспечивать свободный доступ к кнопке ручного включения заслонки и одновременно защиту от случайного нажатия.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Система электрофакельного устройства (рисунок 41) предназначена для пуска двигателя в зимнее время при отрицательных температурах воздуха. Она включает в себя четыре свечи 1, установленные на впускных коллекторах, электромагнитный клапан 6, смонтированный на ТНВД и топливные трубопроводы 2, 3 и 7.

При включении кнопки ЭФУ происходит электрический нагрев накального штифта свечи (рисунок 42) в течение 1-2 минут и срабатывает электромагнитный клапан подачи топлива на свечи. После включения стартера начинается прокрутка коленчатого вала и топливоподкачивающий насос ТНВД закачивает топливо во всасывающую магистраль насоса высокого давления и далее

через открытый электромагнитный клапан на свечи ЭФУ. Происходит воспламенение топлива и в зоне свечей в коллекторах образуются факелы.

Не работающий еще двигатель прокручивается стартером и всасывает в цилиндры нагретый свечами воздух вместе с продолжающими гореть частицами топлива. Эти горящие частицы и являются инициаторами воспламенения основной порции топлива, которое впрыскивается в холодные цилиндры двигателя форсунками ТНВД. Происходит воспламенение основной порции топлива и запуск двигателя.

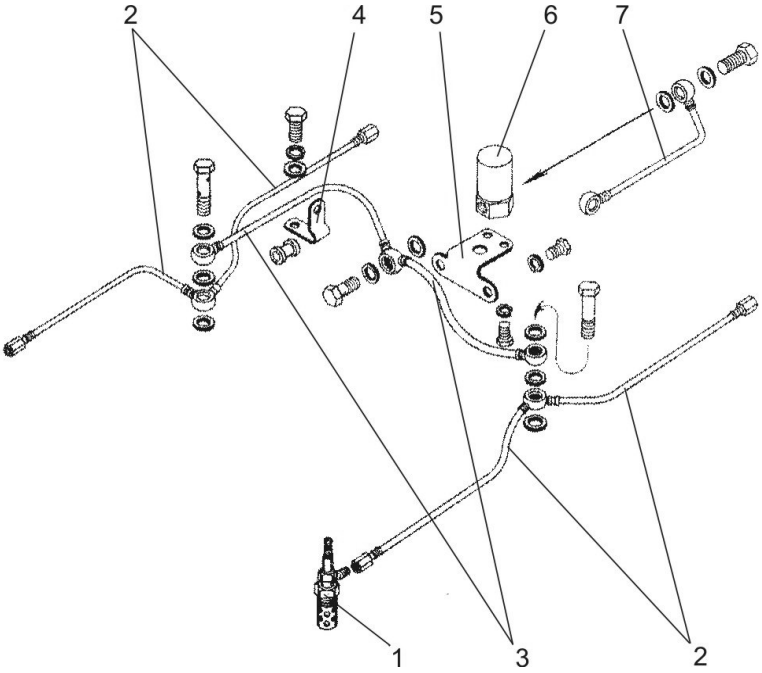


Рисунок 41. Электрофакельное устройство:

1 - электрофакельная свеча; 2 - топливная трубка от ввертыша к свечам; 3 - топливная трубка от клапана; 4 - кляммер; 5 - кронштейн; 6 - электромагнитный топливный клапан; 7 - топливная трубка от топливного насоса к клапану

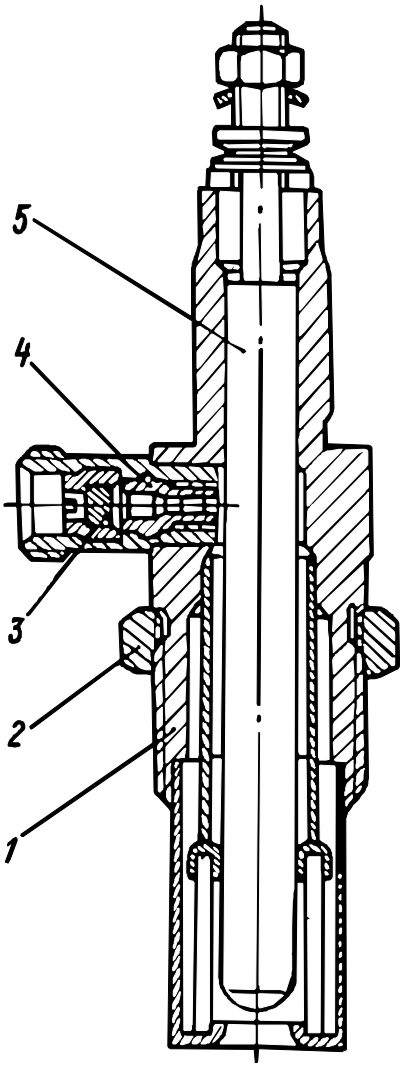


Рисунок 42. Факельная штифтовая свеча:

1 - корпус свечи; 2 - контровочная гайка; 3 - фильтр; 4 - дозирующая вставка; 5 - накальный штифт

СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Система предпускового прогрева двигателя (рисунок 43) предназначена для подготовки двигателя к пуску при температуре окружающего воздуха ниже минус 15°С.

На двигателе имеются фланцы подвода жидкости от подогревателя на масляном картере (см. рисунок 4) и отвода в подогреватель на каждом ряду цилиндров.

Охлаждающая жидкость, нагретая в подогревателе, установленном на шасси вне двигателя, под действием циркуляционного насоса подогревателя проходит через трубы подогрева масла 2 (см. Рисунок 43) в масляном картере 1 двигателя, разогревая масло, затем через водяную рубашку блока цилиндров, разогревая блок, гильзы, головки и поршневую группу.

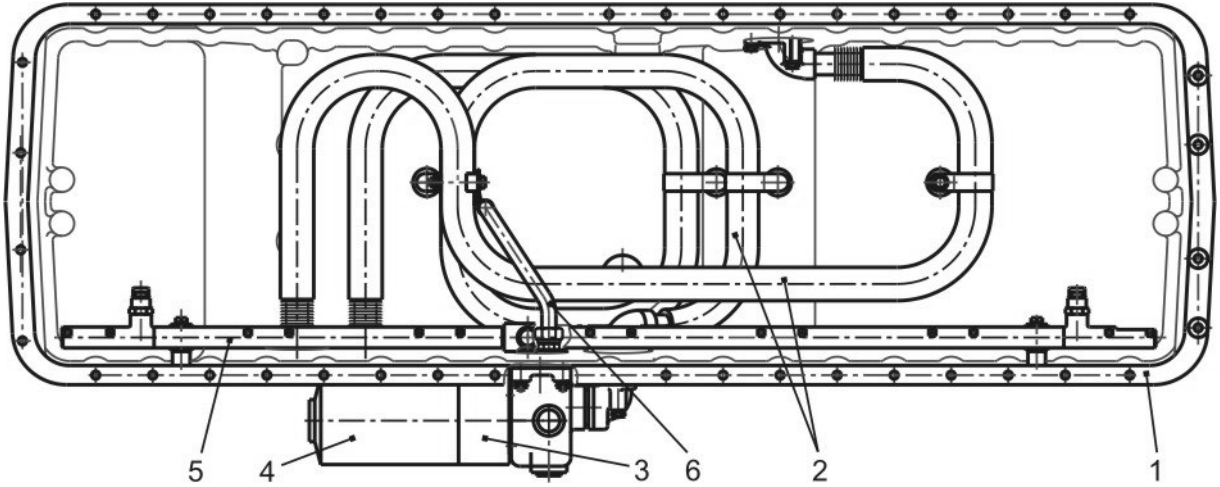
Масляный картер двигателя отлит из алюминиевого сплава, в нижней части имеет фланцы для подсоединения газовода обогревателя. Выпускные газы подогревателя омывают нижнюю часть картера и разогревают масло в нем. Для лучшей теплопередачи масляный картер в зоне обогревателя оребрен.

В процессе подготовки двигателя к запуску в зимних условиях самым холодным местом остается зона коленчатого вала с вкладышами и коренными опорами. Тепло очень медленно проникает в эту зону от водяной рубашки блока цилиндров.

Поэтому на двигателе имеется специальная система предпускового разогрева коленчатого вала, включающая в себя маслозакачивающий насос 3 с электродвигателем 4 и трубу орошения коленчатого вала 5. Система целиком смонтирована в масляном картере 1 двигателя.

Разогретое выпускными газами и горячей жидкостью предпускового подогревателя масло из картера закачивается насосом 3 в трубу 5, установленную внутри картера вдоль коленчатого вала. На трубе имеются сопла, из которых происходит орошение горячим маслом коленчатого вала и его коренных опор.

Без системы орошения коленчатого вала горячим маслом запуск двигателя при начальной температуре минус 50°С может быть осуществлен только через 60 минут работы жидкостного подогревателя.



1 – картер масляный; 2 – труба подогрева масла; 3 – маслозакачивающий насос; 4 – электродвигатель;; 5 – труба орошения коленчатого вала; 6 – труба всасывающая маслозакачивающего насоса.

Рисунок 43 – Система предпускового прогрева двигателя

С одновременным использованием системы орошения коленчатого вала горячим маслом время подготовки двигателя к запуску при начальной температуре минус 50°С сокращается до 30 минут.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

Пневматический стартер (Рисунок 44) состоит из четырех основных узлов:

- пневматический двигатель;
- понижающий редуктор;
- механизм ввода шестерни пневмостартера в зацепление с зубчатым венцом маховика;-
- обратный клапан.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

В качестве пневматического двигателя в конструкции пневмостартера используется ротационный пневматический двигатель лопастного типа.

Пневмодвигатель состоит из корпуса 1, внутри которого эксцентрично расположен ротор 4, в пазах последнего размещены пять подвижных лопаток 5. Ротор установлен на шарикоподшипниках, расположенных в передней 2 и задней 3 крышках.

Работа пневмодвигателя осуществляется следующим образом: сжатый воздух поступает из пневмосистемы по каналам, выполненным в корпусе редуктора 8, в корпусе пневмодвигателя и через впускные щели попадает в рабочую камеру. Воздух давит на выступающие части лопаток, заставляя вращаться ротор и выходит через обратный клапан в окружающую среду.

Рабочая камера двигателя образуется внутренней поверхностью корпуса и торцами крышек, наружной поверхностью ротора с боковыми поверхностями двух соседних лопаток. Уплотнение рабочей камеры обеспечивается малыми зазорами между торцами крышек и ротором, между торцами крышек и лопатками, а также прижатием лопаток к внутренней поверхности корпуса пневмодвигателя под действием сжатого воздуха подводимого под лопатки и центробежной силы, возникающей при вращении ротора.

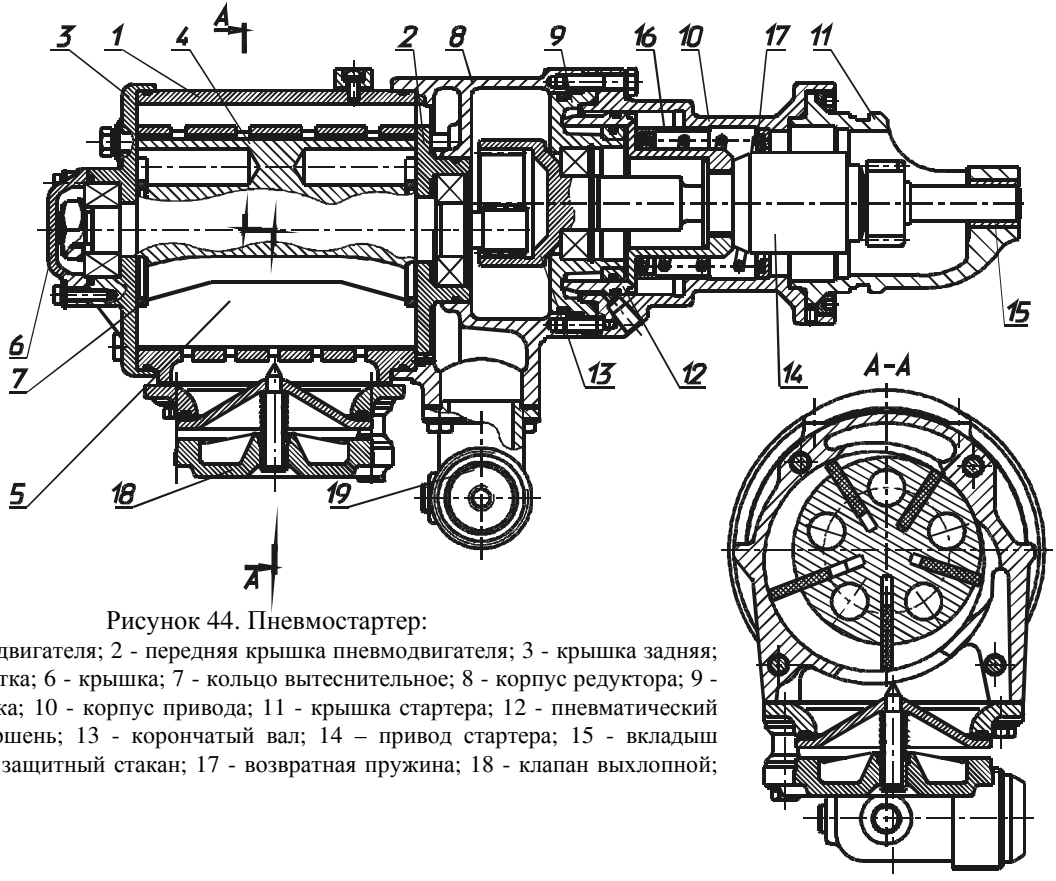


Рисунок 44. Пневмостартер:

1 - корпус пневмодвигателя; 2 - передняя крышка пневмодвигателя; 3 - крышка задняя; 4 - ротор; 5 - лопатка; 6 - крышка; 7 - кольцо вытеснительное; 8 - корпус редуктора; 9 - корпус подшипника; 10 - корпус привода; 11 - крышка стартера; 12 - пневматический золотниковый поршень; 13 - корончатый вал; 14 – привод стартера; 15 - вкладыш подшипника; 16 - защитный стакан; 17 - возвратная пружина; 18 - клапан выхлопной; 19 - штуцер.

В пневмодвигателе внешняя работа совершается за счет изменения параметров состояния сжатого воздуха, находящегося в рабочей камере. При этом можно выделить следующие главные рабочие процессы: наполнение, расширение, выталкивание воздуха из рабочей камеры.

ПОНИЖАЮЩИЙ РЕДУКТОР

Редуктор представляет собой внутреннее зубчатое зацепление, состоящее из одной пары шестерен.

Крутящий момент с ротора пневмодвигателя передается на корончатый вал 13 и затем через вал редуктора на приводную шестерню стартера.

МЕХАНИЗМ ВВОДА ШЕСТЕРНИ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ

Ввод шестерни в зацепление с венцом маховика осуществляется принудительно.

После открытия управляющего клапана (входит в систему пневмопуска объекта) воздух из рессивера через канал поступает к поршню, который в результате воздействия на него избыточного давления получает поступательное перемещение. Вследствие чего и приводная шестерня перемещается поступательно. В случае, если шестерня стартера и зубчатый обод попадают зуб в зуб, в храповом соединении предусмотрены винтовые шлицы, благодаря которым зуб шестерни может провернуться на некоторый угол относительно зуба венца маховика и шестерня войдет в зацепление.

После этого поршень-золотник 12 отпирает отверстие второго канала, с помощью которого происходит открытие проходного клапана, через который сжатый воздух из рессивера поступает в полость пневмодвигателя и происходит пуск двигателя.

Возврат шестерни в исходное положение происходит за счет возвратной пружины 17 после прекращения подачи сжатого воздуха в каналы пневмостартера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПНЕВМОСТАРТЕРА

Мощность, кВт .....N=13
Рабочее давление, МПа ..... P=0,6
Объемный расход воздуха, $м^3/с$ .....$Q1=7,13 \cdot 10^{-2}$
Частота вращения выходной шестерни, $мин^{-1}$ .....n=1675

СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ГЕНЕРАТОР

На двигателе установлен генератор Г290-Г (рисунок 45) с клиноременным приводом, представляющий собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока со встроенными кремниевыми выпрямителями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальное напряжение, В 28
Номинальный выпрямленный ток, А 150
Скорость вращения ротора при температуре окружающей среды 25±10°С и напряжении 28 В (при независимом возбуждении), $мин^{-1}$, не более:
без нагрузки 1400
при нагрузке 120 А 2350
Ток возбуждения, А 3,5
Давление щеточных пружин, кгс 0,19-0,25
Масса (без шкива), кг 20
Давление на щетки при сжатии пружины до 17,5 мм, кгс 0,19-0,25

СТАРТЕР

Стартер общеклиматического исполнения, с усиленной защитой от проникновения посторонних тел и воды во внутрь стартера, обеспечивающей в исключительных случаях включение стартера под водой.

На двигателе установлен стартер 256.3708 (рисунок 46). Стартер предназначен для пуска дизельного двигателя и состоит из электродвигателя, механизма привода и электромагнитного тягового реле. Электродвигатель стартера - постоянного тока, последовательного возбуждения, с питанием от аккумуляторных батарей. Шестерня привода стартера вводится в зацепление с венцом маховика двигателя при помощи электромагнитного тягового реле, а из зацепления выходит автоматически после пуска двигателя и отключения реле. Тяговое реле укреплено на корпусе стартера.

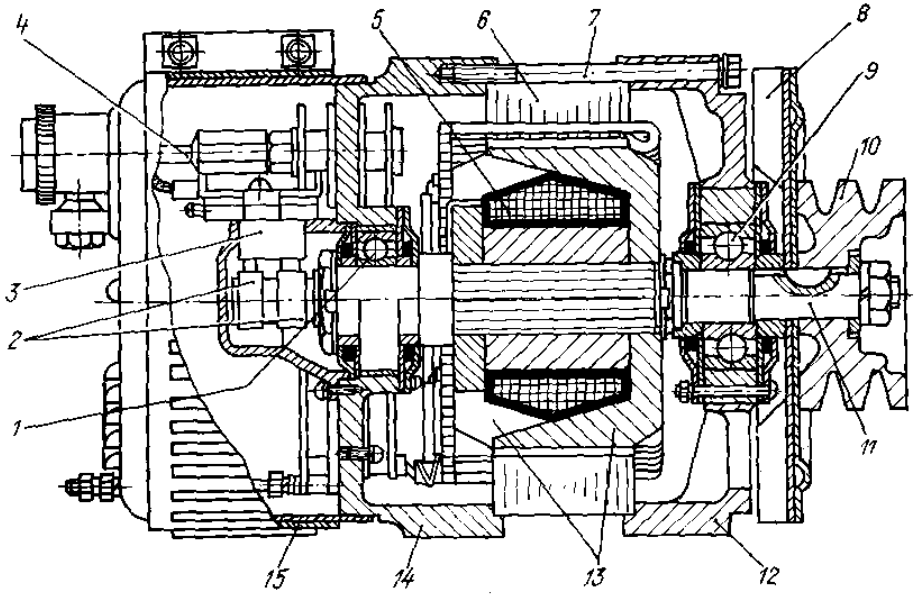


Рисунок 45.– Генератор:

1, 9 - подшипники; 2 - контактные кольца; 3 - щеткодержатель; 4 - вывод клеммы "+"; 5 - катушка возбуждения; 6 - статор; 7 - стяжной болт; 8 - вентилятор; 10 - шкив; 11 - вал ротора; 12 - крышка со стороны привода; 13 - половины ротора; 14 - крышка со стороны колец; 15 - кожух

Механизм привода стартера оборудован храповичной муфтой свободного хода. Стартер выполнен для работы в однопроводной системе, где вторым проводом служит масса шасси. Для обеспечения надежного соединения стартера с массой шасси на крышке со стороны коллектора имеется болт для присоединения гибкой токопроводящей перемычки. Вал якоря стартера установлен в трех подшипниках скольжения, для смазки которых имеются три отверстия с помещенными в них войлочными фильцами. Отверстия закрыты резиновыми пробками.

Стартер устанавливается на обработанной постели блока цилиндров и крепится к ней скобой.

Положение стартера определяется лыской на корпусе под реле и болтом, ввертываемым в верхний кронштейн.

Питание стартера осуществляется от аккумуляторных батарей 380 А·ч.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРТЕРА

Обозначение стартера 256.3708
Номинальное напряжение, В 24
Емкость аккумуляторных батарей, А·ч 380
Номинальная мощность, кВт 9,0
Пусковая мощность, кВт, не менее 5,6
Частота вращения якоря на холостом ходу, $мин^{-1}$ 5000
Ток холостого хода, А 110
Ток при тормозном моменте 60 Н·м (6 кгс·м), А, не более 900
Напряжение включения реле стартера, В 18
Давление щеточных пружин, Н (кГс) ..... 14,7±1,4 (1,5±0,15)
Масса стартера, кг 30

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МАСЛОПРОКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА

Для маслопрокачивающего насоса системы предпускового подогрева коленчатого вала в качестве привода используется электродвигатель, по своим электрическим характеристикам соответствующий электродвигателю МЭ252Б, мощностью 280 Вт при номинальном напряжении 24 В (рисунок 47).

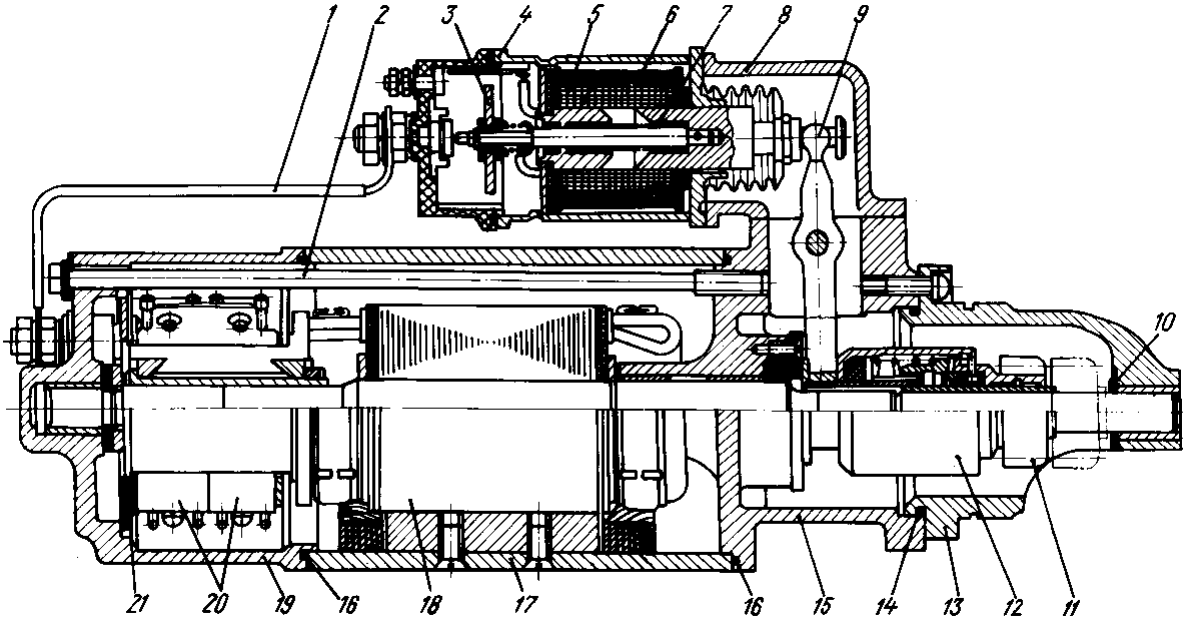


Рисунок 46. Стартер:

р1 - соединительная шина; 2 - стяжной болт; 3 - контактный диск; 4 - реле стартера; 5 - втягивающая обмотка реле; 6 - удерживающая обмотка реле; 7 - возвратная пружина; 8 - основание реле; 9 - рычаг привода; 10 - упорная шайба; 11 - шестерня; 12 - привод стартера; 13 - крышка привода; 14, 16 - уплотнительные кольца; 15 - корпус привода; 17 - корпус; 18 - якорь; 19 - крышка коллектора; 20 - щетки; 21 - траверса

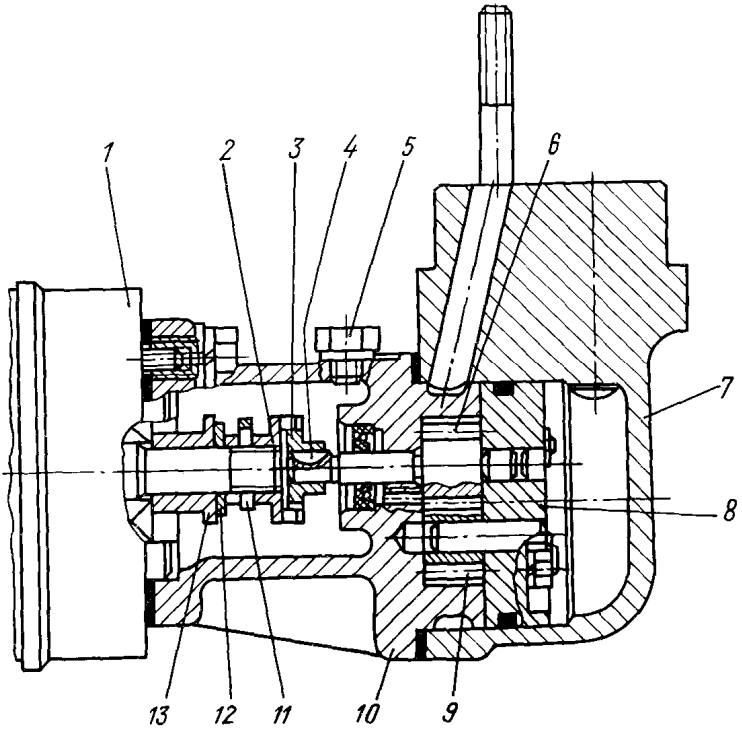


Рисунок 47. Маслозакачивающий насос:

1 – электродвигатель; 2 – муфта привода; 3 – ведомая шайба; 4 – шпонка; 5 – сливная пробка; 6 – ведущая шестерня; 7 – фланец крепления МЗН; 8 – крышка; 9 – ведомая шестерня; 10 – корпус МЗН; 11 – шплинт; 12 – волнистая шайба; 13 – дистанционная втулка

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Двигатели ЯМЗ-847.10 и ЯМЗ-8471.10 проходят 50-часовую обкатку на стенде на заводе-изготовителе и подготовлены к принятию полной нагрузки в эксплуатации.

Техническое обслуживание двигателя, установленного на шасси, проводится одновременно с техническим обслуживанием шасси.

Техническое обслуживание двигателя в зависимости от сроков его проведения и объема работ подразделяется на следующие виды:

- ежедневное техническое обслуживание;
- техническое обслуживание №1 (ТО-1), проводимое через 500 часов работы двигателя;
- техническое обслуживание №2 (ТО-2), проводимое через 1000 часов работы двигателя;
- сезонное техническое обслуживание, проводимое два раза в год при подготовке к летней и зимней эксплуатации.

Переход на весенне-летний или осенне-зимний периоды эксплуатации должен проводиться в сроки, установленные эксплуатирующей организацией.

Горюче-смазочные и другие эксплуатационные материалы должны применяться в строгом соответствии с рекомендациями раздела “Эксплуатационные материалы”.

Проведение одного из сезонных технических обслуживаний должно совмещаться с очередным номерным техническим обслуживанием.

Номерные технические обслуживания должны проводиться, как правило, в закрытых помещениях при температуре воздуха в них не ниже 5°С.

При проведении номерных технических обслуживаний в полевых условиях площадки, на которых проводится обслуживание, должны быть защищены от проникновения пыли, песка и влаги.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРУДОЕМКОСТЬ 0,3 ЧЕЛ./ЧАС

1. Осмотреть двигатель, при необходимости очистить его от пыли и грязи.

2. Перед выездом проверить наличие охлаждающей жидкости, масла в системах двигателя.

3. По окончании работы зимой заполнить топливный бак топливом, не ожидая его охлаждения во избежание конденсации паров воды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №1 (ТО-1)
ТРУДОЕМКОСТЬ 1,7 ЧЕЛ./ЧАС

1. Слить отстой из топливных фильтров грубой и тонкой очистки, после чего пустить двигатель на 3-4 минуты для удаления воздушных пробок.

Зимой отстой сливать ежедневно после окончания работы.

2. Проверить натяжение приводных ремней генератора, при необходимости отрегулировать.

3. Провести обслуживание фильтрующего элемента и бункера воздушного фильтра. (При наличии индикатора засоренности воздушного фильтра обслуживание фильтрующего элемента проводить по сигналу индикатора).

Проверить крепление шланговых соединений в системе впуска воздуха, при необходимости подтянуть стяжные хомуты.

4. Заменить масло в системе смазки двигателя.

5. Сменить фильтрующие элементы масляного фильтра. При свечении сигнализатора на прогретом двигателе элементы заменить ранее указанного срока.

6. Промыть фильтр центробежной очистки масла.

7. Заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива (при наличии индикатора засоренности обслуживание проводить по сигналу индикатора).

Примечание: При применении масел М-10-$Д_2$(м), М-8-$Д_2$(м) операции по п.п. 4, 5 и 6 выполнять с периодичностью 250 часов (см. «Эксплуатационные материалы. Масло»).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №2 (ТО-2)
ТРУДОЕМКОСТЬ 10,6 ЧЕЛ./ЧАС

1. Выполнить все операции ТО-1.
2. Снять форсунки с двигателя и провести их техническое обслуживание. Первое обслуживание форсунок проводить при первом ТО-1.
3. Проверить и, если необходимо, отрегулировать тепловые зазоры клапанов.
4. Проверить и, если необходимо, отрегулировать установку угла опережения впрыска топлива.

КАЖДОЕ ВТОРОЕ ТО-2:

1. Производить проверку и обслуживание турбокомпрессоров.
2. Снять для проверки топливный насос высокого давления и в случае необходимости произвести его регулировку.
3. Провести техническое обслуживание генератора.
4. Провести техническое обслуживание стартера.

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРУДОЕМКОСТЬ 1,2 ЧЕЛ./ЧАС

1. Осенью и весной заменить масло и топливо на соответствующие предстоящему сезону.
2. Осенью промыть фильтр-отстойник топлива.
3. Осенью при переходе на зимнюю эксплуатацию проверить узлы электрофакельного устройства.
4. Один раз в два года (одновременно с заменой охлаждающей жидкости “Лена”) очистить и промыть защитную сетку водомасляного радиатора и охладителя наддувочного воздуха. При использовании воды в качестве охлаждающей жидкости защитную сетку очищать один раз в год, осенью, при сезонном обслуживании.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Надежная работа двигателя гарантируется только при использовании рекомендуемых заводом-изготовителем двигателя сортов топлив, масел и охлаждающих жидкостей. При получении горюче-смазочных материалов их соответствие требованиям стандартов должен подтверждать паспорт, выданный лабораторией нефтебазы.

ВНИМАНИЕ! ПРИМЕНЕНИЕ ТОПЛИВА, СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

ТОПЛИВО

Двигатели ЯМЗ-847.10 и ЯМЗ-8471.10 многотопливные.

Для эксплуатации применять дизельные топлива по ГОСТ 305-82:

- марок Л-0,2-40; Л-0,2-62; Л-0,5-40; Л-0,5-62 при температуре окружающего воздуха 0°С и выше;
- марок З-0,2 минус 35; З-0,5 минус 35 – минус 20°С и выше;
- марок З-0,2 минус 45; З-0,5 минус 45 – минус 30°С и выше;
- марок А-0,2; А-0,4 – минус 50°С и выше.

Допускается применять:

- топливо для реактивных двигателей ТС-1, РТ по ГОСТ 10227-86 при температуре окружающего воздуха минус 50°С и выше;
- топливо термостабильное марок Т-6, Т-8В для реактивных двигателей по ГОСТ 12308-89 при температуре окружающего воздуха минус 50°С и выше;
- смеси автомобильного бензина по ГОСТ Р 51105-97 с дизельным топливом или топливом для реактивных двигателей (Нормаль 80 – не более 70 %, Регуляр-92 – не более 60 %).

Для двигателей, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение дизельных топлив по стандарту EN - 590:

- для районов с умеренным климатом сортов (марок) A, B, C, D, E, F с предельной температурой фильтруемости плюс 5, 0, минус 5, минус 10, минус 15, минус 20°С соответственно;
- для районов с холодным климатом классов 0, 1, 2, 3, 4 с предельной температурой фильтруемости минус 20, минус 26, минус 32, минус 38, минус 44°С соответственно.

МАСЛО

Перечень моторных масел, допущенных к применению:

Марка масла	Обозначение стандарта
1. ОСНОВНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА (Периодичность смены масла – 500 ч)	
М - 5з/16 - $Д_2$ (SAE 15W-40, API CF-4)	ТУ 38.401-58-309-2002
М - 4з/14 - Д (SAE 10W-40, API CD/SF)	ТУ 0253-006-08151164-02

Вышеперечисленные масла:

– класса вязкости 5з/16 (SAE 15W-40) применять при температурах окружающего воздуха минус 20°С и выше – без предпускового подогрева, ниже минус 20°С – с предпусковым подогревом.

– класса вязкости 4з/14 (SAE 10W-40) применять при температурах окружающего воздуха минус 25°С и выше – без предпускового подогрева, ниже минус 25°С – с предпусковым подогревом.

Для двигателей ЯМЗ, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение импортных моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств по API не ниже CG-4 и указанного выше класса вязкости.

2. ДУБЛИРУЮЩИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА (Периодичность смены масла – 250 ч)	
М-10-$Д_2$(м) (SAE 30, API CD), М-8-$Д_2$(м) (SAE 20w, API CD)	ГОСТ 8581-78

Вышеперечисленные масла:

– класса вязкости 10 (SAE 30) применять при температурах окружающего воздуха выше плюс 5°С;

– класса вязкости 8 (SAE 20w) применять при температурах окружающего воздуха ниже плюс 10°С (до минус 15°С без предпускового подогрева, ниже минус 15°С с предпусковым подогревом).

Для двигателей ЯМЗ, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение импортных моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств по API не ниже CF-4 и указанного выше класса вязкости.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Систему охлаждения заполнять специальной жидкостью ОЖ-40 “Лена” или ОЖ-65 “Лена” ТУ 113-07-02-88, которые имеют температуру замерзания соответственно минус 40°С и минус 65°С, и применяются в зависимости от климатической зоны эксплуатации.

В качестве дублирующей охлаждающей жидкости могут быть использованы Тосол А-40М или Тосол А-65М по ТУ 6-57-95-96, ТУ 2422-002-41651324-99, ТУ 2422-002-26759308-95, которые имеют температуру замерзания соответственно минус 40°С и минус 65°С, и применяются в зависимости от климатической зоны эксплуатации.

Указанные охлаждающие жидкости предназначены для круглогодичного использования в системе охлаждения. Замена жидкости производится через один год после начала эксплуатации; далее менять жидкость через 2-3 года эксплуатации.

Применение антифризов марок 40 и 60 по ГОСТ 159-52 не допускается, т.к. эти жидкости не имеют антикоррозионных присадок и вызывают коррозию чугунных и алюминиевых деталей двигателя.

При отсутствии рекомендованных охлаждающих жидкостей допускается в качестве охлаждающей жидкости применение воды, удовлетворяющей следующим требованиям:

- жесткость (общая), мг-экв/л не более.....2,5
- водородный показатель, pH (при 20°С).....6-8
- содержание ионов Cl, мг/л не более 100
- содержание ионов SO_4, мг/л не более.....100
- общее содержание солей (остаток после испарения), мг/л не более 200

В случае применения для охлаждения двигателя жесткой воды производить ее умягчение. Для этого добавлять в воду карбонат натрия (Na_2CO_3) в количестве 0,4%.

Умягчение воды проводить вне системы охлаждения двигателя, т.к. эта операция сопровождается выделением солей кальция и магния, которые удалить отстаиванием и фильтрацией.

Для частичного устранения жесткости воду прокипятить и дать ей отстояться, а затем профильтровать.

В качестве охлаждающей жидкости рекомендуется применять жидкости “Лена-40” и “Лена-65”. Смешивание жидкостей “Лена-40” и “Лена-65”с жидкостями “Тосол А-40М” и “Тосол А-65М” не допускается.

Для двигателей, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение импортных охлаждающих жидкостей:

- М1-Е-559 (США) или BS 3150, сорт AL-3 (Англия).

ПУСК, РАБОТА, КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ПУСКУ

Пуск двигателя производить, только убедившись в наличии охлаждающей жидкости, масла и топлива в соответствующих системах. Ремни привода генератора должны быть нормально натянутыми. Перед пуском двигателя заполнить систему питания топливом, для чего прокачать систему с помощью топливоподкачивающего насоса шасси в течение 2-3 минут.

Пуск холодного двигателя при температуре воздуха ниже минус 10°С производить с использованием электрофакельного устройства. С помощью электрофакельного устройства без подогрева двигатель можно пускать до температуры окружающего воздуха минус 15°С или минус 20°С в зависимости от применяемого моторного масла. При более низких температурах предварительно прогреть двигатель с помощью предпускового подогревательного устройства.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ

Рычаг останова регулятора установить в положение включенной подачи топлива, а рычаг управления регулятором - в положение, соответствующее минимальной частоте вращения.

При пуске двигателя зимой рычаг управления регулятором рекомендуется установить в среднее положение.

Для пуска двигателя включить стартер; как только двигатель начнет устойчиво работать, стартер выключить. Продолжительность непрерывной работы стартера не должна превышать 15 с. Если через 15 с двигатель не начнет устойчиво работать, выключить стартер, и спустя 1-2 минуты повторить пуск. Если после трех попыток двигатель не начнет работать, найти и устранить неисправность. При неудачном пуске в зимнее время повернуть рычаг останова в положение выключенной подачи, затем в рабочее положение, после чего повторите пуск.

После пуска двигателя при низкой температуре окружающей среды (ниже минус 10°С) в течение 3-5 мин. не увеличивать частоту вращения холостого хода выше 800 мин$^{-1}$ для обеспечения нормальной смазки подшипников турбокомпрессора.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОГОУСТРОЙСТВА

Подготовить двигатель к пуску, как указано выше. Рычаг управления регулятором установить в среднее положение и нажать кнопку включения электрофакельного устройства (ЭФУ). В период нагрева свечей амперметр в кабине водителя должен показывать разрядный ток около 23А.

После загорания контрольной лампочки (ориентировочно через 60-110 секунд после нажатия кнопки включения ЭФУ) включить стартер. При отрицательных температурах и использовании для пуска ЭФУ допускается длительность работы стартера 20 с. После пуска двигателя до достижения устойчивой частоты вращения допускается работа электрофакельного устройства, но продолжительностью не более 1 мин. Если двигатель не пустился, повторный пуск производить в той же последовательности.

Очередной прогрев свечи рекомендуется начинать через 20-25 с после окончания предыдущего стартования.

После установки ЭФУ на двигатель или после длительного перерыва в работе прокачать топливную систему, для чего при работающем двигателе нажать кнопку включателя ЭФУ и удерживать ее около 30 с. после загорания контрольной лампочки.

Вышедшие из строя свечи ремонту не подлежат.

При выходе из строя одной свечи необходимо заменить одновременно обе свечи, подсоединенные к одному термореле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОСТОРОННИМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ. ФАКЕЛЬНЫЕ ШТИФТОВЫЕ СВЕЧИ РАССЧИТАНЫ НА РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОРЯДКА 19 В. ПРИ ПОВЫШЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА СВЕЧАХ СВЫШЕ 21 В СВЕЧИ БЫСТРО ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПНЕВМОСТАРТЕРОМ

Пуск двигателя с помощью пневмостартера производить согласно инструкции по эксплуатации на шасси изделия.

Следует помнить, что пневмостартер является дублирующим средством запуска двигателя и ёмкости штатного ресивера изделия хватает на кратковременную работу пневмостартера. Поэтому при пуске пневмостартером при температуре окружающего воздуха ниже минус 10ºС требуется прогрев двигателя предпусковым подогревателем и повышение давления в ресивере с 6-8 до 9-10 кгс/см^2.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПОДОГРЕВАТЕЛЬНОГОУСТРОЙСТВА

При температуре окружающего воздуха ниже минус 15°С или минус 20°С, в зависимости от примененного моторного масла (см. раздел «Масло»), перед пуском двигатель необходимо прогреть с помощью пускового подогревательного устройства.

Включение и контроль за работой подогревателя проводить согласно инструкции на шасси изделия.

Действия при проведении подготовки двигателя к запуску в зимних условиях в зависимости от температуры окружающего воздуха приведены в таблице 5.

Таблица 5

Температура окружающей среды		Минус 15…30°С	Минус 30…40°С	Минус 40…50°С
Время, мин.	Включение ПЖД	0	0	0
	Включение маслозакачивающего насоса прогрева коленчатого вала	Нет	На 10-ой мин.	На 12-ой мин.
	Отключение маслозакачивающего насоса	Нет	После устойчивого запуска двигателя	
	Пуск двигателя электро- или пневмостартером	На 12-ой мин.	На 22-ой мин.	На 28-ой мин.
Отключение ПЖД		По готовности двигателя к принятию нагрузки		

Критерием готовности двигателя к принятию нагрузки считать включение в работу всех цилиндров и изменение частоты вращения коленчатого вала при изменении подачи топлива. Допускается ускоренный прогрев двигателя до температуры охлаждающей жидкости 40…50°С производить при движении

транспортного средства на пониженных передачах (I или II) при частоте вращения коленчатого вала до 1500 мин$^{-1}$.

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ

1. Температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах 70-90°С. Допускается кратковременное (до 10 мин.) повышение температуры до 95°С. При 92-98°С включается сигнал аварийной температуры.

2. Давление масла в магистрали блока прогретого двигателя должно быть в пределах 4-6 кгс/см^2 при номинальной частоте вращения. После длительной эксплуатации допускается работа двигателя при давлении масла в системе смазки не ниже 3,0 кгс/см^2 на номинальной частоте вращения коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ! ЗАСЛОНКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗДЕЛИЕМ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАСЛОНКУ ДЛЯ ШТАТНОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ НА ЛЕГКИХ ТОПЛИВАХ

Основное топливо дизельное или топливо для реактивных двигателей.

Бензины в чистом виде, без смеси с вышеуказанными топливами, применять нельзя по двум причинам.

Первое. Бензины имеют более высокую температуру самовоспламенения чем дизельное топливо, что приводит к затрудненному запуску холодного двигателя и неустойчивой работе на холостом ходу и на рабочих режимах, особенно на высоких оборотах двигателя.

Второе. Бензины обладают обезжиривающим свойством и не могут служить смазкой для плунжерных пар топливного насоса высокого давления, что может привести к выходу из строя ТНВД.

Поэтому необходимо строго придерживаться дозировки смеси бензинов с дизельным топливом или топливом для реактивных двигателей и не допускать работы на более богатых смесях, чем указано в разделе «Эксплуатационные материалы».

При переходе с дизельного топлива на смеси с бензином (при неизменном положении рейки ТНВД) мощность двигателя снижается. Максимальное снижение мощности до 22% наступает

при применении смеси 70% бензина «Нормаль 80» и 30% дизельного топлива.

При возникновении перебоев в работе двигателя, работающего на смеси, необходимо в топливный бак долить дизельное топливо или топливо для реактивных двигателей.

При температуре окружающего воздуха ниже плюс 20°С:

1. без предварительного подогрева пуск и прогрев двигателя производить только на дизельном топливе;

2. с предварительным подогревом до температуры охлаждающей жидкости свыше плюс 50°С и забором воздуха из подкапотного пространства, а также в случае кратковременной остановки пуск двигателя возможен на бензине;

3. перед длительной остановкой, если двигатель работает на бензине, необходимо предварительно переключить краны на подачу дизельного топлива, дать поработать двигателю на холостом ходу в течение пяти минут, после чего двигатель остановить.

При температуре окружающего воздуха свыше плюс 20°С допускается производить пуск и прогрев двигателя на бензине.

Перед пуском прогретого двигателя на бензине необходимо прокачать топливную систему при помощи дополнительного насоса, находящегося на топливном баке.

Перед пуском двигателя на смесях установить рычаг управления регулятором в среднее положение.

Продолжительность непрерывной работы двигателя на бензине или его смесях не должна превышать 75 часов, после чего двигатель должен быть переведен на дизельное топливо или его смесь с содержанием бензина не более 10% для работы в течение не менее 50 часов. Общее время работы на бензине или его смесях не должно превышать 30% общего времени работы или пробега.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Перед остановкой двигатель должен в течение 2-3 минут работать без нагрузки при средней частоте вращения коленчатого вала.

Для остановки нужно уменьшить частоту вращения до минимальной, после чего поворотом рычага останова регулятора остановить двигатель.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕГУЛИРОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТОВ ДВИГАТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Генератор является единственным агрегатом на двигателе имеющим ременный привод.

Приводные ремни генератора следует предохранять от попадания масла и топлива и обеспечивать их нормальное натяжение. Особенно тщательно следует контролировать натяжение ремней в первые 50 часов работы двигателя, т.к. в это время происходит их наибольшая вытяжка.

Натяжение ремней проверяется нажатием на середину наибольшей ветви с усилием 4 кгс, при этом нормально натянутые ремни должны прогибаться на 9-14 мм.

Натяжение ремней производить вращением болта - натяжителя при отвернутых гайках оси натяжного ролика и болта-натяжителя.

При выходе из строя хотя бы одного ремня привода генератора необходимо заменить комплектно оба ремня. Новые ремни должны быть одной размерной группы по длине. Номер группы обозначен несмываемой краской на ремне.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА

Регулировку зазоров осуществлять на холодном двигателе или не ранее чем через час после его остановки. Величина зазоров должна быть в пределах 0,15-0,20 мм для впускных клапанов и 0,30-0,35 мм для выпускных.

Последовательность операций при регулировке:

1. Выключить подачу топлива.
2. Снять крышки головок цилиндров.

3. Проверить динамометрическим ключом момент затяжки гаек крепления осей коромысел, который должен быть в пределах 6-7 кгс·м.

4. Провернуть коленчатый вал двигателя, последовательно устанавливая его в четыре положения, отмеченных на ведомой полумуфте привода топливного насоса высокого давления.

В каждом фиксируемом положении одна из меток на полумуфте должна быть направлена вертикально вверх по отношению к валу привода топливного насоса. Цифры у метки, расположенной сверху, указывают номера цилиндров, на которых следует проверять или регулировать зазоры при данном положении коленчатого вала. Нумерация цилиндров показана на рисунке 2. Вращение коленчатого вала осуществляется с помощью механизма проворота, установленного на картере маховика с правой стороны. Механизм проворота приводится в действие специальным ключом за хвостовик шестерни, предварительно введенной в зацепление с венцом маховика нажатием на хвостовик. Усилие для проворота прилагать при движении рукоятки ключа вверх. Если проворот происходит при обратном движении рукоятки, ключ перевернуть другой стороной.

5. Отрегулировать тепловые зазоры на клапанном механизме двух цилиндров, номера которых указаны на ведомой полумуфте привода ТНВД, для чего ослабить гайки регулировочных винтов коромысла и, поочередно вставляя щуп соответствующей толщины между регулировочными винтами и торцами клапанов, отрегулировать зазор сначала для одного, затем для другого клапана одного наименования. То же самое повторить для клапанов другого наименования. Придерживая винт отверткой, затянуть гайку и проверить величину зазора: щуп толщиной 0,15 мм для впускных клапанов и 0,30 мм для выпускных должен входить свободно, а толщиной 0,20 мм для впускных и 0,35 мм для выпускных - с усилием. Момент затяжки гаек регулировочных винтов 4-5 кгс·м.

6. Аналогично отрегулировать зазоры в клапанном механизме остальных цилиндров. При последующей прокрутке коленчатого вала из-за возможного биения поверхностей сопрягаемых деталей механизма привода клапанов допускается изменение зазора на 0,05 мм от заданных предельных значений.

7. Пустить двигатель и прослушать его работу. При правильно отрегулированном зазоре стуков в клапанном механизме не должно быть.

8. Установить крышки головок цилиндров.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА

Установка угла опережения впрыскивания топлива производится по меткам. Перед регулировкой проверить затяжку болтов крепления топливного насоса высокого давления. Момент затяжки 30-40 Н·м (3-4 кгс·м).

Проверку и регулировку угла опережения впрыскивания топлива производить в следующем порядке:

1. Медленно проворачивать коленчатый вал по ходу вращения с помощью механизма проворота до положения, когда риска «б» (рисунок 48) на маховике 2 топливного насоса высокого давления не дойдет до риски «а» на указателе корпуса 1 топливного насоса высокого давления примерно на 1/4 оборота.

2. Перевести рукоятку фиксатора маховика в глубокий паз корпуса.

3. Проворачивать коленчатый вал по направлению вращения до западания штифта фиксатора в отверстие на маховике. В этом положении при правильно установленном угле опережения впрыскивания топлива риска «б» на маховике топливного насоса должна совпадать с риской «а» на указателе корпуса, а метки на ведущей и ведомой полумуфтах вала привода топливного насоса должны быть расположены сверху.

Во избежание ошибки не рекомендуется подводить фиксатор к отверстию в маховике, прокручивая коленчатый вал против направления вращения.

4. Если при зафиксированном положении коленчатого вала риска на маховике топливного насоса не совпадает с риской на указателе корпусе насоса, ослабить болты 6 крепления ведомой полумуфты привода топливного насоса к фланцу и проворачивать маховик топливного насоса за фланец ведомой полумуфты (ключ S=12 мм) до совмещения меток, затем надежно затянуть болты крепления ведомой полумуфты.

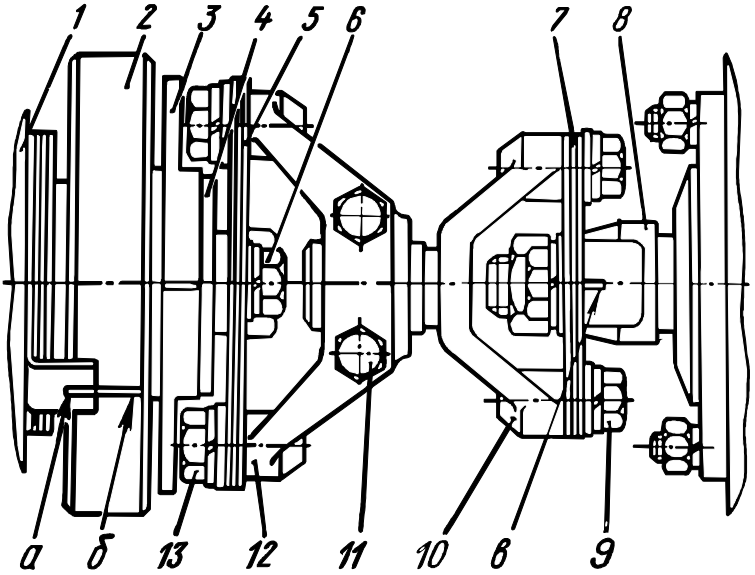


Рисунок 48. Привод топливного насоса высокого давления:

1 – корпус; 2 – маховик ТНВД; 3 – ведомая полумуфта; 4 – фланец ведомой полумуфты; 5, 7 – пластины привода; 6 – болт крепления ведомой полумуфты; 8 – задний фланец ведущей полумуфты; 9, 11, 13 – болты; 10 – ведущая полумуфта; 12 – фланец;

а – риска на указателе ТНВД;

б – риска на маховике;

в – метка на заднем фланце ведущей полумуфты

5. При регулировках угла опережения впрыскивания топлива, а также после снятия и установки топливного насоса высокого давления на двигатель проверять затяжку резьбовых соединений муфты привода топливного насоса: болты крепления пакетов пластин и клеммового соединения муфты привода затягивать моментом 110-125 Н·м (11-12,5 кгс·м).

Пакеты пластин 5 и 7 муфты привода топливного насоса высокого давления после сборки должны быть плоскими. Во избежание изгиба пакетов пластин болты клеммового соединения муфты затягивать в последнюю очередь.

РЕГУЛИРОВКА ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ

Подрегулировка минимальной частоты вращения холостого хода на двигателе осуществляется следующим образом:

- ослабив контргайку 6, вывернуть корпус буферной пружины 7 на 2-3 мм (рисунок 20);
- медленно вывертывать болт ограничения минимальной частоты вращения 4 (рисунок 19), уменьшая тем самым частоту вращения холостого хода, до появления перебоев в работе двигателя;
- зафиксировать болт в этом положении контргайкой; ввернуть корпус буферной пружины до исчезновения неустойчивых оборотов двигателя и законтрить гайкой.

Категорически запрещается ввертывать корпус буферной пружины до совмещения его торца с торцем контргайки.

После этого необходимо проверить и при необходимости отрегулировать длину тяги привода рычага управления регулятором.

При правильно отрегулированных тягах рычаг управления регулятором должен находиться на упоре в болт ограничения минимального скоростного режима 4 (рисунок 19) при ненажатой педали акселератора и на упоре в болт ограничения максимального скоростного режима 7 (рисунок 19) при полностью нажатой педали акселератора.

Неустойчивая работа двигателя при минимальной частоте вращения и безрезультатность попыток устранения неустойчивости при регулировке оборотов холостого хода на большую величину указывает на неисправность отдельных форсунок или регулятора частоты вращения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ СМАЗКИ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Уровень масла проверять не раньше, чем через 10 минут после остановки двигателя, установив машину на ровной горизонтальной площадке.

Уровень масла контролировать по меткам масломерного щупа. Если уровень масла находится близко к метке “Н” - долить свежее масло до метки “В”.

СМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Масло слить через сливной клапан с запорным шариком, установленный на поддоне. Для слива масла вывернуть пробку и на ее место завернуть сливной шланг со штырем. При заворачивании шланга штырь передвигает запорный шарик и масло из поддона по шлангу сливается в приготовленную емкость.

После слива вывернуть шланг и завернуть в клапан пробку с прокладкой.

Свежее масло заливать в двигатель через маслозаливную горловину до метки “В” на масломерном щупе. Затем для заполнения маслом системы смазки пустить двигатель на 2-3 минуты, и после остановки через 10-15 минут долить масло до метки “В” на щупе.

СМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

1. Отвернуть сливные пробки и слить масло из колпаков.
2. За шестигранник или вручную отвернуть колпаки.
3. Сжав пружину, поворотом против часовой стрелки вывести замковые крышки из зацепления.
4. Вынуть грязные элементы.
5. Промыть внутреннюю полость колпаков и замковые крышки в дизельном топливе.
6. Завернуть сливные пробки.

7. Установить новые фильтрующие элементы с прокладками.

8. Установить замковые крышки до фиксации в пазах.

9. Убедиться в исправности и чистоте прокладок колпаков.

10. Завернуть колпаки до упора усилием рук.

11. Проверить отсутствие течи масла из-под колпаков на работающем двигателе. При наличии подтекания масла довернуть колпак вручную или заменить уплотняющую резинку колпака.

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

1. Отвернуть гайку крепления колпака фильтра и снять колпак.

2. Повернуть ротор вокруг оси так, чтобы стопорные пальцы вошли в отверстие ротора. Отвернуть гайку крепления колпака ротора и снять колпак.

3. Удалить с колпака ротора осадок, промыть колпак ротора в дизельном топливе.

4. Собрать фильтр в обратной последовательности, проверив состояние уплотняющего кольца колпака фильтра.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОМАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ

1. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя и отсоединить трубу подвода охлаждающей жидкости к радиатору.

2. Не снимая радиатора с двигателя, отвернуть гайки 3 (рисунок 49) крепления передней крышки 11 радиатора.

3. В три резьбовые отверстия (резьба М8) равномерно ввертывать отжимные болты 13 и отделить крышку от корпуса 1 радиатора.

4. Снять защитную сетку 12 и промыть ее в моющем растворе: 20-25 г. любого стирального порошка бытового назначения на 1 л воды. Твердые отложения удалить механическим путем при помощи щетки.

5. Установку защитной сетки производить в обратном порядке. Перед установкой крышки радиатора смазать уплотнительное кольцо 9, заходную фаску и посадочное гнездо в корпусе тонким слоем консистентной смазки.

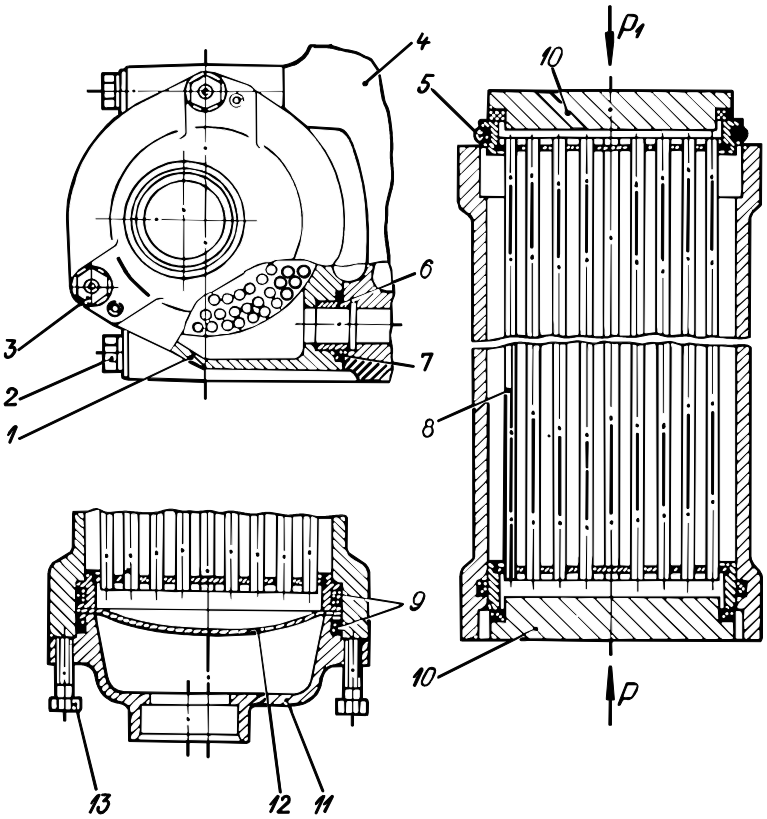


Рисунок 49. Водомасляный радиатор:

1 - корпус радиатора; 2 - болт крепления радиатора; 3 - гайка крепления крышки радиатора; 4 - блок цилиндров; 5 - уплотнительное кольцо; 6 - втулка; 7 - уплотнительное кольцо; 8 - охлаждающий элемент; 9 - уплотнительные кольца; 10 - оправка; 11 - крышка радиатора; 12 - защитная сетка; 13 - отжимной болт

СНЯТИЕ РАДИАТОРА С ДВИГАТЕЛЯ

1. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя и отсоединить от радиатора подводящие и отводящие трубопроводы.

2. Слить масло из колпаков масляного фильтра и отсоединить корпус фильтров от радиатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К НИЖНИМ БОЛТАМ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА СНЯТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО КОЛПАКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА.

3. Отвернуть болты 2 крепления радиатора и снять его с двигателя.

РАЗБОРКА РАДИАТОРА

1. Отвернуть гайки 3 крепления обеих крышек радиатора.
2. В три резьбовые отверстия (резьба М8) равномерно ввертывать отжимные болты 13 (рисунок 49) и отделить крышку 11 от корпуса 1 радиатора.
3. Выпрессовать охлаждающий элемент 8 из корпуса 1, прилагая усилие Р через оправку 10, предохранив концы трубок от повреждений.
4. Снять уплотнительные кольца 9 и 7.
5. Промыть детали радиатора в бензине и продуть их сухим сжатым воздухом. Обратить внимание на чистоту уплотняемых поверхностей.

СБОРКА РАДИАТОРА

1. Заменить уплотнительные кольца 9 и 7 на новые и установить на свои места, не допуская их повреждения и перекручивания.
2. Смазать все уплотнительные кольца, заходные фаски и места уплотнений тонким слоем консистентной смазки.
3. Вставить охлаждающий элемент 8 в корпус 1 радиатора и запрессовать его до упора, прилагая усилие P_1 через оправку 10, предохранив концы трубок от повреждения.
4. Установить защитную сетку 12.
5. Поставить и закрепить крышки 1 и 13 (рисунок 35) радиатора.
6. Проверить радиатор на герметичность со стороны масляной полости, используя специальное приспособление (рисунок 50).

При этом внутрь радиатора подвести сжатый воздух с избыточным давлением 4-5 кгс/см^2 и погрузить весь узел в ванну с водой. Появление пузырьков воздуха не допускается.

В случае обнаружения негерметичности радиатора разобрать его и проверить состояние уплотнительных колец, поверхность которых должна быть гладкой, без порезов и

нарушения геометрических размеров. Одновременно проверить качество уплотняемых поверхностей деталей радиатора, которые должны быть чистыми, без вмятин, рисок и забоин.

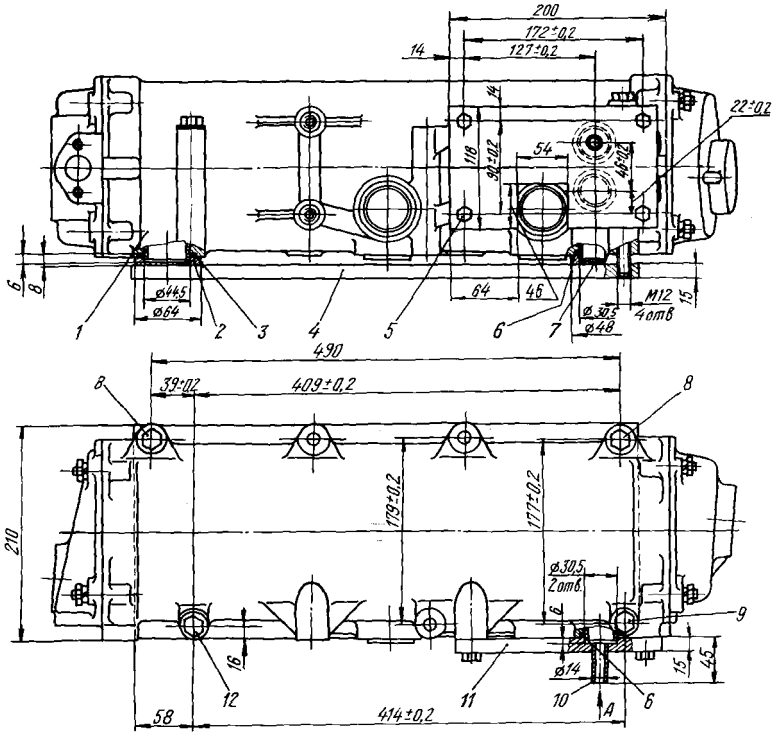


Рисунок 50. Приспособление для испытания масляного радиатора на герметичность:

1 – масляный радиатор; 2, 7 – втулки; 3, 6 – уплотнительные кольца; 4, 11 – плиты; 5 – болт М10х1,25х26; 8 – болт М12х150; 9 – болт М12х165; 10 – трубка; 12 – болт М12х145.

При отсутствии нарушений в местах уплотнений проверить на герметичность охлаждающий элемент радиатора, используя специальное приспособление (рисунок 51). При этом внутрь корпуса подвести сжатый воздух под давлением 4-5 кгс/см^2 и опустить весь узел в ванну с водой. Появление пузырьков воздуха не допускается.

В случае обнаружения течи охлаждающего элемента произвести его ремонт (см. раздел «Ремонт охлаждающих элементов»).

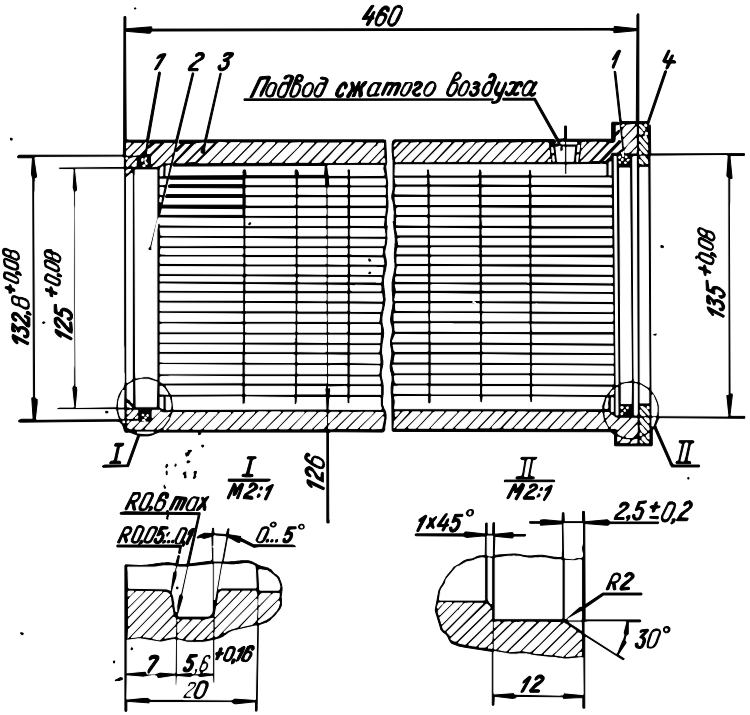


Рисунок 51. Приспособление для испытания охлаждающего элемента водомасляного радиатора на герметичность:

1 – уплотнительные кольца; 2 – охлаждающий элемент; 3 – технологический корпус; 4 – стопор

УСТАНОВКА РАДИАТОРА НА ДВИГАТЕЛЬ

1. При установке радиатора на двигатель обратить внимание на то, чтобы втулки 6 (рисунок 49) уплотнительных колец 7 вошли в отверстия на блоке цилиндров без перекоса и закусывания.

2. Завернуть болты 2 крепления радиатора.

3. Подсоединить к радиатору подводящие и отводящие трубопроводы.

4. Установить на радиатор масляный фильтр и закрепить его. Завернуть до отказа сливные пробки в колпаках фильтра.

5. Залить в двигатель охлаждающую жидкость и долить необходимое количество масла в систему смазки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ

1. Слить часть жидкости (15-20 л) из системы охлаждения двигателя.

2. Отсоединить от крышки охладителя фланец отвода охлаждающей жидкости.

3. Не снимая охладителя с двигателя, отвернуть гайки крепления крышки 3 (рисунок 52) охладителя.

4. Равномерно ввертывая в резьбовые отверстия на верхней крышке отжимные болты, отделить крышку от корпуса 1 охладителя.

5. Вынуть защитные сетки 4 и промыть их в моющем растворе: 20-25 г. любого стирального порошка бытового назначения на 1 л воды. Твердые отложения на сетке удалить механическим путем при помощи щетки.

6. Установку защитной сетки выполнить в обратном порядке. Перед установкой крышки 3 смазать уплотнительное кольцо 2, заходную фаску и расточку на крышке тонким слоем консистентной смазки.

7. Долить в систему охлаждения жидкость до требуемого уровня.

СНЯТИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ С ДВИГАТЕЛЯ

1. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя и отсоединить от охладителя все патрубки и трубопроводы.

2. Отвернуть болты и гайки крепления охладителя и снять его с двигателя.

РАЗБОРКА ОХЛАДИТЕЛЯ

1. Отвернуть гайки крепления крышки охладителя и снять её.

2. Вынуть защитные сетки.

3. Снять резиновые заглушки 5 (рисунок 53) охлаждающего элемента, выпрессовать охлаждающий элемент 6, равномерно ввертывая болты 7 в резьбовое отверстие М8 втулок элемента.

4. Снять уплотнительные кольца 4 с охлаждающнго элемента.

5. Промыть детали охладителя в бензине и продуть их сухим сжатым воздухом. Твердые отложения на защитных сетках удалить механическим путем при помощи щетки.

Обратить внимание на чистоту уплотняемых поверхностей.

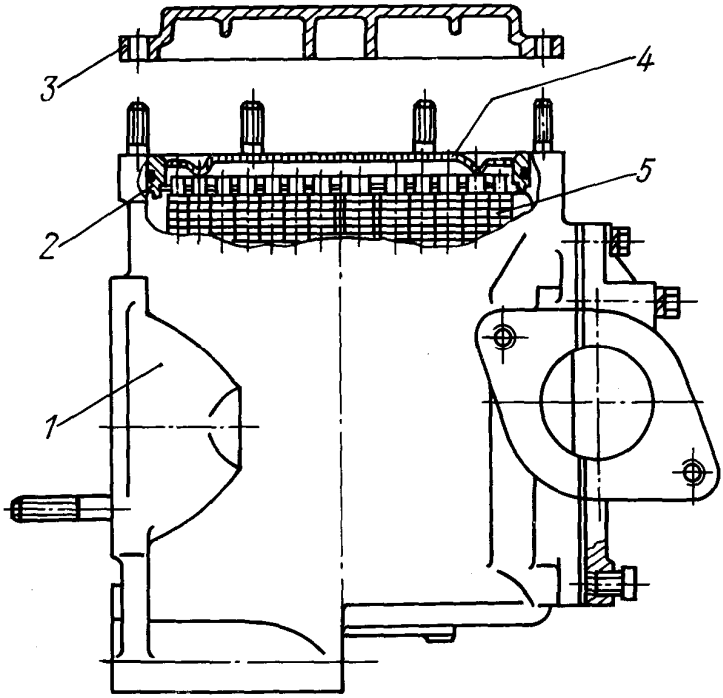


Рисунок 52. Снятие и установка защитных сеток охладителя наддувочного воздуха:

1 – корпус охладителя; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – крышка охладителя; 4 – защитная сетка; 5 – элемент охладителя.

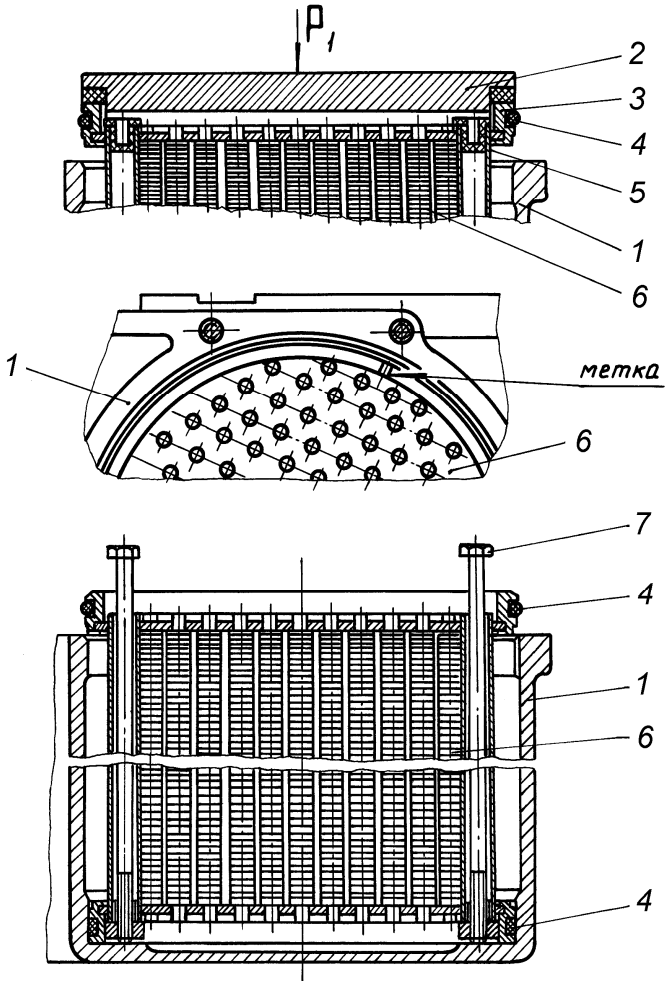


Рисунок 53. Разборка и сборка охладителя наддувочного воздуха:

1 – корпус охладителя; 2 – оправка для запрессовки охлаждающего элемента в корпус; 3 – верхняя чашка охлаждающего элемента; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – заглушка; 6 - охлаждающий элемент; 7 – болт М8×1,25×250 для выпрессовки охлаждающего элемента.

СБОРКА ОХЛАДИТЕЛЯ

1. Заменить уплотнительные кольца 4 на новые и установить на свои места, не допуская их повреждения и перекручивания.

2. Смазать все уплотнительные кольца, заходные фаски и места уплотнений тонким слоем консистентной смазки.

3. Вставить охлаждающие элементы 6 в корпус 1 охладителя и запрессовать их до упора, прилагая усилие P_1 через оправку 2, предохранив концы трубок от повреждения. При этом метки на верхних чашках 3 охлаждающих элементов 6 должны быть расположены, как показано на рисунке 53.

4. Установить защитные сетки.

5. Поставить и закрепить крышку охладителя.

6. Проверить охладитель на герметичность со стороны охлаждающей жидкости, используя специальное приспособление.

При этом внутрь корпуса охладителя подвести сжатый воздух с избыточным давлением 150-200 кПа (1,5-2,0 кгс/см^2) и опустить весь узел в ванну с водой. Появление пузырьков воздуха не допускается.

7. В случае обнаружения негерметичности охладителя разобрать его и проверить состояние уплотнительных колец, поверхность которых должна быть гладкой без порезов и нарушения геометрических размеров, а также состояние прокладки крышки охладителя, которая не должна иметь надрывов и повреждений.

Одновременно проверить качество уплотняемых поверхностей корпуса и крышки охладителя, которые должны быть чистыми, без вмятин, рисок и забоин.

При отсутствии нарушений в местах уплотнений проверить на герметичность охлаждающий элемент, используя специальное приспособление (рисунок 55). При этом внутрь корпуса 3 подвести сжатый воздух под давлением 400-500 кПа (4,0-5,0 кгс/см^2) и опустить весь узел в ванну с водой. Появление пузырьков воздуха не допускается.

В случае обнаружения течи охлаждающего элемента произвести его ремонт (см. раздел «Ремонт охлаждающих элементов»).

8. Установить и закрепить охладитель на двигателе, подсоединив его к системам.

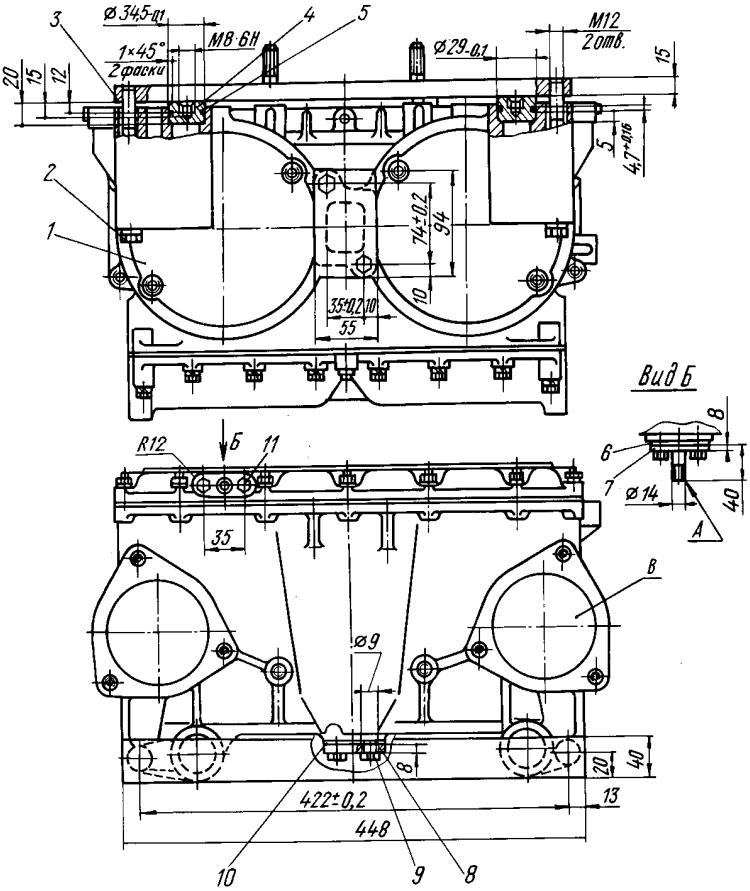


Рисунок 54. Приспособление для проверки охладителя наддувочного воздуха на герметичность:

1 – охладитель наддувочного воздуха; 2 – болт крепления планки; 3 – поджимная планка; 4 - заглушка; 5 – уплотнительное кольцо; 6, 10 – прокладки фланцев; 7, 8 – фланцы; 9, 11 – болты крепления фланцев; А – место подвода воздуха при испытании.

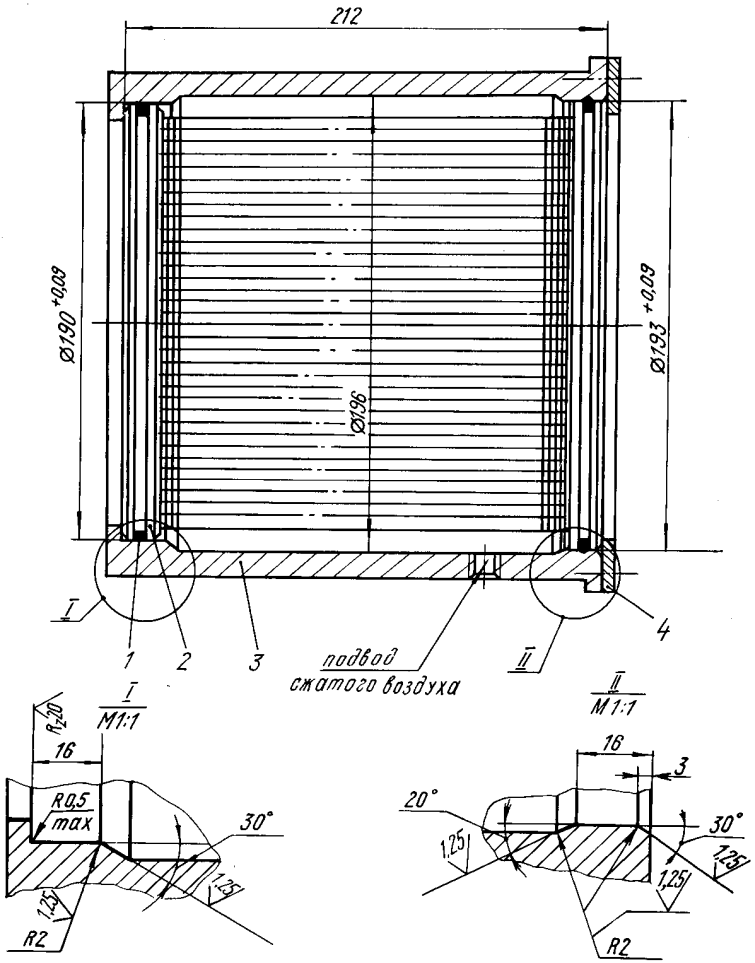


Рисунок 55. Приспособление для испытания охлаждающих элементов охладителя наддувочного воздуха на герметичность:

1 – уплотнительное кольцо; 2 – охлаждающий элемент; 3 – корпус; 4 – стопорное кольцо

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ТОПЛИВОМ

Своевременное и тщательное обслуживание топливной аппаратуры обеспечивает длительную и надежную работу ее узлов.

Для предупреждения коррозионного износа прецизионных деталей топливного насоса высокого давления, топливоподкачивающего насоса и форсунок следует своевременно сливать отстой из топливных фильтров грубой и тонкой очистки. Не допускать попадания воды в топливные баки шасси изделия. Особое внимание необходимо обратить на чистоту деталей и, в первую очередь, внутренних полостей подводящих топливопроводов и трубок высокого давления. После отсоединения топливопроводов нагнетательные штуцеры насоса высокого давления, подводящий штуцер форсунки, подводящие и отводящие отверстия топливоподкачивающего насоса, фильтров и концы топливопроводов защитить от попадания пыли и грязи чистыми пробками, заглушками или изоляционной лентой.

Перед сборкой узлов все детали очистить от отложений и промыть в чистом профильтрованном дизельном топливе. Протирка деталей обтирочным материалом не допускается.

СЛИВ ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

Для слива отстоя из топливных фильтров грубой и тонкой очистки отвернуть сливные пробки 10 (рисунок 16) и 6 (рисунок 17) и слить 0,1 л топлива в подставленную посуду, после чего пробки завернуть. Если из фильтра грубой очистки топливо не сливается, что может иметь место при уровне топлива в баке ниже сливного отверстия, дополнительно отвернуть на 1-2 оборота пробку 9 (рисунок 16) на крышке фильтра.

После слива отстоя пустить двигатель на 3-4 минуты для удаления воздушных пробок.

Сливать отстой особенно важно в зимнее время, так как будет обеспечено удаление конденсирующейся воды.

Примечание: для слива топлива с фильтра тонкой очистки следует пользоваться сливным шлангом, входящим в ЗИП двигателя.

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

1. Слить отстой из фильтра.
2. Отвернуть четыре болта, снять колпак 2 (рисунок 16) и фланец 4 колпака.
3. Отвернуть фильтрующий элемент 3.
4. Промыть колпак и фильтрующий элемент в дизельном топливе.
5. Собрать фильтр в обратной последовательности.

СМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

1. Слить отстой из фильтра. При сливе топлива пользоваться сливным шлангом входящим в состав ЗИП двигателя.
2. Отвернуть болты 2 (рисунок 17) крепления колпаков фильтра. Снять колпаки 5 и удалить старые фильтрующие элементы 11.
3. Промыть колпаки бензином или дизельным топливом.
4. Установить новые фильтрующие элементы в сборе с прокладками.
5. Установить колпаки с элементами на место и затянуть болты 2; при необходимости заменить прокладки колпаков.
6. Пустить двигатель и убедиться в герметичности фильтра; подтекание топлива устранить подтяжкой болтов 2 крепления колпаков.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФОРСУНОК

При обслуживании каждую форсунку отрегулировать на давление начала впрыскивания $22^{+0,8}$ МПа (220^{+8} кгс/см^2).

Регулировать рекомендуется на специальном приборе типа КИ-3333 или аналогичном по конструкции. Давление начала впрыскивания регулировать винтом 11 (рисунок 26) при ослабленной контргайке 13 (при ввертывании винта давление повышается, при вывертывании – понижается).

Для регулировки применять отвертку для прямого шлица и с шириной лопатки не более 6 мм. Контргайку 13 затянуть моментом 20-25 Н·м (2,0-2,5 кгс·м).

После длительной работы форсунки на двигателе допускается снижение давления начала впрыскивания до 20,5 МПа (205 кгс/см^2).

Проверить герметичность распылителя по запирающему конусу иглы и отсутствие течей в местах уплотнений линии высокого давления. Для этого создать в форсунке давление топлива на 1-1,5 МПа (10-15 кгс/см^2) ниже давления начала впрыскивания. При этом в течение 15 секунд не должно быть подтекания топлива из распыливающих отверстий; допускается увлажнение носика распылителя без отрыва топлива в виде капли.

Герметичность соединений «корпус форсунки - проставка - распылитель» проверить при выдержке под давлением в течение 2 минут; появление течи топлива из-под гайки распылителя или следов увлажнения не допускается.

Качество распыливания считается удовлетворительным, если при подводе топлива в форсунку с частотой 70-80 качков в минуту оно впрыскивается в атмосферу в туманообразном состоянии и равномерно распределяется как по всем струям, так и по поперечному сечению каждой струи. Начало и конец впрыскивания при этом должны быть четкими. Допускается ухудшение качества распыливания топлива при частоте впрысков менее 40 в минуту. После окончания впрыска образование капли топлива на носике распылителя не допускается.

Впрыскивание топлива у новой форсунки сопровождается характерным резким звуком. Отсутствие резкого звука у бывших в эксплуатации форсунок при проверке их на ручном стенде не означает снижения качества их работы.

Герметичность соединения «распылитель - гайка распылителя» проверять опрессовкой воздухом давлением 0,4-0,6 МПа (4-6 кгс/см^2) со стороны носика распылителя. Пропуск воздуха по резьбе гайки распылителя (при погружении ее в дизельное топливо) не допускается.

При закоксовке или засорении одного или нескольких распыливающих отверстий распылителя форсунку разобрать, детали форсунки прочистить и тщательно промыть в профильтрованном дизельном топливе.

В случае зависания иглы распылителя подвижность ее можно восстановить путем покрытия поверхности диаметром 6 мм пастой АСМ 1/0 НОМ ГОСТ 25593-83 с последующей притиркой и тщательной промывкой деталей распылителя.

При негерметичности по запирающему конусу распылитель в сборе подлежит замене. Попытки взаимного притирания запирающих конусов тонкими пастами не восстанавливают работоспособность распылителя из-за неизбежного нарушения геометрической формы поверхностей. Следует помнить, что замена деталей в распылителе не допускается.

Разборку форсунки выполнять в следующем порядке:

1. Ослабить контргайку 13 и отвернуть регулировочный винт 11 на 3-4 оборота для разгрузки пружины.
2. Отвернуть гайку 3 распылителя.
3. Снять распылитель 2, предохранив иглу 1 от выпадания.
4. Снять проставку 4.
5. Вынуть штангу 6, пружину 7 форсунки, тарелку 9 пружины и шарик 10.

Нагар с корпуса распылителя счищать металлической щеткой или шлифовальной шкуркой с зернистостью не грубее «М40». Распыливающие отверстия прочистить стальной проволокой диаметром 0,3…0,32 мм. Применять для чистки внутренних полостей корпуса распылителя и поверхностей иглы твердые материалы и шлифовальную шкурку не допускается.

Перед сборкой распылитель и иглу тщательно промыть в профильтрованном дизельном топливе. Игла должна легко перемещаться: выдвинутая из корпуса распылителя на одну треть длины направляющей, при наклоне распылителя на угол 45° от вертикали игла должна плавно, без задержек, полностью опуститься под действием собственного веса.

Сборку форсунки производить в последовательности, обратной разборке. При сборке обратить внимание на то, чтобы шарик располагался в конусообразном углублении тарелки 9 пружины. Гайка 3 распылителя должна свободно от руки навертываться на резьбу корпуса форсунки. Момент затяжки гайки распылителя 70 - 80 Н·м (7 - 8 кгс·м).

После сборки отрегулировать форсунку на давление начала впрыскивания. Если при регулировке форсунки давление практически не увеличивается, а топливо интенсивно вытекает из штуцера слива, значит нарушена целостность стенки между топливным каналом и полостью под пружину корпуса форсунки; в этом случае корпус форсунки заменить, проверить герметичность распылителя по запирающему конусу и отсутствие течей в местах уплотнений, проверить качество распыливания топлива.

Подводящий штуцер и сливное отверстие закрыть защитными колпачками.

Перед установкой форсунки на двигатель очистить от нагара и грязи расточку в головке цилиндра. Повторное использование медной уплотнительной прокладки не рекомендуется.

Гайку крепления пружинной скобы форсунки затягивать моментом 35-40 Н·м (3,5-4,0 кгс·м).

При установке топливопроводов высокого давления резиновый уплотнитель 2 (рисунок 56) смазать дизельным маслом, гайки 8 шпилек 5 крепления фланца уплотнителя затягивать после крепления крышки головки цилиндра.

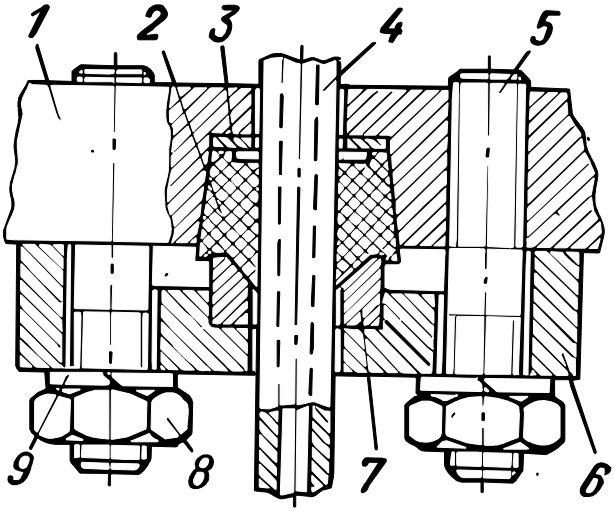


Рисунок 56. Установка топливопроводов высокого давления:

1 - головка цилиндров; 2 - уплотнитель; 3 - шайба; 4 - трубка высокого давления; 5 - шпилька; 6 - фланец; 7 - втулка; 8 - гайка; 9 - пружинная шайба

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Перед обслуживанием слить масло из корпуса насоса высокого давления и регулятора через штуцер 17 (см. рисунок 19) слива масла из насоса. Масляную полость насоса и регулятора промыть чистым дизельным топливом и заполнить ее свежим маслом (0,6 л), применяемым для двигателя. На время испытаний к штуцеру слива масла присоединить трубку отвода масла.

Проверка и регулировка топливного насоса выполняется квалифицированным персоналом в условиях мастерской на специальных регулировочных стендах. Для регулировки рекомендуются стенды, изготовленные предприятием “Моторпал” (ЧССР), фирмой “Хансман” (Австрия) или других фирм с мощностью привода не менее 11 кВт, а также стенд отечественного изготовления “КИ-15711 ГОСНИТИ”.

Соединительная муфта стенда должна обеспечить соединение кулачкового вала насоса с ведущим валом стенда без проскальзывания и углового зазора, компенсировать допустимые при установке насоса несоосность и непараллельность соединительных валов и обеспечить плавное вращение привода. Стенд должен быть оборудован дополнительной системой подвода фильтрованного масла к топливному насосу с регулируемым давлением до 0,4 МПа (4 кгс/см^2) и системой подвода сжатого воздуха с устройством для плавного регулирования давления от 0 до 0,15 МПа (от 0 до 1,5 кгс/см^2).

Регулировочный стенд, его оборудование и приборы должны отвечать требованиям ГОСТ 10578-96.

Все испытания насосов высокого давления должны проводиться на дизельном топливе марки Л.

Вязкость топлива должна быть 5-6 сСт при температуре 20±1°С. Температура топлива на входе в насос высокого давления должна быть 32±2°С. Для получения требуемой вязкости к дизельному топливу добавить индустриальное масло марки И-12А или И-20А, ГОСТ 20799-88, авиационное масло, ГОСТ 21743-76 или технический керосин ОСТ 37.01.407-86.

При отсутствии средств измерения вязкости необходимая смесь может быть приготовлена следующим образом: к 10 л дизельного топлива марки Л ГОСТ 305-82 добавить 0,2 л индустриального масла ГОСТ 20799-88.

Проверку и регулировку топливного насоса следует выполнять с рабочим комплектом проверенных форсунок. Каждая форсунка должна быть закреплена за соответствующей секцией топливного насоса и в дальнейшем устанавливаться в тот цилиндр двигателя, который соединен с данной секцией.

Допускается проводить проверку и регулировку топливного насоса со стендовым комплектом форсунок с пропускной способностью, соответствующей рабочему комплекту и топливопроводами высокого давления, которые подбираются по рабочей секции исправного насоса. Разница в показаниях стендового комплекта на номинальном режиме при номинальной подаче топлива не должна превышать 1 $мм^3$/цикл.

Для стендового комплекта топливопроводов высокого давления следует применять трубки длиной 900±3 мм с внутренним диаметром топливопровода 2±0,05 мм; разница в пропускной способности топливопроводов, составляющих стендовый комплект, не должна превышать 1,0 $мм^3$/цикл.

Пропускную способность топливопровода определять на одной секции насоса высокого давления, с одной новой форсункой и на одном пеногасителе стенда.

Перед проверкой и регулировкой нужно убедиться в герметичности системы низкого давления и масляной полости топливного насоса высокого давления. Для этого необходимо:

1) установить герметичные заглушки на блок клапанов, ввертыш отбора топлива и ввертыш отвода топлива из подкачивающего насоса, штуцеры топливного насоса высокого давления, ввертыши подвода масла и воздуха к наддувно-высотному корректору, отводящее отверстие топливоподкачивающего насоса, установить крышку рейки;

2) подвести к штуцеру подвода топлива насоса высокого давления и к отверстию подвода топлива топливоподкачивающего насоса топливо под давлением 1,96 МПа (20 $кгс/см^2$)

Течь топлива из-под ввертышей, пробок корпуса топливного насоса, блока клапанов, корпусов секций, штуцеров и через стенки корпуса не допускается;

3) подвести сжатый воздух к штуцеру слива масла и погрузить топливный насос в дизельное топливо. Насос считается герметичным, если при давлении 0,01 ÷ 0,015 МПа (0,1 ÷ 0,15 $кгс/см^2$) не наблюдается выделение пузырьков воздуха через

соединения ТНВД в течение 20 с, кроме соединения “стопорный винт рейки - корпус ТНВД”.

Проверку и регулировку топливного насоса высокого давления и регулятора частоты вращения проводить в следующем порядке:

1. Проверить герметичность и давление начала открытия нагнетательных клапанов, для чего:

- установить герметичную заглушку на блок клапанов (см. рисунок 19, вид Д);
- подвести к штуцеру подвода топлива 8 насоса топливо под давлением 0,1…0,12 МПа (1,0…1,2 кгс/см^2); рейка находится в положении, соответствующем выключенной подаче; истечение топлива из штуцеров секций в течение двух минут не допускается;
- при нарушении герметичности нагнетательного клапана произвести совместную притирку запорных конусов пастой 3 мкм (АСМ 3/0 ГОСТ 15593-83), затем промыть клапан и седло чистым дизельным топливом и обдуть сжатым воздухом.
- заглушить нагнетательные штуцеры 12 (см. Рисунок 18), кроме штуцера десятой секции, герметичными колпачками и, медленно повышая давление топлива у штуцера подвода топлива 8 (см. Рисунок 19), определить давление начала открытия нагнетательного клапана 11 (см. Рисунок 18) в десятой секции; давление должно быть в пределах 1,08…1,28 МПа (11…13 кгс/см^2) и определяется по началу истечения топлива из нагнетательного штуцера.

Аналогичным методом последовательно определить давление начала открытия нагнетательных клапанов в остальных секциях топливного насоса.

Регулировку давления производить изменением количества регулировочных прокладок 8, имеющих толщину 0,1 мм и 0,2 мм, между пружиной 15 и клапаном 11. Прокладка толщиной 0,1 мм изменяет давление открытия клапана на 0,1 МПа (1 кгс/см^2). Прокладку толщиной 0,4 мм (упор пружины клапана 9) установить между опорным витком пружины и регулировочными прокладками; при другом расположении возможна поломка регулировочных прокладок. При навертывании штуцера 12 верхний конец пружины клапана направлять оправкой (проволокой) диаметром 2,0…2,3 мм, пропущенной через центральное сверление в штуцере; резиновое уплотнительное

кольцо предварительно смазать моторным маслом. Крутящий момент затяжки штуцера 137,29…156,90 Н·м (14…16 кгс·м).

2. Проверить частоту вращения, соответствующую началу действия регулятора и полному автоматическому выключению цикловой подачи. Для этого:

– подсоединить к топливному насосу форсунки со стендовыми топливопроводами высокого давления, подводящий и сливной топливопроводы; вывернуть корпус буферной пружины 7 (см. рисунок 20) так, чтобы он выступал над плоскостью крышки смотрового люка 1 на 20…21 мм, и законтрить его гайкой;

– повернуть рычаг управления регулятором 5 (см. рисунок 19) до упора в болт максимальной частоты вращения 7 и, медленно увеличивая частоту вращения вала насоса, наблюдать за положением управляющей рейки: момент начала ее движения в направлении выключения подачи должен происходить при 1080…1100 мин$^{-1}$. Подрегулировку осуществлять болтом ограничения максимальной частоты вращения 7: при вывертывании болта обороты начала действия регулятора повышаются, при ввертывании - снижаются. Момент начала движения управляющей рейки определять с помощью индикатора;

– продолжая увеличивать частоту вращения вала насоса, следите за впрыскиванием топлива из форсунок; момент прекращения впрыскивания из последней форсунки должен наступить при частоте вращения кулачкового вала на 60…120 мин$^{-1}$ больше значения начала выключения подачи.

Подрегулировку выполнять следующим образом:

- изменить положение винта двуплечего рычага 5 (см. рисунок 20); для снижения частоты вращения винт ввернуть, для повышения частоты вращения винт вывернуть, законтрить его гайкой;
- восстановить частоту вращения начала действия регулятора с помощью болта максимальной частоты вращения;
- проверить частоту вращения, соответствующую полному автоматическому выключению цикловой подачи.

При отклонении частоты вращения от заданного предела регулировку повторить.

3. Проверить выключение цикловой подачи рычагом останова 2 (см. рисунок 19): при повороте рычага останова на

40…45° от исходного положения подача топлива во всех линиях высокого давления должна полностью выключаться на любой частоте вращения вала насоса и любом положении рычага управления регулятором.

4. Проверить величины средних цикловых подач топлива и неравномерность подач линий высокого давления при постоянном положении рычага управления регулятором на упоре в болт максимальных оборотов. Для этого:

– проверить давление топлива на входе в топливный насос высокого давления. При частоте вращения вала насоса 1050±10 мин$^{-1}$ давление должно быть 0,25±0,025 МПа (2,5±0,25 кгс/см^2).

Если давление больше или меньше, вывернуть пробку блока клапанов и прокладками отрегулировать натяжение пружины клапана;

– установить частоту вращения вала насоса 1050±10 мин$^{-1}$ и, замерив величины цикловых подач по линиям высокого давления, определить среднюю цикловую подачу и неравномерность подачи по линиям высокого давления и сравнить с величинами, приведенными в таблице 7.

Среднюю цикловую подачу топлива следует подсчитывать по формуле:

$$q_{\text{ц}} = \frac{q_{\text{ц}}(1) + q_{\text{ц}}(2) + \ldots + q_{\text{ц}}(12)}{12}$$ мм^3/цикл, где:

$q_{\text{ц}}(1) \ldots q_{\text{ц}}(12)$ - цикловые подачи в мм^3/цикл линий высокого давления.

Коэффициент неравномерности подачи топлива по линиям высокого давления подсчитывают по формуле:

$$\text{b} = \frac{2[\text{q}_{\text{ц(max)}} - \text{q}_{\text{ц(min)}}]}{\text{q}_{\text{ц(max)}} + \text{q}_{\text{ц(min)}}}$$, где:

$\text{q}_{\text{ц(max)}}$ - максимальная цикловая подача по линям высокого давления, мм^3/цикл;

$\text{q}_{\text{ц(min)}}$ - минимальная цикловая подача по линям высокого давления, мм^3/цикл.

Подрегулировку при необходимости выполнять в следующем порядке:

- отрегулировать неравномерность подачи топлива по линиям высокого давления поворотом корпусов секций насоса, ослабив гайки крепления фланцев; при повороте корпуса в направлении по часовой стрелке подача топлива увеличивается, а при повороте против часовой стрелки – уменьшается;
- отрегулировать величину средней цикловой подачи винтом номинальной подачи, при вращении винта по часовой стрелку подача уменьшается, против часовой стрелке – увеличивается, проверить и при необходимости подрегулировать частоту вращения начала действия регулятора. регулировочные винты надежно законтрить.

– уменьшить частоту вращения вала насоса до 700±10 мин$^{-1}$, при этом средняя цикловая подача должна быть больше средней цикловой подачи, определенной при частоте вращения 1050±10 мин$^{-1}$ на величину, приведенную в таблице 7. Подрегулировку приращения подачи топлива производить гайками прямого корректора (см. рисунок 20), при наворачивании гайки 18 на корректор величина подачи топлива уменьшается, а при отворачивании – увеличивается. После подрегулировки гайки законтрить.

5. Подвести к наддувно-высотному корректору масло под давлением 0,25…0,32 МПа (2,5…3,2 кгс/см^2), включить его в работу посредством однократного перемещения рейки в положение выключенной подачи топлива. Установить частоту вращения вала насоса 325±10 мин$^{-1}$, рычагом управления регулятором обеспечить среднюю цикловую подачу топлива в пределах 20…25 мм^3/цикл и замерить неравномерность цикловых подач по линиям высокого давления, коэффициент неравномерности подачи топлива должен быть не более 0,75.

Снижение коэффициента неравномерности достигается перестановкой форсунок на линиях высокого давления с наименьшей и наибольшей цикловыми подачами, а также заменой распылителей на новые.

После перестановки форсунок вновь проверить цикловые подачи при частоте вращения 1050±10 мин$^{-1}$ и положении рычага управления регулятором на упоре в болт максимальных оборотов.

При необходимости подрегулировать подачи до требуемого значения.

6. Проверить герметичность полости мембраны наддувно-высотного корректора, для этого подвести к отверстию «е» на крышке мембраны 20 (см. рисунок 21) воздух под давлением 0,06±0,01 МПа (0,6±0,1 кгс/см^2). При полностью перекрытом подводящем воздухопроводе падение давления в полости мембраны не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см^2) за 2 мин. Негерметичность устранить подтяжкой винтов крепления крышки или заменой мембраны.

Промыть в чистом бензине сетчатый фильтр 17 штуцера 18 (см. рисунок 21), предварительно вывернув штуцер из корпуса корректора, и тщательно продуть его сжатым воздухом.

7. Проверить работу наддувно-высотного корректора. Для этого подвести к корректору масло под давлением 0,3…0,4 МПа (3…4 кгс/см^2). Внутреннюю полость насоса через резьбовое отверстие крышки смотрового люка (вывернув корпус буферной пружины - см. Рисунок 20) подсоединить с помощью трубки к установке для создания разряжения. Рычаг управления регулятором упереть в болт ограничения максимальной частоты вращения, наддувно-высотный корректор включить в работу посредством однократного перемещения рейки в положение выключенной подачи.

Проверку работы наддувно-высотного корректора осуществлять в следующей последовательности:

– определить средние цикловые подачи топлива при частоте вращения вала насоса равной 1050±10 мин$^{-1}$, подводе воздуха под давлением 0,10…0,12 МПа (1,0…1,2 кгс/см^2) в полость мембраны и разряжении воздуха в полости насоса в соответствии с таблицей 8. Подрегулировку величин подач топлива осуществлять винтом 7 (см. рисунок 21). При вворачивании винта подача уменьшается, при выворачивании – увеличивается.

– определить средние цикловые подачи топлива частоте вращения вала насоса равной 700±10 мин$^{-1}$ при отсутствии разряжения в полости насоса и величинах давления воздуха, подводимого к мембране согласно таблице 9. Подрегулировку величины подачи топлива при давлении воздуха 0…0,03 Мпа (0…0,3 кгс/см^2) осуществлять штоком поршня 25 (см. рисунок 21). Для увеличения подачи шток поворачивать против часовой стрелки, а для уменьшения – по часовой стрелке, после чего

законтрить его гайкой. Подрегулировку величины топливоподачи при давлении воздуха 0,06±0,001 МПа (0,6±0,01 кгс/см^2) осуществлять винтом 14. Для увеличения подачи винт выворачивать, а для уменьшения – вворачивать, после чего законтрить его гайкой.

Примечание: Для осуществления данных подрегулировок необходим демонтаж корпуса высотного корректора.

8. Проверить величину средней цикловой подачи топлива при частоте вращения вала насоса 80±10 мин$^{-1}$ и упоре рычага управления регулятором в болт ограничения минимальной частоты вращения. Для этого:

– Установить частоту вращения равной 325±10 мин$^{-1}$, подвести к наддувно-высотному корректору масло под давлением 0,25…0,32 МПа (2,5…3,2 кгс/см^2) , включить корректор в работу посредством однократного перемещения рейки в положение выключенной подачи топлива и создать в полости насоса разрежение 0,045±0,001 МПа (0,45±0,01 кгс/см^2).

– Рычаг останова повернуть из положения «при работе» в положение «выключенная подача». Уменьшить частоту вращения вала насоса до 0 мин$^{-1}$, вернуть рычаг останова в исходное положение и обеспечить свободный слив масла из корректора через подводящее отверстие.

– Убедиться, что рейка посредством регулятора заняла стартовое положение и выступает из корпуса насоса со стороны привода на 20…22 мм. При недостаточном выступании повернуть рычаг останова в положение выключенной подачи и через 3…5 секунд медленно вернуть в исходное положение.

– Установить частоту вращения вала насоса равной 80±10 мин$^{-1}$ и определить среднюю цикловую подачу, которая должна быть равна 210…240 мм^3/цикл, при этом давление в топливной магистрали на входе в насос, обеспечиваемое топливоподкачивающим насосом должно быть не менее 0,02 МПа (0,2 кгс/см^2). Подрегулировку величины стартовой подачи осуществлять болтом, установленным в торце рейки: при вворачивании болта подача уменьшается, при выворачивании – увеличивается.

9. Проверить выключение цикловой подачи рычагом останова 2 (см. рисунок 21): при повороте рычага останова на

40…45° (в положение “Г”) подача топлива во всех линиях высокого давления должна полностью выключаться на любой частоте вращения вала насоса и любом положении рычага управления регулятором 5.

10. Проверить величину расхода топлива через блок клапанов при включенном электромагнитном клапане, для чего на неработающем топливном насосе создать давление топлива на входе в топливоподкачивающий насос 0,02±0,001 МПа (0,2±0,01 кгс/см^2), при этом расход топлива должен быть не менее 0,05 л/мин.

11. По окончании подрегулировочных работ восстановить нарушенные пломбировки.

Резьбовые отверстия подвода топлива, масла, воздуха и отвода топлива и масла закрыть пробками; на нагнетательные штуцеры надеть защитные колпачки.

12. На блоке цилиндров двигателя топливный насос устанавливать в вертикальном положении, болты крепления заворачивать равномерно, не допуская “завала” насоса. Окончательный момент затяжки болтов крепления насоса 30…40 Н·м (3…4 кгс·м). Подсоединение топливопроводов производить после закрепления топливного насоса.

Основные параметры и размеры топливных насосов приведены в таблице 6, а величины средних цикловых подач – в таблицах 7, 8 и 9.

Таблица 6. Основные параметры и размеры топливных насосов моделей 186 и 186-10:

Параметры	Норма
1	2
Полный ход управляющей рейки (без регулятора), мм	28
Запас хода управляющей рейки на выключение подачи, мм	0,8…1,3
Номинальное положение управляющей рейки (величина вдвига рейки от положения полного выдвига), мм	17±0,1
Подъем толкателя в секции №10, соответствующий геометрическому началу нагнетания (ГНН) при номинальном положении управляющей рейки, мм (для справок)	4,85±0,05
Допуск на несовмещение рисок на маховике и указателе при положении кулачкового вала, соответствующем ГНН в секции №10, мм	±0,5
Начало нагнетания топлива в секциях насоса, град. поворота кулачкового вала (за ноль отсчета условно принят угол начала нагнетания в секции №10) (для справок)	№10 – 0 №3 – 45 №2 – 60 №11 – 105 №6 – 120 №7 – 165 №1 – 180 №12 – 225 №9 – 240 №4 – 285 №5 – 300 №8 - 345
Допуск на угол между началами нагнетания топлива в секции №10 и каждой из секций, град. поворота кулачкового вала (для справок)	±0°30'
Подъем толкателя в секции №10, соответствующий ГНН при положении управляющей рейки на пусковой подаче, мм (для справок)	5,85±0,2
Время испытания на герметичность нагнетательных клапанов топливного насоса под давлением топлива 0,1…0,12 МПа (1…1,2 кгс/см^2) при управляющей рейке в положении выключенной подачи, мин.	2

Продолжение таблицы 6

1	2
Давление открытия нагнетательных клапанов, МПа (кгс/см^2)	1,08…1,28 (11…13)
Давление топлива у подводящего штуцера насоса высокого давления при частоте вращения вала насоса 1050±10 мин$^{-1}$ и номинальной цикловой подаче, МПа (кгс/см^2)	0,25±0,025 (2,5±0,25)
Частота вращения, соответствующая началу действия регулятора, мин$^{-1}$	1080…1100
Частота вращения, соответствующая полному автоматическому выключению цикловой подачи, мин$^{-1}$	на 60…120 больше указанной выше
Коэффициент неравномерности подачи топлива линий высокого давления при частоте вращения вала насоса 325±10 мин$^{-1}$ и средней цикловой подаче 20-25 мм^3/цикл, не более	0,75
Величина средней цикловой подачи топлива линий высокого давления при частоте вращения вала насоса 80±10 мин$^{-1}$ и положении рычага управления регулятором на упоре в болт минимальных оборотов, мм^3/цикл	210…240
Угол поворота рычага останова (от исходного положения) для от ключения подачи топлива по всем линиям высокого давления, град.	40…45

Таблица 7. Величины средних цикловых подач топлива насосов моделей 186 и 186-10 до включения в работу наддувно-высотного или наддувного корректоров (давление наддува и разрежение отсутствуют):

Частота вращения кулачкового вала ТНВД, мин$^{-1}$	Средняя цикловая подача топлива (норма для насоса), мм^3/цикл	Коэффициент неравномерности подачи топлива
1050±10	228…234	0,06
700±10	q* + (15…25)	0,10

Примечание - q* – фактическая средняя цикловая подача, определенная при 1050±10 мин$^{-1}$.

Таблица 8. Величина средней цикловой подачи топлива насосом 186 и приращение фактической цикловой подачи с работающим высотно-наддувным корректором:

Частота вращения кулачкового вала ТНВД, мин$^{-1}$, ±10	Избыточное давление воздуха на мембране НВК или НК, МПа (кгс/см^2)	Разрежение воздуха в полости топливного насоса, МПа (кгс/см^2)	Средняя цикловая подача топлива (норма для насоса), мм^3/цикл
1050	0,11±0,01 (1,1±0,1)	-	228…234
		0,02±0,001 (0,2±0,01)	$q_н$* – (2…6)
		0,043±0,001 (0,43±0,01)	$q_н$* – (32…44)
700	0,11±0,01 (1,1±0,1)	-	$q_н$* + (15…25)
	0,06±0,001 (0,6±0,01)	-	195…205
	0…0,03 (0…0,3)	-	162…168

Примечание - $q_н$* – фактическая средняя цикловая подача, определенная при нулевом разрежении.

Таблица 9. Величина средней цикловой подачи топлива насосом 186-10 и приращение фактической цикловой подачи с работающим наддувным корректором:

Частота вращения кулачкового вала ТНВД, мин$^{-1}$, ±10	Избыточное давление воздуха на мембране, МПа (кгс/см^2)	Средняя цикловая подача топлива (норма для насоса), мм^3/цикл
1050	0,11±0,01 (1,1±0,1)	228…234
700	0,09±0,01 (0,9±0,1)	$q_н$* + (15…25)
	0,06±0,001 (0,6±0,01)	195…205
	0…0,03 (0…0,3)	162…168

Примечание - величина $q_н$* – см. таблицу 8.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ

Через каждые 2000 моточасов контролировать осевой и радиальный люфты ротора с помощью индикатора.

Люфт определяется как разница показаний индикатора при отклонении вала в двух, взаимно противоположных направлениях (см. рисунок 57). Если люфты вала больше предельных, то турбокомпрессор следует заменить (величины предельных люфтов: осевой - 0,16 мм; радиальный - 0,55 мм).

Через каждые 2000 моточасов снять турбокомпрессоры с двигателя, разобрать их и удалить отложения с корпусов турбин, компрессоров и с рабочих колес. Очистку деталей компрессоров производить с помощью бензина: деталей турбин с помощью декарбонизаторов.

При эксплуатации двигателя необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. При установке турбокомпрессора на двигатель заполнить корпус подшипников чистым маслом; тщательно проследить за чистотой всех трубопроводов, подсоединяемых к турбокомпрессору (воздушных, газовых, масляных), чтобы в них не осталось каких-либо частиц и предметов, которые могут его повредить.

2. Тщательно следить за уплотнениями всех фланцев и целостностью трубопроводов (воздушных, газовых, масляных): утечка (или подсос) воздуха и утечки газа, масла не допускаются.

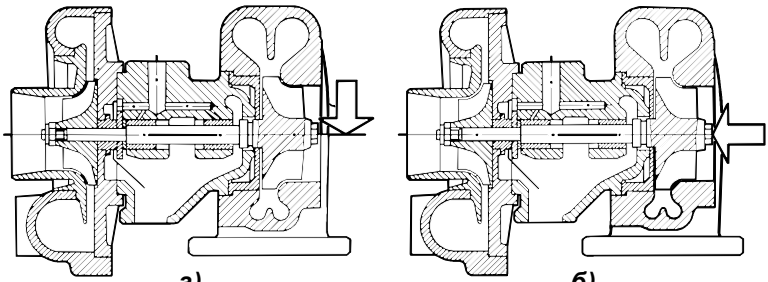


Рисунок 57. Схема измерения люфта ротора турбокомпрессора:
а – радиального; ***б*** – осевого

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо:

1. Периодически проверять уровень охлаждающей жидкости. Проверку производить на холодном двигателе. Резкое снижение уровня охлаждающей жидкости свидетельствует о неисправности в системе охлаждения.

2. Один раз в два года заменять охлаждающую жидкость с промывкой системы охлаждения. Для слива жидкости предусмотрены сливные краники на патрубке подвода охлаждающей жидкости в левый блок и водомасляном радиаторе, кроме того, сливной краник устанавливается на предпусковом подогревателе.

При сливе охлаждающей жидкости проследить за тем, чтобы жидкость сливалась из кранов непрерывной сильной струей. Если после открытия кранов жидкость не сливается или идет медленно, необходимо краны снять и прочистить.

При использовании в системе охлаждения воды прочищайте сливные краны два раза в год при сезонном обслуживании.

Для промывки системы охлаждения нужно заполнить систему чистой мягкой водой, пустить двигатель, прогреть до 70-80°С, слить воду из двигателя, работающего с минимальным числом оборотов холостого хода и остановить двигатель. После охлаждения двигателя операцию повторить.

3. Следить за исправностью торцового уплотнения крыльчатки водяного насоса, т.к. охлаждающая жидкость просочившись в подшипники водяного насоса, выводит их из строя. О неисправности уплотнения свидетельствует течь охлаждающей жидкости из дренажного отверстия на корпусе водяного насоса. Насос с неисправным торцовым уплотнением подлежит ремонту.

4. При нарушении температурного режима проверить исправность термостатов. Температура начала открытия основного клапана термостата должна быть 70±2°С (указана на корпусе термостата).

Клапан должен открываться полностью, перемещаясь на 8 мм от его седла. Неисправный термостат заменить новым.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА

При техническом обслуживании №1 проверить надежность крепления генератора к двигателю, крепление шкива генератора, соединение проводов с выводами генератора и реле-регулятора, надежность их электрического контакта с массой двигателя и шасси изделия.

По окончании гарантийного срока генератора, а в дальнейшем в сроки, установленные в разделе «Техническое обслуживание», выполнить работы в следующем объеме:

1. Снять генератор с двигателя, очистить от пыли и грязи, при необходимости частично разобрать.
2. Проверить высоту щеток: она должна быть не менее 8 мм от пружины до основания щетки, при необходимости щетки заменить.
3. Проверить состояние шарикоподшипников, промыть шарикоподшипники и заложить в них консистентную смазку Литол-24 ГОСТ 21150-87 или ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80, при необходимости шарикоподшипники заменить.
4. Собрать генератор, установить на двигатель и отрегулировать натяжение приводных ремней.

РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА

1. Отвернуть стяжные винты и снять защитную ленту.
2. Отвернуть семь винтов крепления экрана к крышке, винт крепления наконечника вывода «Ш» к щеткодержателю, винт крепления клеммы «0» с наконечником нулевого вывода обмотки статора, гайку крепления наконечника вывода «+» к фазному радиатору и снять экран.
3. Отвернуть два винта крепления щеткодержателя и вынуть щеткодержатель со щетками.
4. Отвернуть болт, крепящий к торцу основания щеткодержателя выводы вентилей.
5. Отвернуть три винта, крепящие основание щеткодержателя к крышке и снять основание щеткодержателя.
6. Отвернуть гайку на валу со стороны контактных колец.
7. Отвернуть с вала гайку со стороны привода и снять с вала шкив, вентилятор, распорную втулку и извлечь шпонку.

8. Вывернуть три стяжных болта и снять крышку со стороны контактных колец с вала ротора вместе с сальниковым уплотнением и упорной втулкой. Крышку нужно снять съемником за приливы под стяжные шпильки, опираясь на торец вала ротора. Перед разборкой отсоединить фазные выводы обмотки статора и выводы диодов от радиатора.

9. Снять статор.

10. Снять с вала ротора крышку со стороны привода с помощью пресса или съемника.

11. Вывернуть винты из крышки со стороны привода и вынуть шарикоподшипник.

Генератор собрать в последовательности, обратной разборке.

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Контрольная проверка генератора Г-290Г представляет собой проверку начальных чисел оборотов возбуждения. Проверка производится на специальном стенде с приводом, позволяющим изменять частоту вращения ротора генератора от 0 до 3000 мин$^{-1}$. При этом к выходной клемме «+» генератора присоединить необходимые приборы и реостат.

Схема соединения для проверки характеристик генератора приведена на рисунок 58.

При проверке обороты двигателя стенда увеличивать постепенно, чтобы напряжение не превышало 29 В.

Обмотка возбуждения получает питание от источника постоянного тока.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАРТЕРА

При техническом обслуживании (ТО-2) необходимо проверить (без демонтажа стартера с двигателя) плотность присоединения наконечников и чистоту присоединительных наконечников проводов к клеммам стартера и аккумуляторной батарее.

Через 2000 часов работы:

1. Снять стартер с двигателя и разобрать его.

2. Осмотреть коллектор, рабочая поверхность которого должна быть гладкой и не иметь подгара.

3. В случае загрязнения или подгара протереть коллектор тряпкой, смоченной в бензине.

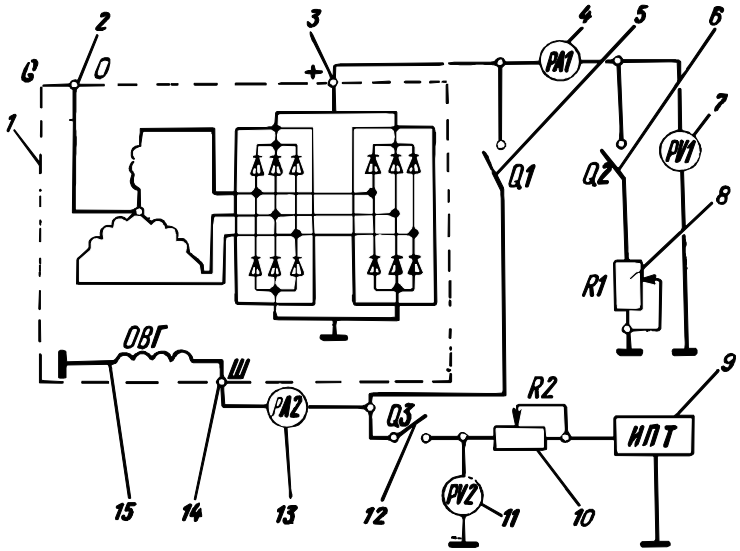


Рисунок 58. Схема соединения для проверки характеристики генератора:

1 – генератор; 2 – нулевой провод; 3 – плюсовой провод; 4, 13 – амперметры; 5, 6, 12 – выключатели; 7, 11 – вольтметры; 8, 10 – сопротивления нагрузки; 9 – источник постоянного тока; 14 – шунтовый провод; 15 – обмотка возбуждения генератора

4. Зачистить коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой, если грязь или подгар не устраняются протиркой.

5. Проверить щетки на свободное (без заеданий) перемещение в щеткодержателях.

6. Проверить высоту и состояние щеток. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и не иметь чрезмерного износа. Щетки, изношенные по высоте до 14 мм, заменить. Высоту щетки замерять от места касания пружины до притертой рабочей поверхности.

7. Проверить затяжку винтов, крепящих наконечники щеточных канатиков к щеткодержателям; при необходимости подтянуть их.

8. Проверить состояние контактов реле стартера. В случае значительного подгара контактов зачистить их мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если контактные болты имеют

значительный износ в месте соприкосновения с контактным диском, повернуть их на 180°.

9. Проверить свободную с качкой посадку контактного диска на штоке якоря реле.

10. Проверить надежность крепления реле к корпусу стартера, при необходимости подтянуть крепежные болты и законтрить их замковыми шайбами.

11. Продуть стартер сухим сжатым воздухом.

12. Вынув пробки, залить в масленки по 10 капель моторного масла, после чего пробки поставить на место.

13. Очистить привод стартера от грязи, шестерню стартера вдвинуть в корпус привода, залить в корпус привода моторное масло, сделать 5-10 движений шестерни вдоль вала, после чего масло вылить. Указанную операцию повторить 2-3 раза и залить масло в корпус привода.

14. Собрать стартер и установить его на двигатель.

РАЗБОРКА И СБОРКА СТАРТЕРА

1. Отвернуть гайки крепления на крышке коллектора.

2. Отвернуть гайки с выводных болтов и снять шину 1 (рисунок 46).

3. Отвернуть и вынуть два стяжных болта 2.

4. Снять крышку со стороны коллектора.

5. Отвернуть винты крепления щеточных канатиков и, приподняв щеточные пружины, вынуть щетки 20 из щеткодержателей, отсоединить выводы катушек от щеткодержателей.

6. Снять траверсу.

7. Отвернуть винты крепления основания реле 8, отсоединить реле от корпуса и снять его вместе с основанием реле.

8. Снять корпус 17 вместе с катушками возбуждения.

9. Отвернуть шесть винтов и снять крышку 13 привода.

10. Вынуть якорь 18 из корпуса привода.

11. Вынуть привод 12 из корпуса.

12. Отвернуть винты крепления оси рычага 9 и вынуть ось из посадочных отверстий корпуса и рычага.

13. Вынуть рычаг 9.

14. Отвернуть винты крепления шайбы и снять шайбу. Вынуть сальник из корпуса привода.

Сборку стартера производить в порядке, обратном разборке. Перед сборкой смазать шлицы и шейки вала якоря, шайбу между железом якоря и корпусом привода, упорную шайбу смазкой ЦИАТИМ - 201 (ГОСТ 6267-74) или Литол-24 (ГОСТ 21150-87). Вынуть фильцы, при необходимости заменить их и перед закладкой пропитать моторным маслом, применяемым для смазки двигателя.

При необходимости заменить при сборке замковые шайбы, уплотнительные кольца, уплотнительные шайбы и прокладки.

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ СТАРТЕРА

Плюсовую клемму аккумуляторной батареи соединить с выводным болтом 3 (рисунок 59), минусовую клемму - с «массой» стартера. Включатель стартера соединить с клеммой 6 реле стартера. Для контроля замыкания реле подсоединить 24 В лампочку 4.

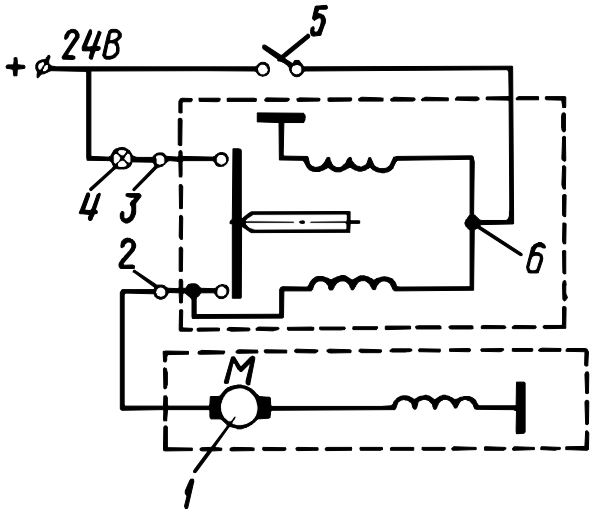


Рисунок 59. Схема проверки замыкания контактов реле:

1 – электродвигатель стартера; 2 – клемма подключения перемычки стартера к реле; 3 – выводной болт подключения аккумуляторной батареи к реле; 4 – контрольная лампочка; 5 – выключатель; 6 – клемма подключения провода от выключателя к обмоткам реле

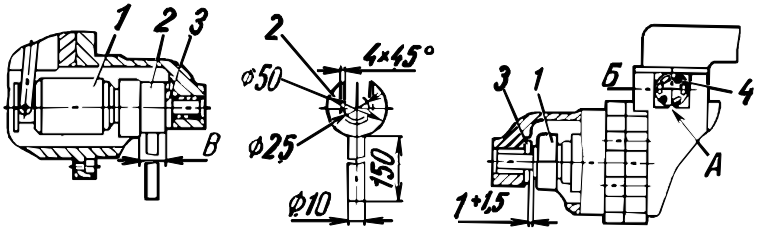


Рисунок 60. Проверка замыкания реле стартера:

1 – шестерня стартера; 2 – прокладка; 3 – упорная шайба; 4 – диск оси рычага

Поставить прокладку 2 (рисунок 60) толщиной 23 мм на вал якоря между шестерней 1 и упорной шайбой 3. Контакты реле при этом должны быть разомкнуты и лампочка не гореть. Снять прокладку и отрегулировать зазор между втулкой привода и упорной шайбой при включенном реле до $1^{+1,5}$ мм.

Зазор регулировать при включенном реле путем повертывания оси рычага с диском 4; при этом выемка «А» на диске должна быть ниже его горизонтальной оси «Б». Контакты реле должны быть замкнуты, и лампочка 4 (рисунок 59) гореть.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

1. Техническое обслуживание электрофакельного устройства проводить при подготовке двигателя к зимней эксплуатации и замене летних сортов топлива на зимние.

При техническом обслуживании проверить параметры факельных штифтовых свечей, электромагнитного клапана и сопротивления с биметаллическим контактом. Для технического обслуживания изделия ЭФУ снять с двигателя.

2. Параметры для проверки факельной штифтовой свечи:

а) при номинальном напряжении 19 В ток через минуту после включения должен быть 11,0-11,8 А;

б) пропускная способность жиклера свечи должна быть 440 $см^3$/мин. при давлении подаваемого воздуха 150 кПа (1,5 $кгс/см^2$) и температуре 20±5°С, или 9,6±0,5 $см^3$/мин при давлении топлива 70 кПа (0,72 $кгс/см^2$) и температуре 20±5°С.

3. Параметры для проверки электромагнитного клапана:

а) при номинальном напряжении 24 В потребляемая мощность - не более 48 Вт;

б) напряжение срабатывания (открытия) клапана - не более 12 В;

в) напряжение отпускания (закрытия) клапана - не более 6 В;

г) ток, потребляемый обмоткой электромагнита, при напряжении срабатывания и температуре окружающего воздуха 20°С должен быть 0,8-1,1 А;

д) пропускная способность клапана не менее 3,5 л/час. Клапан должен быть герметичным при давлении воздуха 150 кПа (1,5кгс/см^2).

4. Параметры для проверки сопротивления с биметаллическим контактом:

а) при номинальном напряжении 24 В ток 22,8 А с включенными в цепь свечами ЭФУ;

б) падение напряжения при номинальном токе через 50 с после включения номинального тока 3,7±0,3 В;

в) время от момента включения тока до замыкания контактов при температуре 20±5°С – 55^{+10} с.

г) время размыкания контактов при температуре 20±5°С - не менее 45 с. При наличии возможности произвести проверку при отрицательных температурах;

д) время от момента включения тока до замыкания контактов при температуре минус 25°С должно быть 70-110 с.;

е) продолжительность замкнутого состояния контактов после отключения номинального тока при температуре минус 30°С должно быть не менее 20 с.

Проверку времени замыкания контактов и их размыкания производить при расположении сопротивления горизонтально лапками вниз, без обдува сопротивления воздухом.

5. Топливные трубки от топливного насоса высокого давления к электромагнитному клапану и от электромагнитного клапана к факельным штифтовым свечам продуть сжатым воздухом под давлением 100 кПа (1 кгс/см^2). В обоих направлениях воздух должен проходить свободно. Кроме того, трубки проверить на герметичность воздухом под давлением 500 кПа (5 кгс/см^2). Внутренняя полость трубок должна быть чистой.

6. Если изделия соответствуют приведенным выше параметрам, то их вновь установить на двигатель. При наличии

отклонений по электрическому сопротивлению одной из свечей заменить одновременно обе свечи.

При уменьшении пропускной способности свечи вывернуть фильтр, вынуть жиклер, промыть их в неэтилированном бензине или этиловом спирте и продуть сухим сжатым воздухом. Затем снова проверить пропускную способность свечи.

7. При установке ЭФУ на двигатель подключение топливопровода от топливного насоса высокого давления к электромагнитному клапану производить с учетом направления стрелки, выбитой на корпусе клапана.

Факельные штифтовые свечи при установке законтрить контргайками. Тщательно закрепить электромагнитный клапан и надежно подтянуть соединения топливопроводов. Проверить и при необходимости затянуть все электрические соединения ЭФУ, проверить надежность штекерных соединений.

8. После установки ЭФУ на двигатель прокачать топливную систему ЭФУ и проверить ее герметичность, для чего при работающем двигателе нажать кнопку включения ЭФУ и удерживать ее в течение 30 с после загорания контрольной лампочки. Подтекание топлива в соединениях не допускается.

9. Проверить исправность электрической цепи ЭФУ, а также убедиться в появлении факела во впускных коллекторах при пуске и сопровождении двигателя работой ЭФУ. Проверка электрической цепи включает в себя проверку обеспечения предварительного разогрева свечей, нагрев свечей через сопротивление при сопровождении работы двигателя работой ЭФУ. Убедиться в автоматическом отключении генераторной установки во время работы ЭФУ. Предварительный нагрев свечей оценивать по величине тока, потребляемого свечами, и по напряжению, подводимому к свечам. Ток определять с помощью амперметра, установленного на шасси изделия или специально подключенного для этой цели. Напряжение определять вольтметром, подключенным в месте подвода питания к свече и корпусу свечи. Ток, потребляемый свечами, составляет около 23 А. Напряжение, подводимое к свечам, составляет около 19 В. Нагрев свечей при сопровождении работы двигателя работой ЭФУ проверять так же, как и предварительный нагрев свечей. Если ток, потребляемый свечами, и напряжение, подводимое к свечам, имеют те же значения, что и в период предварительного

нагрева, это указывает на автоматическое отключение генераторной установки.

Наличие факела во впускных коллекторах можно определить визуально, для чего вывернуть резьбовые пробки, по одной на каждом впускном коллекторе, и произвести пуск двигателя с ЭФУ в последовательности, указанной выше.

ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ

Головку цилиндра допускается снимать с двигателя только при необходимости – для устранения неисправностей деталей цилиндро-поршневой группы, клапанов газораспределения и их седел, уплотнения газового стыка, уплотнения между блоком и головкой цилиндра, блоком и гильзами цилиндров, а также для замены или ремонта самой головки цилиндра.

Головку цилиндра снимать в следующем порядке:

1. Слить охлаждающую жидкость из двигателя.
2. Снять крышку головки цилиндра и уплотнительную прокладку.
3. Снять топливную трубку высокого давления. Категорически запрещается отгибать трубку, отсоединив один ее конец от форсунки.
4. Вывернуть болт крепления дренажной топливной трубки и снять уплотнительные шайбы.
5. Ослабить крепления топливопроводов высокого давления к впускным коллекторам данного ряда цилиндров.
6. Вывернуть болты крепления впускного и выпускного коллекторов и водяной трубы демонтируемого цилиндра, отвернуть на 4-5 мм болты крепления впускных и выпускных коллекторов и водяной трубы у остальных головок цилиндра этого ряда.
7. Болты крепления головки цилиндра отвертывать в последовательности, обратной затяжке, не менее чем за три приема:

первый прием – до 150-120 Н·м (15-12 кгс·м);

второй прием – до 50-40 Н·м (5-4 кгс·м);

третий прием – вывернуть болты.

8. Снять головку цилиндра с двигателя. Во избежание повреждения распылителя форсунки, кольца газового стыка,

поверхностей уплотнения при транспортировке головку цилиндра укладывать боковыми поверхностями в деревянную тару.

Поверхности головок цилиндров очищать от нагара скребками из мягкого материала (дерево, текстолит и т.п.) с применением чистого дизельного топлива, ветоши.

Царапины и забоины на привалочных поверхностях головки цилиндра, особенно в зоне уплотнений и на кромке выступа кольца газового стыка, не допускаются.

Установку головок цилиндров на блок осуществлять в обратной последовательности.

При замене головки цилиндра, кольца газового стыка, гильзы цилиндра, а также при нарушении положения гильзы цилиндра заменить прокладку газового стыка на новую.

Для обеспечения требований строго установленной величины надпоршневого зазора и возможности длительной эксплуатации прокладки газового стыка, стальную прокладку устанавливать в том же положении и на тот цилиндр, откуда она была снята.

Наличие трещин или разрывов по наружному боковому контуру резиновой работавшей прокладки не является препятствием для дальнейшего ее использования.

При установке головки цилиндра на двигатель болты ее крепления затягивать на холодном двигателе не менее, чем за три приема в порядке возрастания номеров, как показано на рисунке 61.

Моменты затяжки:

первый прием – 40-50 Н·м (4-5 кгс·м);

второй прием – 120-150 Н·м (12-15 кгс·м);

третий прием – 190-210 Н·м (19-21 кгс·м) – предельное значение.

При затягивании болтов крепления головок цилиндров строго выдерживать заданный крутящий момент. Затяжка болтов моментом, большим чем указано в инструкции, может привести к разрушению деталей, а герметичность уплотнения не улучшится.

После установки головок цилиндров отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме и установить крышки головок цилиндров.

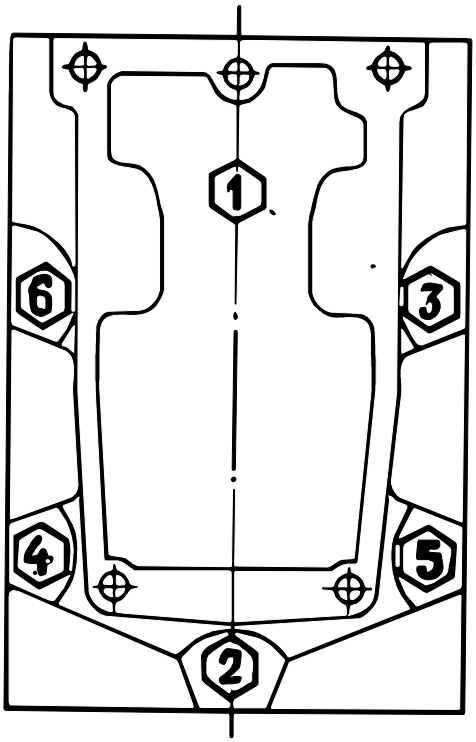


Рисунок 61. Порядок затяжки болтов крепления головок цилиндров

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ

Замена цилиндро-поршневой группы одного цилиндра или всего двигателя может быть произведена непосредственно на изделии, без съема двигателя с шасси. Снятие цилиндро-поршневой группы производить в следующей последовательности:

1. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и масло из поддона двигателя.
2. Отсоединить от поддона двигателя систему предпускового прогрева и электропровода.
3. Снять поддон с двигателя.

4. Снять головку того цилиндра, где будет производиться замена цилиндро-поршневой группы.

5. С помощью механизма проворота повернуть коленчатый вал в положение удобное для доступа к шатуну демонтируемого цилиндра.

6. Отвернуть болты нижней крышки шатуна и снять крышку с вкладышем.

7. Вынуть поршень в сборе с шатуном из гильзы цилиндра вверх.

8. При необходимости замены гильзы цилиндра или уплотнительных колец гильзу выпрессовать из блока цилиндров с помощью приспособления.

Установку цилиндро-поршневой группы на двигатель производить в следующей последовательности:

1. Установить гильзу цилиндра в блок, предварительно смазав уплотнительные кольца на гильзе и центрирующие расточки в блоке консистентной смазкой.

2. С помощью технологической втулки-конуса завести поршень в сборе с шатуном в гильзу со стороны головки цилиндра.

Внимание! Поршень имеет полость для масляного охлаждения с заходным конусом для форсунки, установленной на направляющей толкателей механизма газораспределения. Поэтому поршень при установке в гильзу необходимо развернуть конусом в сторону развала блока цилиндров, напротив форсунки. При этом нижняя головка шатуна своей широкой стороной должна быть со стороны щеки коленчатого вала, а узкой стороной со стороны соседнего шатуна.

3. При отсутствии видимых дефектов и износов шатунные вкладыши следует установить те, которые были на данном шатуне.

При замене вкладышей новые шатунные вкладыши должны быть того же размера что и демонтируемые. Клеймо размера наносится на тыльной стороне вкладыша, недалеко от стыка.

При установке вкладыши центрируются при помощи усов в соответствующих пазах шатуна и крышки.

4. Установить крышку шатуна с вкладышем и затянуть шатунные болты (затяжку болтов см. раздел «Затяжка шатунных болтов»).

Внимание! Крышки шатунов невзаимозаменяемые. Каждая крышка должна устанавливаться только на тот шатун, с которого была снята.

5. С помощью механизма проворота коленчатого вала провернуть вал на 1-2 оборота и убедиться в правильности сборки и отсутствии контактов поршня с форсункой масляного охлаждения.

6. Установить на двигатель головку цилиндра (см. специальный раздел инструкции).

7. С помощью механизма проворота провернуть коленчатый вал на 1-2 оборота и убедиться в правильности сборки и отсутствии вредных контактов.

8. Установить на двигатель поддон и смонтировать на нем систему предпускового подогревателя и электропровода к датчику температуры масла в поддоне и к электродвигателю маслозакачивающего насоса.

9. Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме.

10. Заправить двигатель маслом, а систему охлаждения охлаждающей жидкостью.

ЗАТЯЖКА ГАЕК И СТЯЖНЫХ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШЕК ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Для затяжки гаек крепления крышек подшипников коленчатого вала применять специальный ключ 96830-1554, показанный на рисунке 62*. Ключ представляет собой планетарный редуктор, смонтированный внутри корпуса 2 и крышки 10.

Редуктор состоит из шестерни 8, четырех сателлитов 12, колеса 11 и водила 13. Передаточное отношение равно четырем, то есть при повороте трещеточного ключа 9 на два оборота, отмечаемых с помощью диска 5 и стрелки 6, ключ-головка 14 повернет гайку крепления крышки подшипника на 180°. Упор 1 удерживает ключ от поворота. Валик 7, рычаг 4 и вилка 3 удерживают шпильку за хвостовик при отвертывании гайки.

* По просьбе ремонтных предприятий Ярославский моторный завод может выслать чертежи ключа 96830-1554.

Перед сборкой тщательно очистить все детали. Резьбу на шпильке, опорный торец гайки, резьбу стяжного болта смазать моторным маслом. Плоскости блока цилиндров под крышки подшипников, резьбы под шпильки, отверстия и цековки под стяжные болты, плоскости и отверстия крышек должны быть чистыми, без забоин, механической стружки и следов коррозии.

Затяжку гаек крышек подшипников начинать со средней опоры, последовательно перемещаясь в обе стороны. Перед затяжкой гаек крепления крышки заднего подшипника выровнять осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала путем перемещения вала вдоль оси в обе стороны.

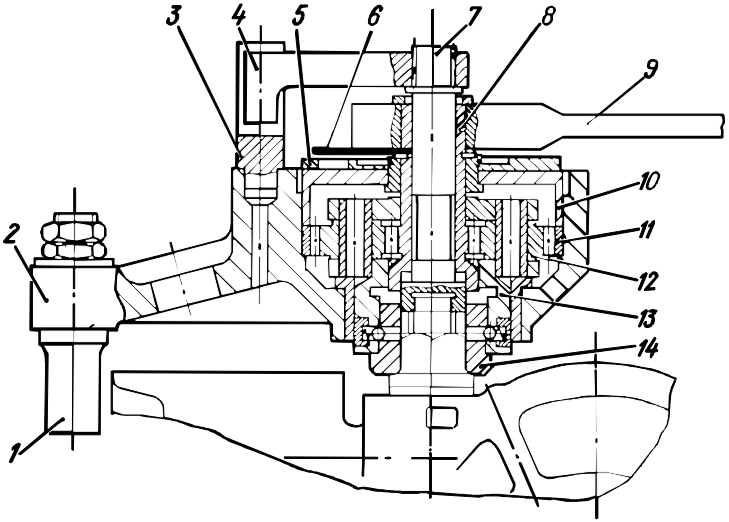


Рисунок 62. Ключ 96830-1554 для затяжки гаек крепления крышек коренных подшипников:

1 – упор; 2 – корпус; 3 – вилка; 4 – рычаг; 5 – диск; 6 – стрелка; 7 – валик; 8 – шестерня; 9 – трещоточный ключ; 10 – крышка; 11 – колесо; 12 – сателлиты; 13 – водило; 14 – ключ-головка

Гайки крышек коренных подшипников затягивать в следующем порядке:

1. используя динамометрический ключ, затянуть предварительно гайки с установленными шайбами крутящим моментом 100-110 Н·м (10-11 кгс·м);

2. используя ключ 96830-1554, окончательно затянуть гайки поворотом на угол 180±2º с контролем момента затяжки, который должен находиться в пределах 600-1000 Н·м (60-100 кгс·м).

Стяжные болты крышек коренных подшипников с установленными шайбами затянуть крутящим моментом 210-235 Н·м (21-23,5 кгс·м).

При отвертывании гаек следует удерживать шпильки от проворота за хвостовик.

ЗАТЯЖКА ШАТУННЫХ БОЛТОВ

Степень затяжки шатунных болтов рекомендуется контролировать величиной их удлинения, которая должна быть в пределах 0,32-0,34 мм от первоначальной длины болта. Для контроля величины удлинения нужно использовать специальное приспособление, показанное на рисунке 63.

Перед затяжкой болтов отрегулировать приспособление путем установки размеров A_1, A_2 и В.

Размер A_1 установить в пределах $4{,}3_{-0{,}1}$ мм перемещением наконечника 4 вдоль стержня 5, после чего зафиксировать наконечник в нужном положении гайкой.

Размер A_2 отрегулировать в пределах $1{,}8_{-0{,}1}$ мм ходом упора 2 относительно колпака 3. Упор зафиксировать гайками.

Перемещая стакан 10 относительно скобы 1, установить размер 140 мм (размер В) между торцами упора 2 и стержня 5, и закрепить стакан гайкой.

Вставить стержень индикатора 9 в отверстие стакана 10 до упора в торец стержня 5 так, чтобы стрелка индикатора повернулась на один-два оборота, и закрепить индикатор в этом положении стяжным винтом. Убедиться, что при нажатии пальцем на наконечник 4 до упора в крышку 6 стакана 10 стрелка индикатора все время движется. Такое положение индикатора необходимо для того, чтобы при любом размере «В» в процессе контроля затяжки шатунного болта стержень индикатора не доходил до своего упора и стрелка все время перемещалась. В таком состоянии приспособление можно использовать для контроля степени затяжки шатунных болтов.

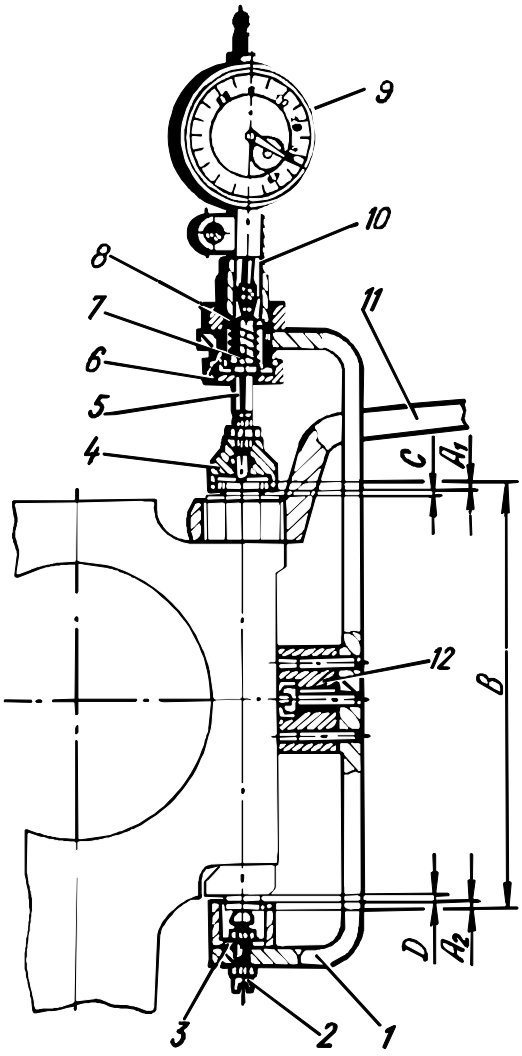


Рисунок 63. Приспособление для замера удлинения шатунных болтов при затяжке:

1 – скоба; 2 – упор; 3 – колпак; 4 – наконечник; 5 – стержень; 6 – крышка; 7 – пружина; 8 – шайба; 9 – индикатор с ценой деления 0,01 мм; 10 – стакан; 11 – накидной ключ 24 мм; 12 – призма

Перед затяжкой смазать моторным маслом резьбу болта и навернуть от руки гайку до упора в крышку шатуна.

Надеть накидной ключ 11 на гайку шатунного болта, наконечник 4 приспособления установить на резьбовую часть болта. Затем при упоре торца стержня 5 в торец шатунного болта надеть колпак 3 на цилиндрическую часть головки болта, потянув вниз скобу 1. При этом обратить внимание на то, чтобы между гайкой шатунного болта и наконечником 4, а также между колпаком 3 и головкой шатунного болта были гарантированные зазоры «C» и «D» не менее 0,2 мм, так как при отсутствии указанных зазоров стрелка индикатора или не будет совсем отклоняться (стержень 5 не касается торца болта) или будет показывать неправильно (упор 2 не касается торца цилиндрической части головки болта).

Убедившись, что необходимые зазоры есть, установить стрелку индикатора на нуль и затянуть накидным ключом гайку шатунного болта до показания индикатора 0,32-0,34 мм.

При отсутствии специального приспособления для затяжки шатунных болтов по удлинению допускается затяжку производить одним из следующих способов:

Первый способ - по углу поворота:

1. Затянуть гайки крутящим моментом 70-80 Н·м (7-8 кгс·м).
2. Повернуть гайки обоих болтов на угол 60° (на одну грань), предварительно отметив их положение.
3. Повернуть повторно гайки в той же последовательности еще на 60°.

Второй способ - по величине крутящего момента:

1. Затянуть гайки крутящим моментом 70-80 Н·м (7-8 кгс·м).
2. Дотянуть гайки в той же последовательности крутящим моментом 210±10 Н·м (21±1 кгс·м).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ВКЛАДЫШЕЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Замена комплекта вкладышей коленчатого вала должна производиться на двигателе, снятом с шасси и установленном на сборочный стенд.

Разборку двигателя производить в следующей последовательности:

1. Слить масло из поддона двигателя.
2. Снять поддон.
3. Снять масляный насос с блока цилиндров.
4. Частично разобрать переднюю часть двигателя:

4.1. С переднего носка коленчатого вала снять шкив отбора мощности и гаситель крутильных колебаний.

4.2. С передней крышки снять корпус сальника коленчатого вала.

5. Разобрать заднюю часть двигателя:

5.1. Снять маховик.

5.2. Снять охладитель наддувочного воздуха и патрубки подвода и отвода воды от охладителя.

5.3. Отсоединить все трубопроводы от турбокомпрессоров, компрессора пневмотормозов и провода от датчиков.

5.4. Отсоединить ТНВД от картера маховика, для чего разобрать ведущую полумуфту привода ТНВД по пакету пластин.

5.5. Снять картер маховика с двигателя.

6. Снять крышки нижних головок шатунов.

Внимание! Крышки шатунов невзаимозаменяемые, поэтому должны будут устанавливаться на те шатуны, с которых сняты.

7. Снять крышки нижних головок шатунов.

8. Приподнять коленчатый вал и вынуть вкладыши коренных опор из блока и шатунные вкладыши из шатунов.

После этого установить в постели блока вкладыши коренных опор. Поверхности постелей и шейки КВ предварительно протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. Размер новых вкладышей должен быть такой же как у снятого старого с данной шейки КВ. Клеймо размера наносится на тыльной стороне вкладыша, недалеко от стыка. При установке вкладыши центрировать с помощью усов в соответствующих

канавках в блоке цилиндров и в крышках коренных опор. Перед установкой коленчатого вала смазать вкладыши маслом.

При укладке коленчатого вала в постели совместить метки на шестерне коленчатого вала и шестерне блока промежуточных шестерен на заднем торце блока.

После этого установить крышки коренных опор с новыми вкладышами (затяжку гаек и стяжных болтов см. специальные разделы руководства).

Внимание! Крышки коренных опор невзаимозаменяемые. Номер крышки выбит на нижней плоскости. Нумерация идет от переднего торца блока.

Заменить шатунные вкладыши (сборку см. специальный раздел руководства).

После замены вкладышей собрать двигатель в обратной последовательности. Обратить особое внимание на совпадение меток на шестернях привода ТНВД и распределительного вала и меток в приводе ТНВД (см. разделы «Механизм привода агрегатов» и «Регулировка угла опережения впрыскивания топлива»).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НА ДВИГАТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

ДЕМОНТАЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Снять крышки с головок цилиндров.

2. Отсоединить топливопроводы высокого давления от нагнетательных штуцеров топливного насоса и форсунок, демонтировав предварительно с каждой головки цилиндра нажимной фланец уплотнителя. Снять топливопроводы и скобы их крепления.

Внимание! Категорически запрещается отгибать топливопроводы для ускорения съема топливного насоса или форсунки.

3. Снять топливопроводы низкого давления, отсоединив их от ТНВД, топливоподкачивающего насоса, фильтра тонкой очистки, а также скобы крепления топливопроводов. После демонтажа сливного топливопровода перепускной клапан необходимо установить на насос.

4. Отсоединить от топливного насоса трубку слива масла.

5. Отсоединить от корректора подачи топлива по наддуву трубки подвода воздуха и масла.

6. Снять топливопроводы подвода и отвода топлива к электромагнитному клапану электрофакельного устройства и снять клапан вместе с кронштейном.

7. Отвернуть один из болтов 6 (см. рисунок 48) крепления переднего пакета пластин к ведомой полумуфте 3, установив его предварительно в верхнем положении. Проворачивая коленчатый вал двигателя в направлении вращения, вывести в верхнее положение второй болт и отвернуть его. Во избежание деформации пакета пластин коленчатый вал проворачивать при полностью выключенной подаче топлива.

8. Ослабить два клеммовых болта 11 и сдвинуть передний фланец ведущей полумуфты 12 в сторону маховика двигателя до упора.

9. Отсоединить тягу от рычага управления регулятором и трос от рычага останова.

10. Отвернуть болты крепления топливного насоса к блоку и снять насос с двигателя.

МОНТАЖ НАСОСА

1. Установить на маховик ТНВД ведомую полумуфту и фланец, затянув болты крутящим моментом 28-32 Н·м (2,8-3,2 кгс·м).

2. Очистить от грязи отверстия под болты крепления ТНВД. Несоблюдение требования приводит к недостаточной фиксации корпуса ТНВД и обуславливает износ опорных поверхностей корпуса.

3. Установить и закрепить топливный насос на двигателе, затягивая поочередно накрестлежащие болты в два приема предварительно - с моментом затяжки 10-14 Н·м (1,0-1,4 кгс·м), окончательно с моментом затяжки 28-36 Н·м (2,8-3,0 кгс·м).

4. При затяжке болтов обеспечить вертикальное положение насоса на опорных поверхностях.

5. Подсоединить к насосу трубку слива масла.

6. Совместить риску на маховике топливного насоса с риской на указателе.

7. Перевести рукоятку фиксатора маховика двигателя в глубокий паз корпуса; медленно проворачивать коленчатый вал по направлению вращения до западания штифта фиксатора в отверстие на маховике. В этом положении метка на заднем фланце ведущей полумуфты 8 (см. рисунок 48) должна быть расположена сверху. Если метка находится снизу, то необходимо провернуть коленчатый вал еще на один оборот, перевести предварительно рукоятку фиксатора маховика в глубокий паз.

8. Установить ведомую полумуфту так, чтобы метка без цифр также располагалась сверху.

9. Сдвинуть фланец ведущей полумуфты в сторону насоса до упора пакета пластин во фланец ведомой полумуфты. Завернуть один болт крепления к ведомой полумуфте моментом затяжки 108…123 Н·м (10,8…12,3 кгс·м).

10. Установить рукоятку фиксатора маховика двигателя в мелкий паз на корпусе фиксатора.

11. Провернуть коленчатый вал двигателя на один оборот; ввернуть второй болт крепления пластин и затянуть его с тем же моментом.

12. Затянуть стяжные болты 11 на фланце ведущей полумуфты моментом 108…123 Н·м (10,8…12,3 кгс·м).

При затягивании стяжных болтов обратить внимание на состояние пластин муфты привода. Пакет пластин должен быть плоским, деформация и изгиб пластин недопустимы.

13. Подсоединить тягу к рычагу управления регулятором и трос к рычагу останова.

14. Установить кронштейн с электромагнитным клапаном электрофакельного устройства и подсоединить к клапану топливопровода.

15. Подсоединить к корректору подачи топлива по наддуву трубки подвода воздуха и масла.

16. Установить топливопроводы низкого давления и закрепить их скобами в местах крепления.

Моменты затяжек болтов крепления топливопроводов низкого давления:

- 20-25 Н·м (2,0-2,5 кгс·м) - для резьбы М10;
- 40-50 Н·м (4,0-5,0 кгс·м) - для резьбы М14;
- 48-60 Н·м (4,8-6,0 кгс·м) - для резьбы М16;

Повторно используемые медные уплотнительные прокладки рекомендуется предварительно отжечь.

17. Установить топливопроводы высокого давления, предварительно одев на них резиновые уплотнители. Для лучшего центрирования в пазу головки цилиндра резиновые уплотнители необходимо смазать моторным маслом или консистентной смазкой. Конусные концы топливопроводов без перекосов и смещений должны совпадать с коническими отверстиями на нагнетательных штуцерах топливного насоса и корпусах форсунок, а гайки топливопроводов свободно наворачиваться от руки до поджатия конусов.

Окончательно затянуть гайки топливопроводов высокого давления моментом 20-25 Н·м (2,0-2,5 кгс·м).

18. Установить нажимные фланцы резиновых уплотнений, гайки крепления фланцев навернуть на шпильки без затяжки, чтобы не деформировать резину уплотнителя.

19. Установить и закрепить крышки головок цилиндров. Затянуть гайки крепления нажимных фланцев уплотнителей. Иной порядок сборки приведет к нарушению герметичности резиновых уплотнителей, и, как следствие, течи масла из-под крышки головки цилиндров.

ДЕМОНТАЖ ФОРСУНКИ

1. Очистить от пыли и грязи места прилегания крышек головок цилиндров к головкам блока.

2. Отвернуть болты крепления и снять крышки головок цилиндров.

3. Отсоединить от форсунок топливопроводы высокого давления и дренажные топливопроводы.

4. Отвернуть гайки крепления скоб форсунок и снять скобы.

5. Вынуть форсунки из расточек головок цилиндров с помощью специального съемника (рисунок 64).

Внимание! При снятии форсунок необходимо предохранить и защитить внутренние полости от попадания влаги и грязи транспортными заглушками или изоляционной лентой.

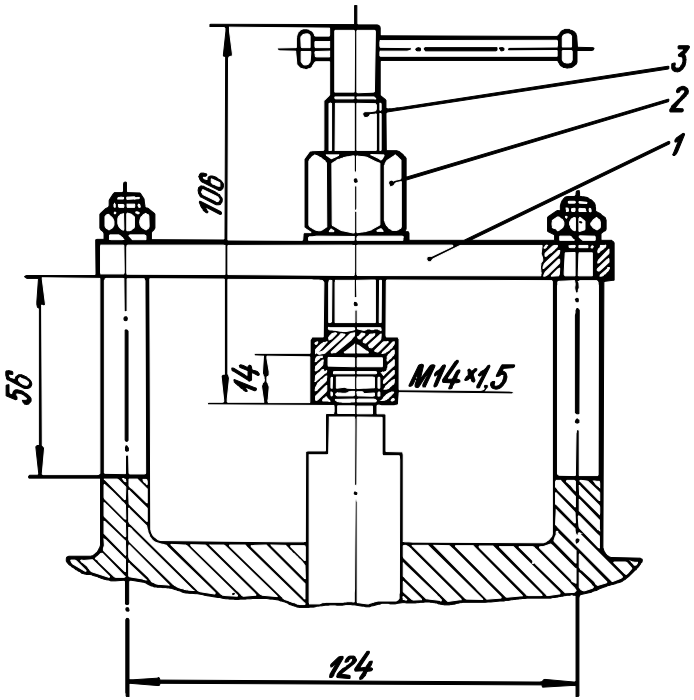


Рисунок 64. Приспособление для снятия форсунки:
1 – стойка; 2 – гайка; 3 – винт

МОНТАЖ ФОРСУНКИ

В тех случаях когда регулировка ТНВД осуществлялась с рабочим комплектом форсунок, форсунки должны быть закреплены за цилиндрами двигателя. Установку форсунок по цилиндрам производить в соответствии с номерами (метками) выбитыми на корпусах форсунок.

Номер форсунки определяет номер цилиндра двигателя. Нумерация цилиндров показана на рисунке 2.

1. Установить медную уплотнительную прокладку на распылитель. Повторно используемую прокладку предварительно отжечь. Применять прокладку более двух раз не рекомендуется.

2. Установить форсунку в гнездо головки блока цилиндров.

3. Установить пружинные скобы крепления форсунки и закрепить форсунку. Момент затяжки гайки крепления форсунки 34-39 Н·м (3,5-4 кгс·м).

4. Присоединить к форсунке дренажный топливопровод, смазав резиновые уплотнительные кольца моторным маслом.

5. Установить топливопроводы высокого давления.

ЗАСЛОНКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ

При сборке двигателя перед установкой пластины заземления (рисунок 43) проверить возможность осевого проворота корпуса заслонки. Деформация, зажим корпуса не допускаются.

После этого установить пластину заземления, зачистив места крепления для обеспечения надежного электрического контакта.

После сборки двигателя и установки заслонки провести контрольное срабатывание (закрытие) и затем взвести заслонку в исходное (открытое) положение.

Срабатывание заслонки должно происходить мгновенно (визуально сразу же после подачи напряжения или нажатия на кнопку ручного закрытия заслонки) без заеданий и задержек.

Звук от срабатывания (закрытия) заслонки должен быть звонкий и четкий.

РЕМОНТ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОМАСЛЯНОГО РАДИАТОРА И ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА

Негерметичность охлаждающих элементов может быть из-за нарушения паяного шва в местах соединения трубок и обечайки с концевой пластиной или по причине разрушения стенок трубок из-за коррозии или скрытых дефектов металла.

Нарушение герметичности паяных швов устранять путем подпайки мест течи (см. рисунки 65, 66).

Дефектные трубки глушить с обеих сторон специальными заглушками с последующей их пропайкой.

Примечание: Изготовление заглушек из латуни с содержанием меди менее 96% не допускается, т.к. при этом не обеспечивается герметичность паяного шва.

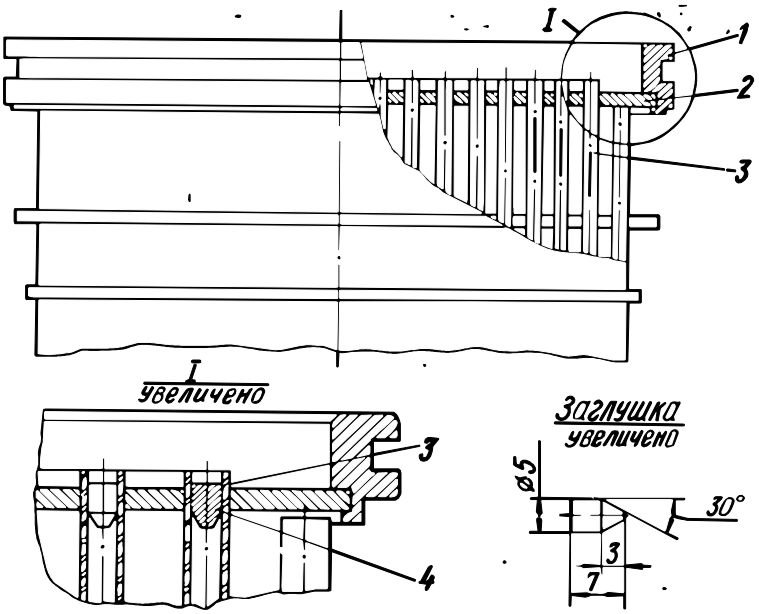


Рисунок 65. Ремонт охлаждающего элемента водомасляного радиатора:

1 – обойма; 2 – концевая пластина; 3 – трубка охлаждающего элемента; 4 – заглушка

Очистить места пайки от загрязнений металлической щеткой или другим механическим способом.

Для пайки применять следующие меднофосфористые припои: ПМФС 6-015 ТУ 48-3602-7-77 или ПДОл.5 П7 (ППМО Ф5-5) ТУ 14-1-3709-84.

Припой применять в измельченном виде с размером частиц 90-200 мкм.

При пайке использовать флюс 209 МРТУ 6-094935-68.

Химический состав флюса (в % по массе):

борный ангидрид.....35
калий фтористый (обезвоженный).....42
фторборат калия.....23

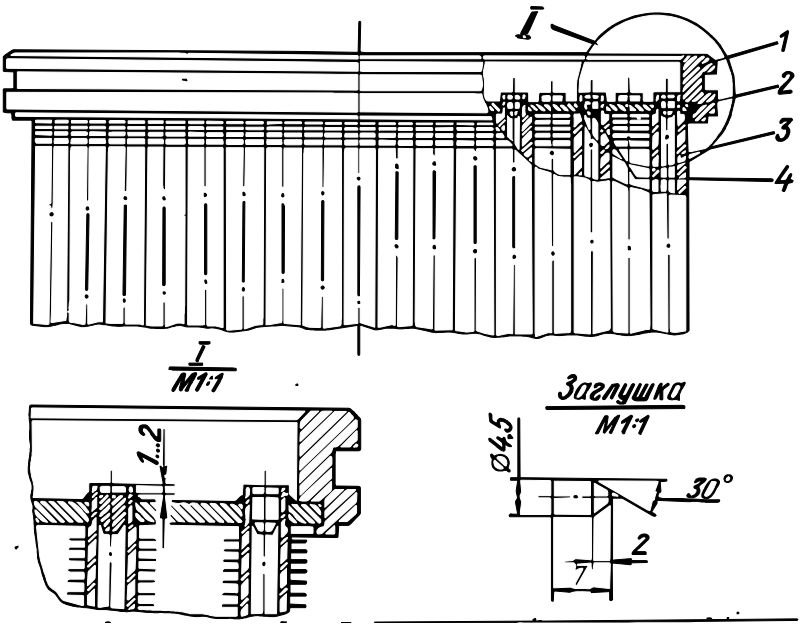


Рисунок 66. Ремонт охлаждающего элемента охладителя наддувочного воздуха:

1 – обойма; 2 – концевая пластина; 3 – трубка охлаждающего элемента; 4 – заглушка

Примечание: Применение флюса 209 обеспечивает высокое качество паяных швов без химического обезжиривания и травления деталей перед пайкой.

Для пайки приготовить смесь «припой + флюс» в соотношении по массе 2:1. Нанести указанную смесь в места пайки и равномерно нагреть газовой горелкой до расплавления припоя.

После остывания охлаждающего элемента очистить места пайки металлической щеткой от шлаков и окислов, промыть элемент в теплой воде (30…40°С) и просушить его до полного удаления влаги с трубок и концевых пластин.

Отремонтированный охлаждающий элемент вновь проверить на герметичность.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Причина	Способ устранения
Двигатель не пускается*	
Стартер не проворачивает коленчатый вал или вращает его очень медленно	а) проверить степень зарядки и исправность аккумуляторных батарей и, если необходимо, зарядить или заменить их: б) проверить контакты в цепи питания стартера, при необходимости очистить и затянуть клеммы проводов; в) проверить состояние контактов реле стартера, при наличии подгара зачистить контакты; г) проверить контактные соединения на аккумуляторной батарее; если необходимо, зачистить: д) проверить контакт щеток стартера с коллектором и отсутствие заедания щеток в щеткодержателях, если необходимо, протереть и зачистить коллектор, очистить боковые грани щеток, заменить изношенные щетки новыми или заменить неисправные щеточные пружины; е) при невозможности устранения дефекта заменить стартер
Засорены топливопроводы или заборник в топливном баке	Промыть заборник, промыть и продуть топливопроводы
Замерзание воды в топливопроводах или на сетке заборника топливного бака	Осторожно прогреть топливные трубки, фильтры и бак
Загустение топлива в трубопроводах	Заменить топливо другим, соответствующим сезону, и прокачать систему
Засорение фильтрующих элементов топливных фильтров	Заменить фильтрующие элементы

* Прежде чем искать причины затрудненного пуска двигателя, проверить, есть ли топливо в баке и открыт ли кран всасывающего топливопровода

Причина	Способ устранения
Неправильный угол опережения впрыскивания топлива	Отрегулировать угол опережения впрыскивания
Наличие воздуха в топливной системе	Прокачать систему, устранить негерметичность
Не работает топливоподкачивающий насос	Разобрать насос и устранить неисправность; при необходимости заменить
Заедание рейки топливного насоса высокого давления	Отремонтировать насос в мастерской или заменить исправным
Затрудненное перемещение рейки топливного насоса из-за загустения смазки.	Осторожно прогреть топливный насос высокого давления
Двигатель не развивает мощности, дымит	
Загрязнение воздушных фильтров	Промыть фильтрующие элементы
Засорение выпускного тракта	Прочистить выпускной тракт
Загрязнение фильтрующих элементов топливных фильтров	Заменить фильтрующие элементы
Рычаг управления регулятором не доходит до болта максимальных оборотов	Проверить и отрегулировать систему рычагов и тяг
Рычаг останова не доходит до крайнего рабочего положения	Проверить и отрегулировать систему рычагов и тяг
Наличие воздуха в топливной системе	Прокачать систему питания топливом и устранить негерметичность
Неправильный угол опережения впрыскивания топлива	Отрегулировать угол опережения впрыскивания
Неплотное прилегание клапанов газораспределения	Отрегулировать тепловые зазоры клапанного механизма; при необходимости притереть клапаны
Неисправность перепускных клапанов фильтра тонкой очистки топлива или ТНВД	С помощью регулировочных шайб отрегулировать клапаны на необходимое давление
Нарушение регулировки или засорение форсунки	Отрегулировать форсунку и, если необходимо, промыть и прочистить ее
Неисправность клапанов топливоподкачивающего насоса	Промыть гнезда и клапаны насоса, при необходимости притереть клапаны
Нарушение регулировки цикловых подач ТНВД	Отрегулировать цикловые подачи топлива

Причина	Способ устранения
Поломка пружин толкателей топливного ТНВД	Отремонтировать насос в мастерской или заменить новым
Поломка пружины или негерметичность нагнетательных клапанов топливного насоса высокого давления	Отремонтировать насос в мастерской или заменить новым
Зависание плунжера топливного насоса высокого давления	Отремонтировать насос в мастерской или заменить новым
Износ поршневых колец	Заменить поршневые кольца, при необходимости и гильзы цилиндров
Двигатель стучит	
Ранний впрыск топлива в цилиндры	Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива
Нарушена регулировка клапанного механизма	Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме
Неравномерная работа двигателя	
Ослабло крепление или лопнула трубка высокого давления	Подтянуть крепление или заменить трубку
Нарушена равномерность подачи топлива секциями ТНВД	Отрегулировать подачу на специальном стенде
Неудовлетворительная работа отдельных форсунок	Снять форсунки и проверить в мастерской, при необходимости отремонтировать или заменить неисправные форсунки
Неисправность регулятора числа оборотов	Устраняется в специальной мастерской
Пониженное давление масла в системе смазки*	
Неисправен манометр	Заменить исправным
Разжижение масла топливом	Устранить подтекание топлива в сливной магистрали под крышками головок цилиндров, в резьбовых соединениях форсунок, в местах присоединения топливопроводов к форсункам

* Прежде чем искать причину неисправности, убедиться в наличии достаточного количества масла в поддоне

Причина	Способ устранения
Загрязнение фильтрующего элемента фильтра грубой очистки масла	Промыть фильтрующий элемент или заменить его
Засорение заборника масляного насоса	Промыть заборник масляного насоса
Засорение или неисправность перепускного (редукционного) клапана или клапана системы смазки (дифференциального)	Промыть, не разбирая, клапан; если необходимо, заменить
Негерметичность соединений маслопроводов	Проверить соединения, особенно прокладки фланцев фильтров, отводящих и всасывающей трубок масляного насоса и прокладку фланца фильтра центробежной очистки масла. Если необходимо, подтянуть соединение или заменить прокладку
Увеличение зазоров в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала в результате длительной эксплуатации двигателя	Направить двигатель в ремонт для замены вкладышей подшипников коленчатого вала, а при необходимости – и для шлифовки шеек вала
Повышенная температура в системе охлаждения**	
Неисправен термометр	Заменить термометр
Слабое натяжение или обрыв ремня водяного насоса	Натянуть ремень, если необходимо, заменить
Загрязнение внешней поверхности сердцевины радиатора	Очистить сердцевину радиатора
Засорение защитной сетки водомасляного радиатора	Очистить и промыть защитную сетку
Заедание клапана термостата в закрытом положении.	Заменить неисправный термостат
Наличие воздуха в водяной рубашке двигателя из-за неисправности пневмокомпрессора (признак – выбрасывание воды через пароотводную трубку при закрытой пробке радиатора)	Заменить неисправную прокладку головки цилиндров

** Прежде чем искать причину неисправности, убедиться в наличии достаточного количества охлаждающей жидкости

Причина	Способ устранения
Чрезмерное отложение накипи в системе охлаждения	Промыть систему охлаждения
В систему смазки попадает вода	
Разрушение резиновой уплотнительной прокладки головки цилиндра	Заменить неисправную прокладку
Подтекание по резиновым уплотнительным кольцам водомасляного радиатора	Заменить неисправные уплотнительные кольца
Подтекание по резиновым кольцам гильз цилиндров	Заменить неисправные уплотнительные кольца
Потеря герметичности охлаждающего элемента водомасляного радиатора	Отремонтировать или заменить исправным охлаждающий элемент
Износ торцевого уплотнения и сальника водяного насоса	Прочистить дренажное отверстие водяного насоса. При появлении течи снять насос с двигателя и заменить торцевое уплотнение и сальник. При отсутствии течи насос исправен
Амперметр показывает разрядный ток при номинальных оборотах двигателя	
Ослабление натяжения ремня привода генератора	Отрегулировать натяжение ремней
Обрыв или плохой контакт в зарядной цепи	Проверить исправность силовой цепи, при необходимости устранить обрыв
Загрязнены контактные кольца генератора	Протереть кольца салфеткой, смоченной в бензине
Обрыв или плохой контакт в цепи возбуждения	Проверить исправность цепи возбуждения (щеточный узел, пайку обмотки возбуждения к концам соединительных проводов и т.п.) и при необходимости восстановить
Зависание щеток генератора	Снять щеткодержатели, вынуть щетки и удалить налет щеточной пыли
Нет контакта между основанием щеткодержателя и крышкой	Зачистить места прилегания на основании щеткодержателя и крышки
Пробит выпрямитель	Снять и заменить исправным
Нет массы на релерегуляторе	Устранить неисправность
Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор напряжения исправным

Причина	Способ устранения
Чрезмерно большое напряжение на генераторе, причем амперметр в цепи аккумуляторной батареи показывает разряд	
Обрыв или плохой контакт в цепи между генератором и аккумуляторной батареей	Зачистить контакты, заменить поврежденные детали
При номинальной частоте вращения коленчатого вала генератор не обеспечивает отдачу номинальной мощности при величине регулируемого напряжения 27…29 В	
Обрыв фаз	Заменить статор
Неисправность вентилей	Заменить неисправные вентили
Повышенный шум при вращении ротора генератора	
Износ деталей подшипника или его разрушение	Заменить подшипник
Погнут вентилятор генератора	Выправить погнутые места
Шум подшипников генератора, сопровождающийся перегревом	
Слишком велико натяжение ремня привода генератора	Отрегулировать натяжение ремня
Загрязнение подшипника	Промыть подшипник и заложить свежую смазку
При включении включателя стартер медленно проворачивает коленчатый вал	
Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея	Зарядить или сменить аккумуляторную батарею
Зависание щеток, подгар коллектора	Провести профилактику щеточно-коллекторного узла
Подгар контактов КТ-130	Зачистить контакты контактора КТ-130
Стартер не работает (при его включении свет фар не слабеет)	
Обрыв цепи питания или неисправность в проводке	Проверить цепь стартера и устранить неисправность
Отсутствие контакта щеток с коллекторами	Протереть коллектор тряпочкой, смоченной в бензине, или очистить коллектор стеклянной шкуркой Проверить отсутствие заедания щеток в щеткодержателях Проверить состояние щеточных пружин и в случае их неисправности, заменить

Причина	Способ устранения
Неисправны контакторы КТ-127, КТ-130	Проверить и при необходимости заменить неисправный контактор
Неисправность в цепи реле стартера	Проверить цепь реле и устранить неисправность
Реле стартера работает с перебоями (включает стартер и сейчас же выключает)	
Разряжена аккумуляторная батарея	Зарядить или заменить аккумуляторную батарею
Обрыв удерживающей обмотки реле	Заменить реле
При включении стартера слышен характерный скрежет металла	
Забиты зубья шестерни стартера или венца маховика и шестерня не входит в зацепление	Заменить неисправные венец маховика или шестерню стартера
Нарушена регулировка реле стартера	Отрегулировать реле стартера
Ослабло крепление стартера к двигателю	Подтянуть болты крепления стартера
Стартер работает, но не проворачивает коленчатый вал	
Поломка зубьев шестерни стартера или венца маховика	Заменить неисправные детали
Вышел из строя привод	Заменить привод
При включении ЭФУ на режим предварительного прогрева стрелка амперметра на щитке приборов не отклоняется	
Разрыв электрической цепи питания факельных штифтовых свечей из-за отсутствия контакта в проводах или перегорания спиралей обеих свечей	Включить ЭФУ на режим работы предварительного прогрева, проверить наличие напряжения между клеммой свечи и массой. При наличии напряжения заменить свечи. При отсутствии напряжения проверить всю цепь и подтянуть контакты проводов
При включении ЭФУ на режим предварительного прогрева стрелка амперметра на щитке приборов показывает почти вдвое меньший ток разряда по сравнению с нормальной работой ЭФУ	
Перегорание спирали накального элемента в одной из факельных штифтовых свечей	Проверить сопротивление факельных штифтовых свечей. При обнаружении неисправной свечи заменить обе свечи

Причина	Способ устранения
При включении ЭФУ на режим предварительного прогрева стрелка амперметра на щитке приборов показывает больший ток разряда по сравнению с нормальной работой ЭФУ	
Замыкание спирали накального элемента факельной штифтовой свечи на штифт	Проверить сопротивление факельных штифтовых свечей. При обнаружении неисправной свечи заменить ее
При проверке работы ЭФУ отсутствует факел во впускном трубопроводе двигателя	
Недостаточная частота вращения двигателя (менее 50 мин$^{-1}$) из-за низкой температуры масла в двигателе или низкой температуры электролита аккумуляторных батарей, а также большой степени их разряда	Проверить частоту вращения двигателя. При скорости менее 50 мин$^{-1}$ заменить аккумуляторные батареи или прогреть двигатель предпусковым подогревателем
Неисправность в электрической цепи	Проверить электрическую схему ЭФУ и устранить неисправность
Неисправность в системе питания топливом	Проверить герметичность топливной системы двигателя по отсечке топлива путем прокачки ручным подкачивающим насосом или проверкой герметичности системы с подключением манометра. После прокачки до давления открытия перепускного клапана на ТНВД и двухминутной выдержки давление в системе не должно быть ниже 0,1 кгс/см^2. Если давление ниже, проверить работоспособность клапанов на ФТОТ и ТНВД
При проведении контрольных срабатываний и взводов заслонки последняя не закрывается и не взводится	
Потеря подвижности вращения оси заслонки	Снять привод, установить и устранить причину потери подвижности вращения оси заслонки

Причина	Способ устранения
При подаче на электромагнит привода напряжения 18…30 В длительностью 1…2 с. или при нажатии на кнопку ручного закрытия заслонка не срабатывает (не закрывается)	
Вышел из строя электромагнит. Такая причина фиксируется только при отсутствии заедания оси заслонки по п. 1	Установить годный электромагнит с исходным размером сердечника 53,5…0,46 (сеч. Б-Б, рисунок 43) и обеспечить срабатывание заслонки при подаче напряжения питания 16^{+1}В путем регулировки размера (сеч. Б-Б, рисунок 43)

МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

На заводской табличке (рисунок 67), закрепленной на передней части блока цилиндров нанесены:

1 Товарный знак предприятия-изготовителя.

2 Модель и комплектация двигателя.

3 Год выпуска. Обозначается цифрой или буквой, что соответствует: 9-2009 г.; А-2010 г.; В-2011 г.; С-2012 г. и т.д.

4 Порядковый номер.

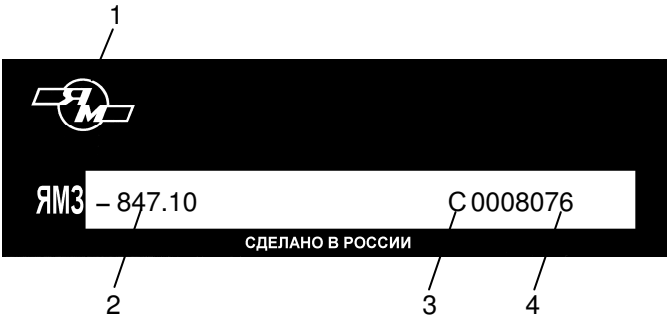


Рисунок 67. Заводская табличка

Модель топливного насоса высокого давления, его номер и дата выпуска указаны на табличке, закрепленной на корпусе насоса с правой стороны.

На топливном насосе высокого давления в сборе с регулятором частоты вращения устанавливаются пять пломб завода-изготовителя.

ВНИМАНИЕ! СНЯТИЕ ПЛОМБ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ! ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ) (ДАЛЕЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ) ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШ ВЫБОР И ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗУПРЕЧНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕННОГО ВАМИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ

Гарантийные обязательства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) на стадии эксплуатации двигателя исполняет ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия действует в отношении двигателей производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), зарегистрированных в установленном порядке и находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации (РФ), странах зарубежья, проданных физическим и юридическим лицам и независимо от принадлежности торгующей организации и места жительства владельца.

Предметом гарантии является соответствие двигателя, в комплектации, поставленной изготовителем, обязательным требованиям к качеству, предусмотренным законодательством РФ и договором, и его пригодность для использования по назначению в соответствии с заявленными характеристиками в настоящем руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийных срока эксплуатации и наработки ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» обязуется устранять неисправности, возникшие на стадии эксплуатации двигателя, при условии, что неисправности не возникли вследствие нарушения потребителем правил хранения, эксплуатации и обслуживания двигателя, оговоренные в настоящем руководстве по эксплуатации, действий третьих лиц и непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.д.).

Гарантийные обязательства действительны при своевременном и обязательном выполнении планового технического обслуживания на сервисных центрах, аттестованных ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» (далее СЦ).

Примечание: Список сервисных центров приведен в сервисной книжке изделия, а также, размещен на сайте www.service.powertrain.ru или www.gazgroup.ru.

Проведение технического обслуживания подтверждается соответствующими записями в сервисной книжке (формуляре, сервисном талоне) изделия и двигателя, за исключением случаев, когда сервисная книжка (формуляр, сервисный талон) не предусмотрена комплектом поставки изделия или двигателя. При отсутствии в регионе эксплуатации техники указанных СЦ, необходимо письменно согласовать с ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» порядок обслуживания двигателя.

Устранение неисправностей двигателя, возникших по вине изготовителя в период гарантии, выполняется за счет ООО «Силовые агрегаты - группа ГАЗ». Устранение неисправностей, возникших в результате нарушений потребителем правил хранения, эксплуатации, обязательного технического обслуживания, а также неисправностей, устраненных методом замены деталей прикладываемых в ЗИП двигателя, осуществляется за счет потребителя.

ВНИМАНИЕ! УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗИП ДВИГАТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ НА СЦ.

Пополнение и замена расходуемых эксплуатационных материалов (масел, охлаждающих жидкостей и др.) за счет гарантии производится только в том случае, если это связано с проведением соответствующего гарантийного ремонта.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ НА ДВИГАТЕЛЬ

Гарантийный срок на новый двигатель установлен изготовителем и составляет:

- на двигатель, поставляемый на комплектацию - равен гарантийному сроку и наработке изделия, на которое он установлен.

Двигатель должен быть установлен на изделие не позднее, чем через шесть месяцев со дня отгрузки с ОАО «Автодизель» (ЯМЗ). Продолжительность нахождения двигателя в составе автомобиля или другого изделия на каждом последующем заводе комплектации не должна превышать трёх месяцев, при этом должны соблюдаться правила хранения, консервации и расконсервации, изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации. Гарантийные срок эксплуатации и наработка двигателя исчисляются с момента исчисления гарантийных срока эксплуатации и наработки изделия, на которое он установлен.

- на двигатели, предназначенные для Министерства обороны (МО) РФ, гарантийный срок эксплуатации и наработка устанавливается

в соответствии с гарантийным сроком эксплуатации и наработки конечного изделия, но не более 10 лет. Для двигателей, предназначенных для поставки в запасные части для МО РФ и прошедших полную консервацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня установки на изделие при условии, что с момента консервации двигателя прошло не более 5 лет.

• на двигатель, поставляемый в запасные части, гарантийный срок эксплуатации устанавливается равным 12 месяцам, при условии, что двигатель, принят техническим контролем ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) и/или ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ», имеет в сопроводительном документе (паспорте) его штамп, владельцем соблюдены требования в части гарантийного срока хранения. Гарантийный срок эксплуатации двигателя, поставляемого в запасные части, исчисляется с даты ввода в эксплуатацию или с даты установки на изделие (согласно отметки в подтверждающем документе). В случае невозможности определить дату ввода двигателя в эксплуатацию и дату установки на изделие, гарантийный срок исчисляется с даты продажи двигателя конечному потребителю.

Работы по замене или установке двигателя на изделие либо взамен аналогичного по модели и модификации, либо предназначенного для использования в составе изделия, соответствующей модели и модификации, должны быть произведены с сохранением моторных систем (без модернизации) на СЦ ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ». В случае невозможности приобретения аналогичного по модели и модификации двигателя, для сохранения гарантии необходимо письменно согласовать с ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» модель и комплектацию устанавливаемого двигателя.

Гарантийный срок хранения на двигатели, поставляемые в запасные части, исчисляется с даты изготовления или с даты консервации ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» и/или ОАО «Автодизель» раздела «Консервация» паспорта двигателя, и составляет:

- на прошедшие наружную консервацию в течение 6 месяцев;
- на прошедшие полную консервацию в течение 12 месяцев.

По истечении указанных сроков необходимо ввести двигатель в эксплуатацию, либо провести его переконсервацию в соответствии с разделом «Консервация и расконсервация» настоящего руководства по эксплуатации.

На все ремонтные работы, проведенные в рамках гарантии, а так же на детали, узлы и агрегаты, замененные при выполнении указанных работ, действует гарантия до окончания срока действия гарантии на новый двигатель.

Гарантийные обязательства изготовителя утрачивают силу, если имеет место одно из следующих обстоятельств:

- применение двигателя на изделиях, его установка на которые не согласована с изготовителем - ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
- эксплуатация двигателя с нарушением указаний настоящего руководства по эксплуатации;
- не выполнение или несвоевременное или не полное выполнение планового технического обслуживания на СЦ в объемах и в сроки, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации и «Сервисной книжке»;
- самостоятельная установка, замена двигателя, самостоятельный демонтаж, разборка и ремонт деталей, узлов, агрегатов или двигателя, включая изменение программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков;
- внесения в двигатель конструктивных изменений без согласования с изготовителем - ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
- повреждения заводской пломбировки узлов и агрегатов;
- эксплуатация двигателя при выявленных несоответствиях, заявленным в Руководстве по эксплуатации требованиям и характеристикам;
- выявленное несоответствие возникло в связи с проведением ремонта или ТО не на СЦ, аттестованном ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ».

Гарантия не распространяется на:

- двигатель, изготовленный не на ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
- неисправности, возникшие в результате ненадлежащего проведения ТО (нарушении требований Руководства по эксплуатации двигателя) или ремонта. Претензии предъявляются к сервисному центру, проводившему обслуживание или ремонт;
- неисправности в результате применения не рекомендованных изготовителем эксплуатационных материалов (масел, топлива, охлаждающих жидкостей и т.д.) или в результате эксплуатации при недостатке эксплуатационных материалов (охлаждающей жидкости, масла и т.д.) в связи с несвоевременным обнаружением утечки или повышенного расхода;

• повреждения, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия, ударов, царапин, попадания камней и других твердых предметов, а так же действия третьих лиц;

• расходные материалы, в том числе смазочные материалы и эксплуатационные жидкости всех систем двигателя, заменяемые в процессе проведения ТО или по мере необходимости.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ

При обнаружении признаков неисправности владельцу необходимо:

• Немедленно прекратить дальнейшую эксплуатацию двигателя*.

• Без задержек обратиться к ближайшему дилеру/СЦ ООО "Силовые агрегаты - Группа ГАЗ с гарантийной рекламацией, в которой необходимо указать:

а) полное наименование организации, эксплуатирующей изделие;

б) почтовый адрес (область, район, почтовое отделение), контактный телефон, название ближайшей железнодорожной станции или пристани, код грузополучателя;

в) завод - изготовитель, тип и марку изделия, номер шасси, на которое установлен двигатель;

г) модель и номер двигателя, номер топливного насоса, пробег изделия в километрах или наработку в часах;

д) условия выявления и возникновения отказа, характер, внешнее проявление, диагностические параметры несоответствия или отказа;

е) используемые эксплуатационные материалы;

ж) дату получения изделия, двигателя.

• Предъявить:

а) «Сервисную книжку» (гарантийный талон, формуляр или документ их заменяющий), правильно заполненную и содержащую всю информацию о технике и о проведенных технических обслуживаниях;

б) «Свидетельство о регистрации транспортного средства» и/или другие документы, подтверждающие правомочность потребителя предъявлять гарантийную рекламацию;

в) гарантийное письмо, в котором потребитель обязуется возместить все расходы дилера/СЦ в случае признания рекламации необоснованной.

• Предъявить двигатель в составе техники для подтверждения наличия неисправности, попадающей под условия предоставления гарантии. При невозможности предъявить изделие, на которое установлен двигатель, необходимо обратиться к ближайшему дилеру/СЦ ООО "Силовые агрегаты - Группа ГАЗ" для организации ремонта на месте, для чего выслать от имени владельца

(собственника) изделия телеграфное или почтовое извещение/ рекламацию.

При получении извещения/рекламации дилер или СЦ сообщает потребителю в однодневный срок порядок рассмотрения рекламации.

Дилер или СЦ совместно с потребителем рассматривает рекламацию и оформляет акт-рекламацию. Рассмотрение рекламации (осмотр, демонтаж, разборка и т.п.), а также выезд специалиста по месту нахождения потребителя, проводится для потребителя бесплатно только в случае признания рекламации обоснованной.

В случае принятия рекламации по гарантии, дилер или СЦ восстанавливает силовой агрегат, двигатель в минимальный разумный срок. Потребитель подписывает акт-рекламацию от имени владельца (собственника).

При возникновении разногласий между дилером/СЦ (или представителями ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ») и потребителем, в акте рекламации отражается особое мнение несогласной стороны и акт подписывается обеими сторонами. По запросу ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» дилер или СЦ направляет запрашиваемые детали или узлы двигателя на исследование, по результатам которого принимается окончательное решение. Высылаемые на исследования детали и сборочные единицы собственнику не возвращаются только в случае их исследования разрушающим методом или признании рекламации обоснованной.

***Примечание:** Все риски, и затраты, связанные с неисправностями или поломками двигателя в результате использования технически неисправного двигателя, несет владелец.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В случае отсутствия в Вашем регионе эксплуатации официального дилера ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» или СЦ, Вы должны выслать телеграфное или почтовое извещение (рекламацию) от имени владельца (собственника) изделия в Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» для рассмотрения рекламации.

Ваши предложения по совершенствованию сервисного сопровождения продукции, возникшие в процессе эксплуатации и рассмотрения отказов продукции вопросы, разногласия и замечания направлять по адресу:

150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75, ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ», Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию. Факс (4852) 588128, 586888.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Резьбовое соединение	Моменты затяжки Н·м (кгс·м)	
	Предварительный	Окончательный
Гайки шпилек крепления коренных подшипников	100-110 (10-11)	600-1000 (60-100)
	Затяжка специальным ключом	
Стяжные болты блока		210-235 (21-23,5) Затяжка специальным ключом
Болты направляющих толкателей	24-36 (2,4-3,6)	44-56 (4,4-5,6)
Болты крышки шатуна	Специальным приспособлением до удлинения 0,32-0,34 мм	
Болты головок цилиндров	1) 40-50(4-5) 2) 120-150 (12-15)	3) 190-210 (19-21)
Болты оси шестерни привода распределительного вала	24-36 (2,4-3,6)	44-56 (4,4-5,6)
Болт крепления подшипника шестерни привода распределительного вала	–	90-100 (9-10)
Гайки осей коромысел	–	50-62 (5-6,2)

Резьбовое соединение	Моменты затяжки Н·м (кгс·м)	
	Предварительный	Окончательный
Гайки регулировочных винтов коромысел	–	40-50 (4-5)
Гайки крепления форсунок	–	35-40(3,5-4,0)
Болты крепления масляного насоса	24-36 (2,4-3,6)	90-100 (9-10)
Болты крепления картера маховика:		
М10	–	28-36(2,8-3,6)
М12	–	50-62(5,0-6,2)
Болты крепления маховика	100-125 (10,0-12,5)	440-500 (44-50)
Болты крепления кронштейна передней опоры	36-50 (3,6-5,0)	160-200 (16-20)
Болты гасителя крутильных колебаний коленчатого вала	36-50 (3,6-5,0)	140-160 (14-16)
Болты крепления топливного насоса высокого давления	10-14 (1,0-1,4)	30-40(3,0-4,0)
Гайки топливопроводов высокого давления	–	20-25(2,0-2,5)
Стяжные болты полумуфты и болты крепления пластин привода топливного насоса высокого давления	–	110-125 (11,0-12,5)

Резьбовое соединение	Моменты затяжки Н·м (кгс·м)	
	Предварительный	Окончательный
Болты крепления стартера	–	80-100 (8-10)
Болты крепления турбокомпрессора	10-14 (1,0-1,4)	28-36 (2,8-3,6)
Болты крепления выпускных коллекторов	–	36-44(3,6-4,4)
Болты крепления топливопроводов низ кого давления:		
М10	–	20-25 (2,0-2,5)
М14	–	40-50 (4.0-5,0)
М16	–	48-60 (4,8-6,0)
Болт М12 креплений подшипника промежуточной шестерни переднего привода агрегатов	–	9-10 (0,9-1,0)
Болты оси промежуточной шестерни переднего привода агрегатов	24-36 (2,4-3,6)	44-56 (4,4-5,6)

Приложение Б .

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

№ поз. на рис. 68	Условное обозначение	ТИП	Размеры, мм	Место установки	Кол. на двигатель
1	1160304К	Шариковый радиальный однорядный	20×52×18	Водяной насос	2
2	97814-У	Роликовый конический двухрядный	110×70×38	Промежуточная шестерня	1
3	12305	Роликовый однорядный	25×52×17	Привод генератора	1
4	306	Шариковый радиальный однорядный	30×72×19	Привод генератора	1
5	6-180603КС9	Шариковый радиальный однорядный с двусторонним уплотнением	17×47×19	Натяжное устройство привода генератора	2
6	6-206-АК	Шариковый радиальный однорядный	30×62×16	Генератор	1
7	6-305А	Шариковый радиальный однорядный	25×62×17	Генератор	1
8	8102	Шариковый упорный однорядный	15×28×9	Регулятор частоты вращения	1
9	202К	Шариковый радиально-упорный однорядный	15×35×11	Регулятор частоты вращения	1

Продолжение приложения Б

№ поз. на рис. 68	Условное обозначение	ТИП	Размеры, мм	Место установки	Кол. на двигатель
10	200	Шариковый радиальный однорядный	10×30×9	Регулятор частоты вращения	1
11	6-1506А	Радиальный конический однорядный	30×62×21	ТНВД	2
12	6-306К5	Шариковый радиальный однорядный	30×72×19	Привод ТНВД	1
13	6-305	Шариковый радиальный однорядный	25×62×17	Привод ТНВД	1
14	97506	Роликовый конический двухрядный	30×62×50	Ведомая шестерня привода ТНВД	1
15	80206С1	Шариковый радиальный однорядный	25×52×15	Пневмостартер	2
16	6-3056205-У	Шариковый радиальный двухрядный	25×52×20,6	Пневмостартер	1
17	60206К	Шариковый радиальный однорядный	30×62×16	Пневмостартер	1
18	60205КУ	Шариковый радиальный однорядный	25×52×15	Пневмостартер	1

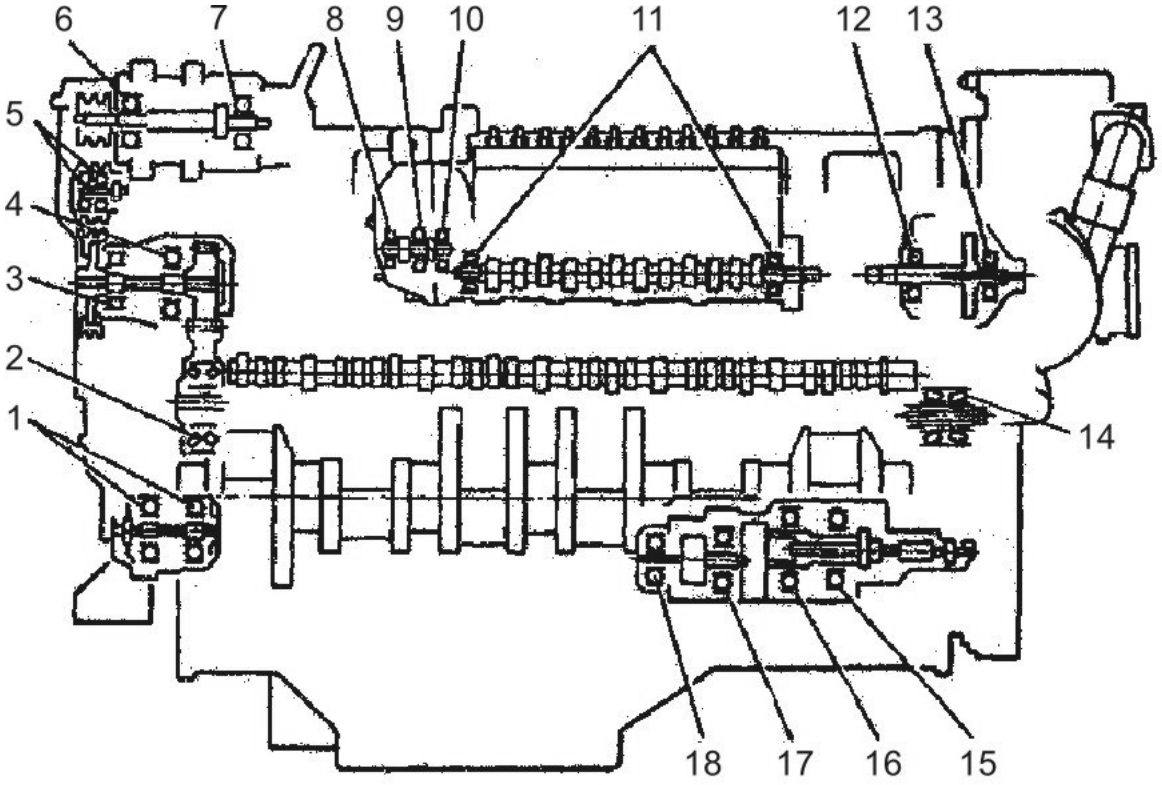


Рисунок 68. Схема расположения подшипников качения двигателя

Приложение В

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ХРАНЕНИИ НА СКЛАДАХ

1. Консервация производится с целью предохранения от коррозии внутренних и наружных поверхностей двигателя во время транспортировки и хранения на складах заказчика, путём нанесения на эти поверхности защитной плёнки ингибитора коррозии.

2. Антикоррозионная обработка и упаковка должна предохранять двигатели от коррозии при хранении их в законсервированном виде в сухих неотапливаемых помещениях или под навесом на сроки, оговоренные техническими условиями.

3. Помещение в котором производится консервация должно удовлетворять следующим требованиям:

а) должно быть сухим, хорошо вентилируемым и отапливаемым;

б) относительная влажность воздуха не должна превышать 70%;

в) температура должна поддерживаться не ниже 15°С. Резкого колебания температуры и влажности в течение суток не допускается;

г) освещённость рабочего места должна быть не менее 200 лк, свет - рассеянным (матовые лампы, лампы дневного света) или отражённым;

д) должно содержаться в чистоте и быть изолировано от проникновения в него газов и паров, способных вызвать коррозию.

Категорически запрещается даже кратковременное хранение материалов, способных вызвать коррозию (кислоты, щелочи и другие химикаты).

4. Помещение оборудуется: столом, обитым винипластом, линолеумом, или алюминиевыми листами; нагревательной аппаратурой, обеспечивающей автоматическое поддержание заданной температуры смеси, предназначенной для консервации, посудой с крышками для хранения средств консервации; термометрами и психрометрами для контроля за температурой и влажностью в помещении.

5. Все операции по внутренней консервации двигателя выполнять на специальных стендах, обеспечивающих плавный поворот консервируемого изделия на 360°, вокруг продольной оси и прокрутку коленчатого вала двигателя или вторичного вала коробки передач с частотой вращения 25-30 мин$^{-1}$.

6. Двигатели, поступающие на консервацию, должны быть чистыми. Охлаждающая жидкость и масло из двигателя должны быть слиты.

7. Двигатели должны иметь температуру равную или выше температуры помещения для консервации.

Резкие колебания температуры и влажности при консервации не допускаются.

8. Во время консервации не допускается производить работы, при которых консервируемая поверхность может загрязняться металлической, лакокрасочной и другой пылью.

9. Для консервации и упаковки двигателей применять следующие материалы:

а) масло моторное летнее, рекомендованное техническими условиями на двигатели;

б) топливо дизельное по ГОСТ 305-82;

в) присадку-ингибитор АКОР-1 по ГОСТ 15171-78;

г) смазку пластичную ПВК по ГОСТ 19537-83;

д) смазку консервационную ЗЭС по ТУ 38.101474-74;

е) полиакриламид по ТУ 7-04-01-72;

ж) калия бихромат технический по ГОСТ 2652-78;

з) соду кальцинированную техническую по ГОСТ 5100-73;

и) бензин - растворитель по ГОСТ 3134-78;

к) плёнку полиэтиленовую толщиной 0,2 мм по ГОСТ 10354-82;

л) ленту полиэтиленовую с липким слоем по ГОСТ 20477-86;

м) бумагу двухслойную упаковочную по ГОСТ 8828-75;

н) шпагат по ГОСТ 17308-88;

о) рубероид по ГОСТ 10923-82.

10. Все материалы, применяемые для подготовительных операций и консервации, следует предварительно подвергать лабораторному анализу на соответствие техническим условиям или ГОСТам и применять только при наличии паспорта и данных проверки.

11. Присутствие кислот и влаги в консервационных материалах не допускается.

В случае присутствия в масле влаги, последнюю следует удалить нагреванием масла закрытым пламенем до температуры 105-120°С до полного прекращения пенообразования; из топлива влага удаляется отстоем.

12. Деревянные заглушки, пробки, планки, применяемые при операциях консервации, должны быть изготовлены из сухого дерева и пропитаны рабоче-консервационным маслом при температуре 105-120°С до прекращения пенообразования.

ВНУТРЕННЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. Внутренняя консервация двигателя состоит из консервации систем охлаждения, питания и смазки, поверхностей деталей, расположенных в картере, и цилиндров двигателя.

2. Промыть систему охлаждения пассивирующим раствором и просушить сжатым воздухом, пропущенным через масловлагоотделитель, при открытых сливных кранах на масляном радиаторе и противоположной стороне блока цилиндров. Воздух подводить через отверстия для отвода пара из охладителя наддувочного воздуха. Продувку производить до тех пор, пока из подводящего отверстия водяного насоса и сливных кранов не пойдёт воздух без капель пассивирующего раствора.

3. Укрепить двигатель на поворотном стенде, плотно закрыть заглушками отверстия впускного тракта двигателя.

4. Установить двигатель масляным поддоном вверх, вывернуть из отверстия для слива масла пробку, ввернуть в него специальный штуцер, подсоединить шланг и закачать во внутренние полости двигателя 30-35 литров рабоче-консервационного масла, нагретого до температуры 70-100°С.

Повернуть двигатель 2-3 раза вокруг продольной оси на 180° в обе стороны.

В положении двигателя поддоном вверх несколько раз переместить рычаг останова регулятора из положения «работа» в положение выключенной подачи. Установить двигатель поддоном вниз.

5. К подводящему топливопроводу подсоединить специальный заборник и погрузить его в ёмкость с хорошо профильтрованной смесью дизельного топлива с присадкой АКОР-1, имеющей температуру 70-100°С.

Прокачать вручную топливоподкачивающим насосом систему питания до тех пор, пока из наконечника сливной трубки не пойдёт консервационная смесь без пузырьков воздуха.

Примечание. Допускается прокачка системы питания специальным насосом.

6. Прокрутить коленчатый вал по направлению вращения электродвигателем с частотой вращения 25-30 мин$^{-1}$ в течение не менее 7 минут. Рычаг останова регулятора должен находиться в положении «работа».

7. Отсоединить специальный заборник от подводящего топливопровода, слить консервационную смесь из топливных фильтров тонкой очистки.

8. Отвернуть пробки на верхних полках головок цилиндров и через специальные отверстия залить в каждый цилиндр 70-80 мл рабоче-консервационного масла, имеющего температуру 70-100°С. Пробки завернуть. Консервацию цилиндров производить из специальной ёмкости, предназначенной только для этой цели.

9. Прокрутить коленчатый вал по направлению вращения электродвигателем с частотой вращения 25-30 мин$^{-1}$ в течение одной минуты. Рычаг останова регулятора должен находиться в положении выключенной подачи.

10. Откачать рабоче-консервационное масло из поддона двигателя.

11. Подсоединить к наконечнику сливной трубки форсунок шланг от специального насоса, к которому подсоединить заборник, и погрузить его в ёмкость с хорошо профильтрованной смесью дизельного топлива с присадкой АКОР-1, имеющей температуру 70-100°С.

Отвернуть на 1-2 оборота болты крепления дренажных трубок форсунок на крайних головках обоих рядов цилиндров со стороны, противоположной расположению наконечника слива топлива из форсунок. Прокачать специальным насосом сливную магистраль форсунок до тех пор, пока из-под отвёрнутых болтов крепления трубок не пойдёт консервационная смесь без пузырьков воздуха. Затянуть болты трубок.

После консервации сливной магистрали форсунок прокрутка коленчатого вала двигателя не разрешается.

НАРУЖНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. Установить транспортные заглушки согласно указанию сборочных чертежей.

2. Вымыть двигатель специальным моечным составом, обдуть сжатым воздухом и просушить.

3. Подправить повреждения окраской литых чугунных и стальных штампованных деталей, предварительно протерев повреждённые места чистой ветошью, смоченной бензином-растворителем.

4. Резьбовые отверстия, клеммы стартёра, генератора, датчика тахометра смазать рабоче-консервационным маслом или смазкой ПВК или ЗЭС.

5. Наружные поверхности маховика смазать смесью рабоче-консервационного масла со смазкой ПВК или ЗЭС, закрыть упаковочной бумагой и оклеить полиэтиленовой лентой с липким слоем или обвязать шпагатом.

6. Генератор и датчик тахометра обернуть полиэтиленовой плёнкой или водонепроницаемой бумагой и оклеить полиэтиленовой лентой с липким слоем.

7. Заклеить полиэтиленовой лентой с липким слоем дренажное отверстие водяного насоса и отверстия, закрытые резиновыми заглушками.

8. У двигателей, прошедших внутреннюю консервацию, снять ремни привода генератора, водяного насоса и вентилятора и смазать смесью рабоче-консервационного масла со смазкой ПВК или ЗЭС обработанные поверхности шкивов. Комплект ремней закрепить на двигателе.

9. Предохранить от попадания смазки генератор, датчик тахометра, крыльчатку вентилятора, а также резиновые и дюритовые детали.

В случае попадания смазки на резиновые или дюритовые детали необходимо их тщательно протереть сухой ветошью.

10. На двигателях, оборудованных элементами САПСиЗ, внешние разъёмы (колодки гнездовые, вилки, розетки) предохранить от попадания смазки, обернуть полиэтиленовой плёнкой или водонепроницаемой бумагой и оклеить полиэтиленовой лентой с липким слоем или обвязать шпагатом.

УПАКОВКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Законсервированный двигатель установить на деревянную подставу и закрепить на ней.

2. Двигатель, прошедший внутреннюю консервацию, установить вместе с подставой в деревянный плотно сбитый ящик, обитый изнутри рубероидом, надежно закрепить и упаковать.

3. Ящики для упаковки двигателей должны соответствовать ГОСТ 10198-78, а для изделий, идущих непосредственно на экспорт - ГОСТ 24634-81.

4. Упаковка двигателей должна допускать многоярусную погрузку и хранение их на складах, а также обеспечивать возможность механизированной погрузки и разгрузки из контейнеров и крытых вагонов.

5. На консервацию и упаковку каждого двигателя составить акт по прилагаемой форме.

РАСКОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. Распаковать двигатель и установить его на шасси изделия или на стенд.

2. Снять упаковочную бумагу, полиэтиленовую плёнку и полиэтиленовую ленту с липким слоем с деталей, узлов и агрегатов, указанных в разделе «Наружная консервация двигателя» руководства по эксплуатации.

3. Протереть чистой ветошью, смоченной бензином-растворителем поверхность маховика, поверхность ручьёв шкивов коленчатого вала, водяного насоса, генератора и натяжных приспособлений до полного удаления защитной смазки, а затем насухо.

4. Снять транспортные заглушки, удалить сплошную картонную заглушку из-под крышки верхнего люка картера сцепления.

5. Установить на место снятые при консервации детали.

6. При введении в эксплуатацию специальной расконсервации внутренних поверхностей двигателя не производить.

Двигатель подготовить к пуску в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Консервация производится специальными работниками, получившими соответствующий инструктаж, под руководством лица, ответственного за консервацию, с соблюдением мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

2. Рабочие, обслуживающие ванны консервации, должны быть обеспечены клеёнчатыми или брезентовыми фартуками, резиновыми перчатками или рукавицами и приспособлениями, предотвращающими соприкосновение рук с консервирующими материалами. Возле ванн, на участке консервации, должен быть положен деревянный настил.

3. Химикаты должны храниться на складе химических реактивов в закрытой таре с этикетками и выдаваться только лицам, ответственным за приготовление растворов и смесей.

4. Запрещается хранение и принятие пищи на участке консервации. Перед принятием пищи следует тщательно мыть руки. Запрещается мыть руки в моющих растворах.

5. Курение и пользование открытым огнём на участке консервации категорически запрещается.

6. В целях противопожарной безопасности категорически запрещается производить мойку деталей бензином-растворителем, если предусмотрена только протирка ветошью, смоченной в бензине-растворителе.

7. Количество бензина-растворителя на участке консервации не должно превышать сменной потребности. Участок должен быть обеспечен первичными противопожарными средствами (огнетушителями, ящиками с песком, асбестовыми одеялами и др.).

8. Ветошь смоченную бензином-растворителем, употреблённую при протирке деталей, узлов и агрегатов, складывать в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой и надписью «огнеопасно».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО РАБОЧЕ-КОНСЕРВАЦИОННОГО МАСЛА

1. Универсальное рабоче-консервационное масло приготовлять путём добавления к товарным сортам дизельного масла защитной присадки ингибитора АКОР-1.

Для двигателей, поставляемых основному заказчику и на экспорт в страны с умеренным климатом, необходимо брать 10%, а для двигателей, поставляемых на экспорт в страны с тропическим климатом, - 20% присадки от общего количества приготовляемого рабоче-консервационного масла.

2. Приготовление рабоче-консервационного масла можно производить вручную или с использованием средств механизации.

3. Для приготовления рабоче-консервационного масла вручную необходимо:

– отмерить требуемое количество дизельного масла и нагреть до температуры 70-100°С;

– отмерить требуемое количество присадки

АКОР-1 (из расчёта 10% или 20% от приготовляемого количества рабоче-консервационного масла);

– добавить к дизельному маслу подогретую до температуры 60-70°С присадку при интенсивном перемешивании масла до получения однородной смеси.

Однородность смеси определяется отсутствием чёрных или тёмнокоричневых разводов на струе масла, стекающей с мешалки, а также отсутствием на дне и стенках ёмкости осадков или сгустков.

Примечание. Разогрев масла и присадки производить в печи для обезвоживания масел или на водяной бане.

4. Для приготовления смеси с использованием средств механизации можно применять маслозаправочный агрегат А3-1Э или баки-смесители конструкции БС-30, ППС-7500 и т.п. (в этом случае разогрев присадки необязателен). При приготовлении более 200 литров смеси рекомендуется использовать маслозаправщик МЗ-51 или водомаслозаправщик ВМЗ-157В. Операцию смешения в этом случае необходимо производить, используя маслонасосы и систему подогрева масла.

5. При приготовлении смеси необходимо следить, чтобы всё отмеренное количество присадки было залито в масло.

6. Категорически запрещается присадку АКОР-1 заливать непосредственно в поддон двигателя, коробку передач, так как в этом случае из-за большой прилипаемости и вязкости присадка остаётся на стенках горловины или картера и не смешивается с маслом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНСЕРВАЦИОННОЙ СМЕСИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С ПРИСАДКОЙ АКОР-1

Для приготовления смеси дизельного топлива с присадкой необходимо:

1. отмерить требуемое количество дизельного топлива;
2. отмерить требуемое количество присадки АКОР-1 из расчета 30% от приготовляемого количества смеси.
3. добавить к дизельному топливу подогретую до температуры 60-70°С присадку при интенсивном перемешивании топлива до получения однородной смеси.

Смесь нагреть до температуры 70-100°С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПАССИВИРУЮЩЕГО РАСТВОРА

1. Состав раствора, г/л:
   - полиакриламид - 0.05-0.07;
   - сода кальцинированная - 3-7;
   - калий бихромат технический - 0.2-0.4.
2. Для приготовления раствора необходимо:
   - взвешенное количество предварительно измельчённых сухих компонентов растворить в отдельной ёмкости в небольшом объёме воды, подогретой до температуры 40-50°С;
   - после полного растворения компонентов раствор из сосуда перелить в ванну, ввести в него отвешенное количество полиакриламида, долить воду до нужного объёма и перемешать.
3. При повторном использовании раствор следует отфильтровать от шлама.

КОНТРОЛЬ КОНСЕРВАЦИОННЫХ СМЕСЕЙ

Рабоче-консервационное масло, консервационная смесь топлива с присадкой АКОР-1 и пассивирующий раствор должны быть проверены 1 раз в две недели в центральной химико-технологической лаборатории.

Допускается наличие механических примесей:

- в рабоче-консервационном масле до 0,04%;
- в смеси топлива с присадкой АКОР-1 до 0,012%.

Механические примеси абразивного характера не допускаются.

АКТ

на консервацию и упаковку двигателя ЯМЗ_____

Двигатель №_____

Консервация произведена в соответствии с инструкцией ЯМЗ 8401.3902113 ДИ _____

Консервацию производил _____

Дата _____

Проверил контролёр ОТК _____

Дата и штамп _____

Упаковку производил _____

Дата _____

Проверил контролёр ОТК _____

ХРАНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В СОСТАВЕ ИЗДЕЛИЯ

Под хранением понимается содержание технически исправного и полностью укомплектованного двигателя в состоянии обеспечивающим длительную сохранность и приведение его в готовность к действию в кратчайший срок.

Хранение может быть как в составе изделия, так и на складах консигнации.

В первом случае различают два вида хранения:

1. Кратковременное хранение - перерыв в эксплуатации от 3-х месяцев до 1 года.

2. Длительное хранение - перерыв в эксплуатации свыше одного года.

При **кратковременном хранении** необходимо, чтобы место хранения отвечало требованиям ГОСТ В 9.003-72 и было оборудовано противопожарным инвентарем. Двигатель, подготавливаемый для хранения, должен быть подвергнут очередному техническому обслуживанию и помыт. С наружных поверхностей необходимо удалить влагу, допускается сжатым воздухом в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Все места имеющие следы коррозии зачистить шлифовальной шкуркой и протереть ветошью, смоченной в уайтспирите. Наружный слой краски узлов и агрегатов подлежит восстановлению. При этом виде хранения двигатель должен быть полностью заправлен топливом, маслом и охлаждающей жидкостью в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Воздухозаборники двигателя, вентиляционные окна генератора, стартер, пневмостартер, электродвигатель маслозакачивающего насоса, а также выхлоп должны быть закрыты парафинированной бумагой и обвязаны.

Через каждые три месяца парафинированную бумагу с вышеперечисленных узлов снять и провести запуск двигателя в соответствии с настоящим руководством и прогрев его до рабочих температур, после чего остановить.

В случае невозможности запуска двигателя произвести прокрутку стартером без подачи топлива. При температуре окружающего воздуха выше 0°С произвести 2-3 прокрутки по 10-15 сек, при температуре окружающего воздуха ниже 0°С произвести 2-3 прокрутки по 15-20 сек. Интервалы между прокрутками 1-2 минуты. Критерием выполнения профилактической прокрутки без подачи топлива является появление давления в системе смазки.

В случае невозможности прокрутки двигателя стартером без подачи топлива необходимо произвести внутреннюю консервацию.

При **длительном хранении** необходимо выполнить все работы, проводимые при подготовке двигателя к

кратковременному хранению. Дальнейшая подготовка сводится к консервации топливной аппаратуры и цилиндропоршневой группы. В этом случае необходимо:

1. Запустить двигатель и прогреть его до температур 60-70°С после чего остановить.

2. Отсоединить топливопровод, отводящий топливо из бака, присоединить к нему резиновый шланг, свободный конец которого опустить в емкость с топливом, содержащим присадку АКОР-1, запустить двигатель и проработать 5-10 минут, после чего двигатель остановить, убрать емкость и подсоединить топливопровод.

Для консервации цилиндропоршневой группы необходимо:

1. Снять крышки головок блока.

2. Снять форсунки.

3. Разогреть консервационное масло (9 частей масла применяемого в двигателе и одна часть присадки АКОР-1) до температуры 70-80°С и залить его в бак установки модели 183-М. (Работа с установкой 183-М в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки).

4. Установить поршень 1-го цилиндра в НМТ и через отверстие под форсунку с помощью приспособления, входящего в комплект установки, в течение 7-10 с произвести консервацию цилиндра.

5. Данную операцию повторить для всех цилиндров двигателя.

6. Установить форсунки на место, подсоединить топливопроводы и закрыть крышки.

7. Вывернуть свечи накаливания, резьбовую часть смазать консервационной смазкой и вновь установить на место.

8. Закрыть стартер, воздухозаборники, вентиляционные окна генератора, электродвигатель маслозакачивающего насоса и выхлоп парафинированной бумагой и обвязать.

В дальнейшем необходимо следовать указаниям руководства «Хранение автомобильной техники и имущества в Советской Армии и Военно-морском флоте», а также руководства по эксплуатации на шасси.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Для надежной работы двигателя требуется своевременное обслуживание воздушных фильтров, а также постоянное внимание к установке воздушных фильтров и состоянию их деталей, особенно уплотнительных прокладок, фильтрующего элемента, воздухопровода.

Обслуживание корпуса с первой ступенью воздушного фильтра производите при сезонном обслуживании. При длительной работе в условиях повышенной запыленности и при резких изменениях условий окружающей среды сроки обслуживания определяйте, исходя из опыта работы в данных условиях и состояния первой ступени.

Для обслуживания первой ступени отсоединить от фильтра воздухопроводы, снять бункер, отвернуть гайку крепления, вынуть картонные фильтрующие элементы, снять воздушный фильтр. Корпус и бункер промыть в бензине, дизельном топливе или горячей воде, продуть сжатым воздухом и тщательно просушить.

При сборке воздушного фильтра обратите внимание на состояние уплотнительных прокладок. Прокладки, имеющие надрывы, замените. Качество уплотнения контролировать по наличию сплошного отпечатка на прокладке. При горизонтальном расположении воздушного фильтра стрелка на бункере и отверстие в направляющей бункера должны быть направлены вверх. Фильтрующие элементы следует обслуживать по показанию индикатора засоренности воздушного фильтра. При отсутствии индикатора засоренности обслуживание фильтрующего элемента проводить через 200-250 ч. работы двигателя, а в условиях повышенной запыленности - чаще.

Ориентировочный срок службы фильтрующего элемента составляет 1500 ч. Частое обслуживание фильтрующих элементов сокращает срок их службы, так как общее количество обслуживаний элементов ограничено (5-7 раз) из-за возможности разрушения фильтрующего картона.

Для обслуживания элементов нужно снять крышку, отвернуть гайку крепления и вынуть элементы из корпуса фильтра.

При наличии на картоне элемента пыли без сажи или когда элемент должен немедленно использоваться вновь, обдуть его сухим сжатым воздухом до полного удаления пыли.

Во избежание прорыва фильтрующего картона элемента давление сжатого воздуха должно быть не более 0.2-0.3 МПа (2-3 кгс/см^2). Струю воздуха следует направить под углом к поверхности и регулировать силу струи изменением расстояния шланга от элемента.

При наличии на картоне пыли, сажи, масла, а также если обдув сжатым воздухом неэффективен промыть элемент в растворе моющего вещества ОП-7 или ОП-10 (ГОСТ 8433-81) в теплой (40-50°С) воде концентрации 20-25 г вещества на 1 л воды.

Взамен раствора ОП-7 или ОП-10 можно использовать раствор той же концентрации стиральных порошков бытового назначения.

Промойте элемент путем погружения его на 10-15 мин. в указанный раствор с последующим интенсивным вращением или окунанием в растворе в течение 10-15 мин. После промывки в растворе прополощите элемент в чистой теплой воде и тщательно просушите. Для просушки запрещается применять открытое пламя и воздух температурой выше 70°С.

После каждого обслуживания элемента или при установке нового необходимо проверить его состояние визуально, подсвечивая изнутри лампой. При наличии механических повреждений, разрывов гофр картона, отслаивания крышек и кожухов от клея, что может привести к пропуску пыли, элемент замените.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ВПУСКНОГО ТРАКТА

Герметичность впускного тракта должна обеспечиваться уплотнительными и крепежными деталями промежуточных трубопроводов. При отсутствии герметичности в цилиндры двигателя вместе с воздухом будет неизбежно попадать пыль и грязь, что приведет к преждевременному износу деталей цилиндропоршневой группы.

Контроль герметичности впускного тракта проводите путем создания в тракте избыточного давления с добавлением дыма. Для проверки герметичности впускного тракта вместо фильтрующего элемента установите заглушку, изображенную на

рисунке 69, с закрепленным внутри нее тлеющим материалом (паклей, технической ватой и др.).

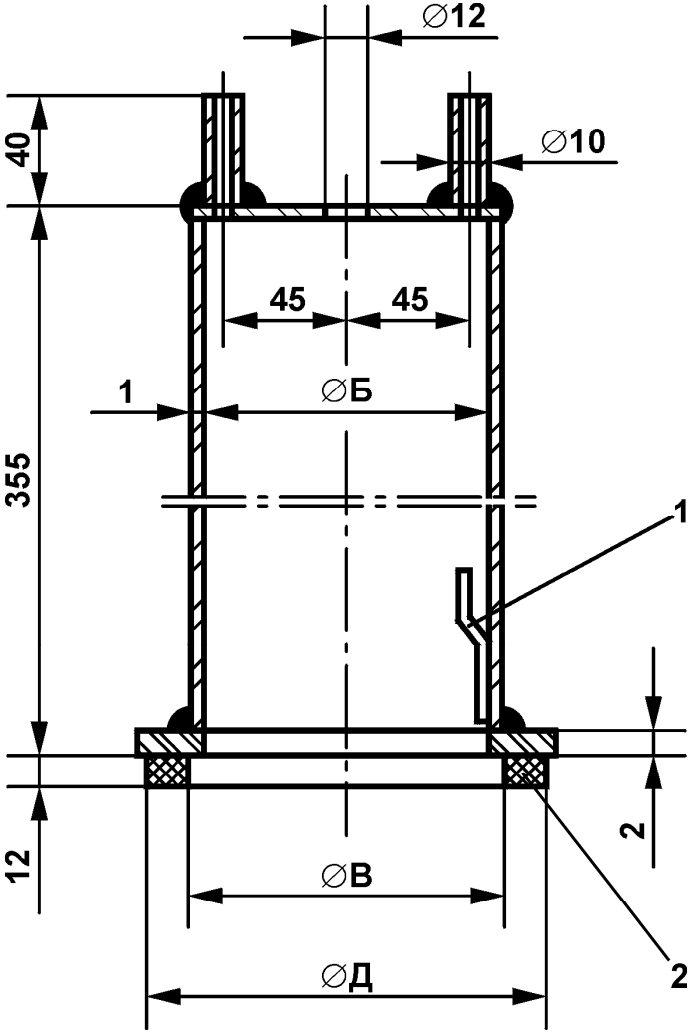


Рисунок 69. Заглушка для проверки герметичности впускного тракта:
1 – кронштейн для крепления тлеющего материала;
2 – резиновая прокладка

К одной из трубок диаметром 10×1 заглушки подсоедините источник сжатого воздуха, к другой - контрольную трубку с краном или зажимом. В качестве источника сжатого воздуха можно пользоваться насосом для накачки шин или промышленной сетью с давлением воздуха 10-20 МПа (0,1-0,2 кгс/см^2); более высокое давление приведет к разрушению трубопроводов.

Открыв на время контрольную трубку, убедитесь в заполнении впускного тракта дымом, после чего в течение 2-3 мин. подавайте в тракт воздух, проверяя внешним осмотром состояние впускного тракта. В местах негерметичности будет наблюдаться выход дыма.

НАЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОДИНОЧНОГО КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

К каждому двигателю прикладывается эксплуатационный одиночный комплект запасных частей. Запасные части этого комплекта предназначены для использования при устранении неисправностей силами обслуживающего персонала с целью поддержания постоянной готовности двигателя к работе в течение гарантийного срока по наработке. Об использовании этих запасных частей делается отметка в формуляре тягача. Пополнение этого комплекта в процессе эксплуатации не предусмотрено, при необходимости данный комплект может закупаться отдельно.

Эксплуатационный одиночный комплект запасных частей двигателя входит в одиночный комплект ЗИП-0 тягача и поставляется в упаковке завода-изготовителя двигателя; состав этого комплекта может изменяться по мере накопления опыта эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ОДИНОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 847.3906010

Таблица 10

№ рис.	Поз. на рис.	Обозначение или код запчасти	Наименование запасных частей	Применяемость	Кол.
70	1	840.1003212–30	Прокладка головки цилиндра	Головка цилиндра	1
	13	840.1003213-02	Прокладка уплотнительная	Головка цилиндра	2
70	9	840.1003270	Прокладка крышки	Головка цилиндра	4
33	6	840.1012039-14	Элемент фильтрующий	Масляный фильтр	*
33	6	840.1012039-12	Элемент фильтрующий	Масляный фильтр	*
33	6	840.1012039-15	Элемент фильтрующий	Масляный фильтр	*
33	3	840.1012083-20	Кольцо	Колпак масляного фильтра	3
-	-	7601-1013740	Рукав соединительный L=62мм	Водомасляный радиатор	2
70	4	201-1015624	Шайба уплотнительная 16×22×2	Система питания (головка цилиндра)	3
44	-	846-1026135	Прокладка пневмостартера	Пневмостартер	1
34	15	236-1028246	Кольцо уплотнительное	Маслоочиститель центробежный	4

* 12 шт. - прикладывается один из указанных элементов фильтрующих

Продолжение таблицы 10

№ рис.	Поз. на рис.	Обозначение или код запчасти	Наименование запасных частей	Применяемость	Кол.
56	4	840.1112406-10	Трубка топливная высокого давления	Система питания	1
17	11	840.1117039-01	Элемент фильтрующий	ФТОТ	4
-	-	8.8987	Элемент фильтрующий Т6307.1Р	ФТОТ	
-	-	847.1170048	Рукав L=60мм	Охладитель наддувочного воздуха	2
-	-	846.1303524	Рукав 25-35-0,3(3) L=50мм ТУ 38.105.1909-89	Трубопроводы системы охлаждения	1
-	-	847.1303524	Рукав 25-35-0,3(3) L=80мм ТУ 38.105.1909-89	Трубопроводы системы охлаждения	1
8	-	238Н-1723031-01	Кольцо уплотнительное	Дренажные трубки	12
46	-	238-3708730	Манжета	Стартер	1
5	-	846.3701002-01	Комплект ремней зубчатых 2 кл OAVX13-1045 ТУ 2564-435-05011868-98	Привод генератора	2
-	-	186.3906030	Комплект запасных частей к топливному насосу	ТНВД	1
7	-	312326-П34	Шайба 14	Топливные трубки	6
34	-	312333-П	Шайба 16	Маслоочиститель центробежный	1
8	-	312471-П34	Шайба 9	Система питания	12
8	-	312482-П34	Шайба 10	Дренажные трубки	5
34	16	25 3111 2228	Кольцо 155-160-36-2-1 ГОСТ 18829-73	Маслоочиститель центробежный	2
-	-	25 3119 3803	Кольцо 032-040-46-2-7 ГОСТ 18829-73	Трубопроводы системы охлаждения	4
-	-	25 3119 3812	Кольцо 044-052-46-2-7 ГОСТ 18829-73	Трубопроводы системы охлаждения	2
-	-	25 3119 3817	Кольцо 052-060-46-2-7 ГОСТ 18829-73	Трубопроводы системы охлаждения	14
-	-	25 3111 2299	Кольцо 108-115-46-2-1 ГОСТ 18829-73	Впускные коллекторы	4
-	-	25 3111 6063	Кольцо 015-019-25-2-5 ГОСТ 18829-73	Головка цилиндров и трубопроводы	4
41	1	45 7375 5044	Свеча факельная штифтовая 1112.3740 ТУ 37.003.741-80	ЭФУ	4
38	-	8.8888	Термостат ТС107-1306100-02М ТУ 4591-001-70977452-2006	Система охлаждения	4
-	-	8.9086	Термостат ТС117-1306100-02 ТУ 4591-017-43174012-2006	Система охлаждения	4

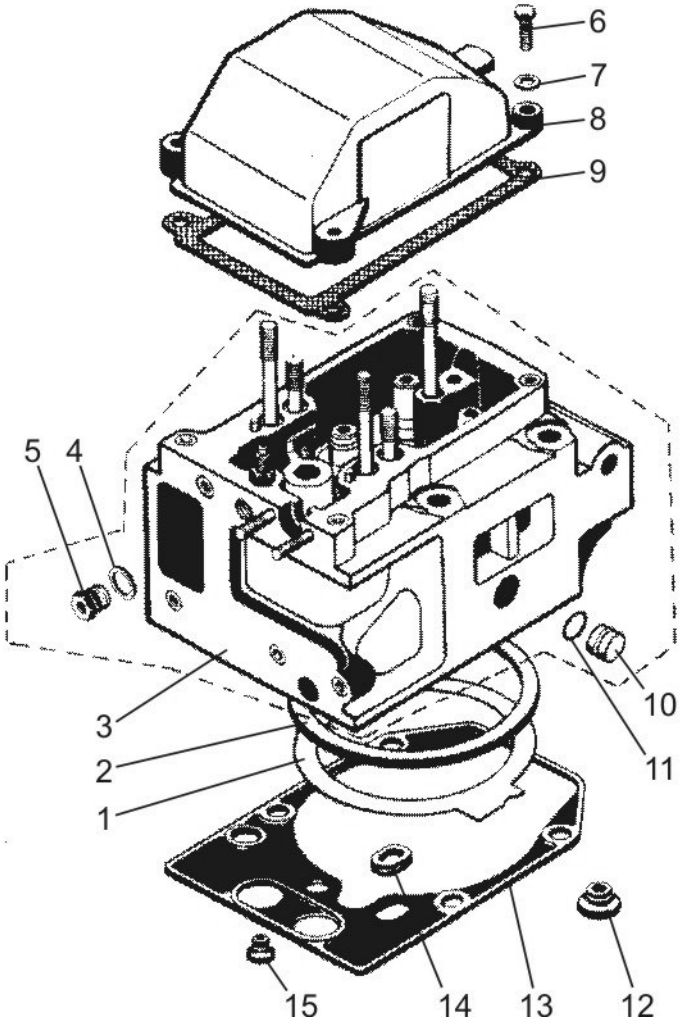


Рисунок 70. Головка цилиндра:

1 – прокладка; 2 – уплотнительное кольцо газового стыка; 3 – головка цилиндра в сборе; 4 – шайба уплотнительная; 5 – ввертыш; 6 – болт; 7 – шайба; 8 – крышка; 9, 13 – прокладка; 10 – кольцо; 11 – заглушка; 12, 14, 15 – вставка

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

При покупке на ОАО "Автодизель" в запасные части номерных агрегатов (двигатель в сборе, блок цилиндров) требуйте заполнения сервисного талона по предпродажной подготовке (см. рисунки 71, 72).

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ НОМЕРНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ"

1 ДВИГАТЕЛЬ

Проверить:

комплектность:

- двигатель,
- паспорт,
- руководство по эксплуатации;

угол опережения впрыскивания топлива;

затяжку всех наружных соединений;

наличие пломб:

- на топливном насосе высокого давления;

состояние наружных поверхностей на отсутствие коррозии, механических повреждений;

отсутствие неокрашенных поверхностей;

соответствие маркировки с паспортными данными (дата изготовления, номер, модель, соответствие заводской табличке);

наружную консервацию:

- наличие транспортных заглушек и пробок во всех отверстиях;
- смазку всех резьбовых отверстий;
- картер маховика должен быть закрыт парафинированной бумагой и обвязан шпагатом;
- наружная поверхность кожуха сцепления, посадочная поверхность переднего конца коленчатого вала (при отсутствии шкива в соответствии с комплектацией), а также генератор должны быть обернуты парафинированной бумагой и обвязаны шпагатом;

целостность транспортной подставы;

правильность крепления на подставе.

2 БЛОК ЦИЛИНДРОВ

Проверить:

комплектность:

- блок цилиндров,
- шпильки,
- пробки масляных каналов,
- водяные заглушки,
- штифты;

маркировку:

- год изготовления,
- номер;

отсутствие коррозии привалочных поверхностей, механических повреждений;

наружную консервацию;

целостность транспортной подставы;

надежность крепления блока на подставе.

должны быть обернуты парафинированной бумагой и обвязаны шпагатом;

целостность транспортной подставы;

правильность крепления на подставе.

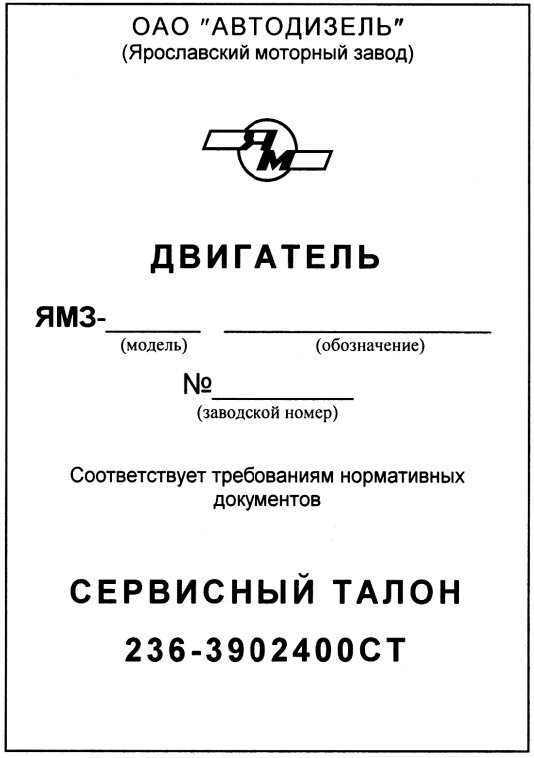


Рисунок 71 – Образец сервисного талона

Предпродажная подготовка

Отметка о предпродажной подготовке *двигателя*

_____ к продаже
(обозначение двигателя)

подготовлен в соответствии с перечнем работ по предпродажной подготовке

Место
штампа

_____
(фамилия и должность ответственного за проведение предпродажной подготовки)

_____
Дата Подпись

Перечень работ по предпродажной подготовке двигателя

Проверить:

комплектность:
- двигатель,
- паспорт,
- руководство по эксплуатации;

угол опережения впрыска топлива;

затяжку всех наружных соединений;

наличие пломб:
- на топливном насосе высокого давления;

состояние наружных поверхностей на отсутствие коррозии, механических повреждений;

отсутствие неокрашенных поверхностей;

соответствие маркировки с паспортными данными (дата изготовления, номер, модель, соответствие заводской табличке);

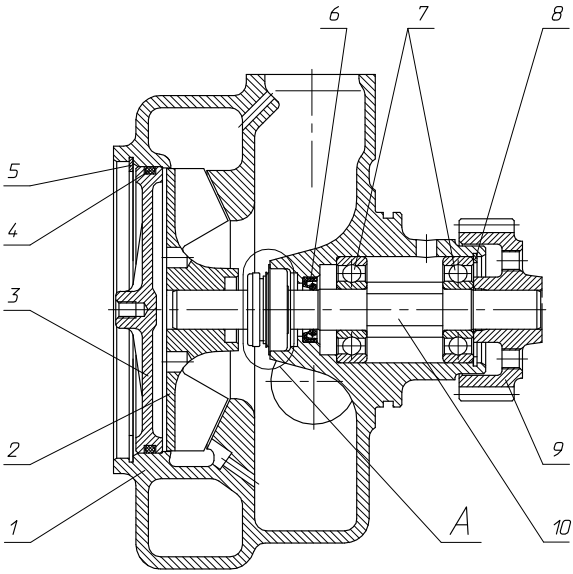
наружную консервацию:
- наличие транспортных заглушек и пробок во всех отверстиях;
- смазку всех резьбовых отверстий;
- картер маховика должен быть закрыт парафинированной бумагой и обвязан шпагатом;
- наружная поверхность кожуха сцепления, посадочная поверхность переднего конца коленчатого вала (при отсутствии шкива в соответствии с комплектацией), а также генератор

Рисунок 72 – Образец сервисного талона

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ

ВОДЯНОЙ НАСОС С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ФИРМЫ «КАСО»

С 2008 года двигатели ЯМЗ комплектуются водяными насосами с торцовым уплотнением фирмы «КАСО» (Германия), конструкция которого приведена на рисунке 71.



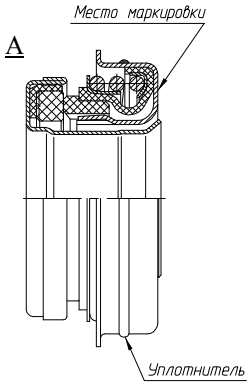


Рис.71. Водяной насос с торцовым уплотнением «КАСО»

1 - корпус; 2 - крыльчатка; 3 - крышка; 4 - уплотнительное кольцо; 5, 8 – стопорные кольца; 6 - уплотнительная манжета; 7 - подшипники; 9 - шестерня; 10 - вал.

А – торцовое уплотнение "КАСО".

Торцовое уплотнение «КАСО» выполнено в виде неразборного узла, устанавливаемого путем одновременной запрессовки на вал и в корпус насоса. Детали пары трения выполнены из материала на основе карбида кремния, обладающего высокой износостойкостью.

Взаимозаменяемость нового водяного насоса с насосами, на которых устанавливалось торцовое уплотнение прежней конструкции, сохранена.

Водяной насос с торцовым уплотнением фирмы «КАСО» имеет маркировку на корпусе 850.1307010-01.

ТЕРМОСТАТ С ДРЕНАЖНЫМ КЛАПАНОМ

Для обеспечения более быстрого прогрева в холодное время года двигатели ЯМЗ с 2008 года комплектуются термостатами с дренажным клапаном (рис. 72). Указанные термостаты имеют обозначение ТС107-02М и выполнены из нержавеющей стали с исключением резьбовых пропаянных соединений.

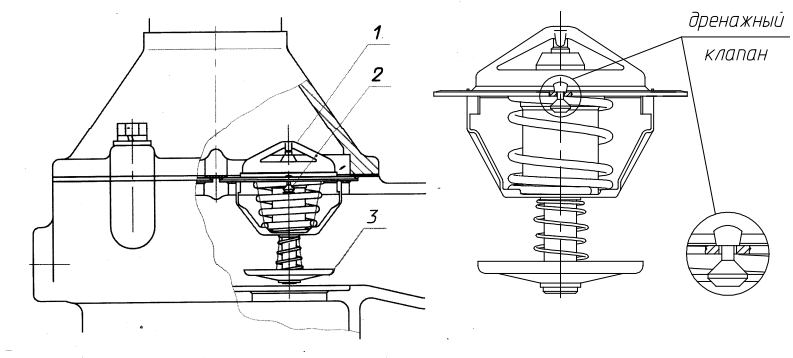


Рис. 72. Термостат с дренажным клапаном

1 - большой клапан, 2 - дренажный клапан, 3 - малый клапан

Указанные термостаты работают следующим образом. При заполнении системы охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью (ОЖ), воздух из системы беспрепятственно удаляется через дренажный клапан 2 в расширительный бачок.

При прогреве двигателя, за счет перепада давлений клапан закрывается и ОЖ через малый клапан 3 циркулирует по малому кругу без попадания в радиатор, что и способствует быстрому прогреву. В связи с этим при эксплуатации двигателей в холодное

время система охлаждения должна заправляться **только низкозамерзающей жидкостью**. В остальном работа термостата ТС 107-02М не отличается от работы старых термостатов ТС 107-02.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ РАДИАТОРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ТЕРМОСТАТАМИ С ДРЕНАЖНЫМ КЛАПАНОМ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПРАВЛЕНА ТОЛЬКО НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ (СМ. РАЗДЕЛ «ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»).

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ С НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРИ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН ПУТЕМ ПЕРЕКУСЫВАНИЯ ШЕЙКИ КЛАПАНА.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 7
ОБЩИЕ ДАННЫЕ 8
УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ 17
ПРИНЦИП РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 17
ОБЩАЯ КОМПОНОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-847.10 И ЯМЗ-8471.10 19
УСТРОЙСТВО ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЯ 22
КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ 22
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 22
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 23
ГАСИТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 24
ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ 25
ПОРШНИ 26
ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ 26
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА 27
ШАТУН 28
ВКЛАДЫШИ 28
МЕХАНИЗМ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ 29
МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 32
КОМПРЕССОР ПНЕВМОТОРМОЗОВ 36
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПРЕССОРА 36
РАБОТА КОМПРЕССОРА 36
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ТОПЛИВОМ 38
ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА 40
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА 41
РАБОТА ДАТЧИКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 43
РАБОТА ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА 43
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 44
РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 47
ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЕЙ РЕГУЛЯТОРА 54
СХЕМА РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 55
МУФТА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ 57

ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС 59
СХЕМА РАБОТЫ ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА 61
ФОРСУНКА 63
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗДУХОМ 65
ТУРБОКОМПРЕССОР 66
ОХЛАДИТЕЛЬ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА 67
СИСТЕМА СМАЗКИ 69
МАСЛЯНЫЙ НАСОС 71
КЛАПАН СИСТЕМЫ СМАЗКИ 71
ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА 71
РАБОТА ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА 75
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ 75
ВОДОМАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР 77
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 79
ВОДЯНОЙ НАСОС 80
ТЕРМОСТАТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 82
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА 82
САПУН 83
ЗАСЛОНКИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ 84
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 87
СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ 90
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 92
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 92
ПОНИЖАЮЩИЙ РЕДУКТОР 94
МЕХАНИЗМ ВВОДА ШЕСТЕРНИ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ 94
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПНЕВМОСТАРТЕРА 94
СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 95
ГЕНЕРАТОР 95
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 95
СТАРТЕР 95
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРТЕРА 97
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МАСЛОПРОКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА 97
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 100
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 100
ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 101

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №1 (ТО-1) 101
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №2 (ТО-2) 102
СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 102
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 103
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 103
ТОПЛИВО 103
МАСЛО 104
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 104
ПУСК, РАБОТА, КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 106
ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ПУСКУ 106
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ 106
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОГОУСТРОЙСТВА 107
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПНЕВМОСТАРТЕРОМ 108
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПОДОГРЕВАТЕЛЬНОГОУСТРОЙСТВА 108
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ 109
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ НА ЛЕГКИХ ТОПЛИВАХ 109
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 110
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕГУЛИРОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТОВ ДВИГАТЕЛЯ 111
РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ 111
РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ ГЕНЕРАТОРА 111
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА 111
РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА 113
РЕГУЛИРОВКА ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ 115
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ 116
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ СМАЗКИ 116
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 116
СМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 116
СМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 116
ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА 117

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОМАСЛЯНОГО РАДИАТОРА 117
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ 117
СНЯТИЕ РАДИАТОРА С ДВИГАТЕЛЯ 118
РАЗБОРКА РАДИАТОРА 119
СБОРКА РАДИАТОРА 119
УСТАНОВКА РАДИАТОРА НА ДВИГАТЕЛЬ 121
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА 122
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ 122
СНЯТИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ С ДВИГАТЕЛЯ 122
РАЗБОРКА ОХЛАДИТЕЛЯ 122
СБОРКА ОХЛАДИТЕЛЯ 125
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ТОПЛИВОМ 128
СЛИВ ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ 128
ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА 129
СМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА 129
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФОРСУНОК 129
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 133
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ 145
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 146
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА 147
РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА 147
КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА 148
ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАРТЕРА 148
РАЗБОРКА И СБОРКА СТАРТЕРА 150
РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ СТАРТЕРА 151
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 152
ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ 156
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ 156
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ 158

ЗАТЯЖКА ГАЕК И СТЯЖНЫХ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШЕК ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 160
ЗАТЯЖКА ШАТУННЫХ БОЛТОВ 162
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ВКЛАДЫШЕЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 165
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НА ДВИГАТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 166
ДЕМОНТАЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 166
МОНТАЖ НАСОСА 167
ДЕМОНТАЖ ФОРСУНКИ 169
МОНТАЖ ФОРСУНКИ 170
ЗАСЛОНКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ 171
РЕМОНТ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОМАСЛЯНОГО РАДИАТОРА И ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА 171
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 174
МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 183
ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 184
ПРИЛОЖЕНИЯ 184
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 190
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 193
ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ХРАНЕНИИ НА СКЛАДАХ 196
ВНУТРЕННЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 198
НАРУЖНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 200
УПАКОВКА ДВИГАТЕЛЯ 201
РАСКОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 201
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 202
ПРИГОТОВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО РАБОЧЕ-КОНСЕРВАЦИОННОГО МАСЛА 203
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНСЕРВАЦИОННОЙ СМЕСИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С ПРИСАДКОЙ АКОР-1 204

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПАССИВИРУЮЩЕГО РАСТВОРА 204
КОНТРОЛЬ КОНСЕРВАЦИОННЫХ СМЕСЕЙ 205
ХРАНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В СОСТАВЕ ИЗДЕЛИЯ 205
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 208
ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ВПУСКНОГО ТРАКТА 209
НАЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОДИНОЧНОГО КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 212
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ОДИНОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 212
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА 215
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ 219